



गणित

इयत्ता तिसरी

विनामूल्य
वितरणासाठी





टेली मानस हेल्पलाईन

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(१४४१६ / १८००-८९-१४४१६)

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत टेली मानस ही केंद्र पुरस्कृत योजना महाराष्ट्र राज्यात ऑक्टोबर २०२२पासून राबवण्यात येत आहे. टेली मानस कार्यक्रमांतर्गत हेल्पलाईन क्रमांक १४४१६द्वारे मोफत २४ × ७ एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक मानसिक आरोग्य सेवा दिली जाते. यामध्ये विविध मानसिक समस्यांकरिता तज्ज्ञांमार्फत उपचार व समुपदेशन करण्यात येते. टेली मानस हेल्पलाईनवर दूरध्वनी केल्यानंतर आपण दिलेली माहिती ही पूर्णतः गोपनीय राहते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी निःसंकोचपणे आपल्या समस्या सदर हेल्पलाईन क्रमांकावर दूरध्वनीद्वारे (कॉल करून) सांगाव्यात तसेच मनात असणाऱ्या शंका विचाराव्यात आणि आपल्या समस्येविषयी मदत घ्यावी व दुसऱ्यांनाही मदत घेण्यास सांगावे.

मनोदर्पण

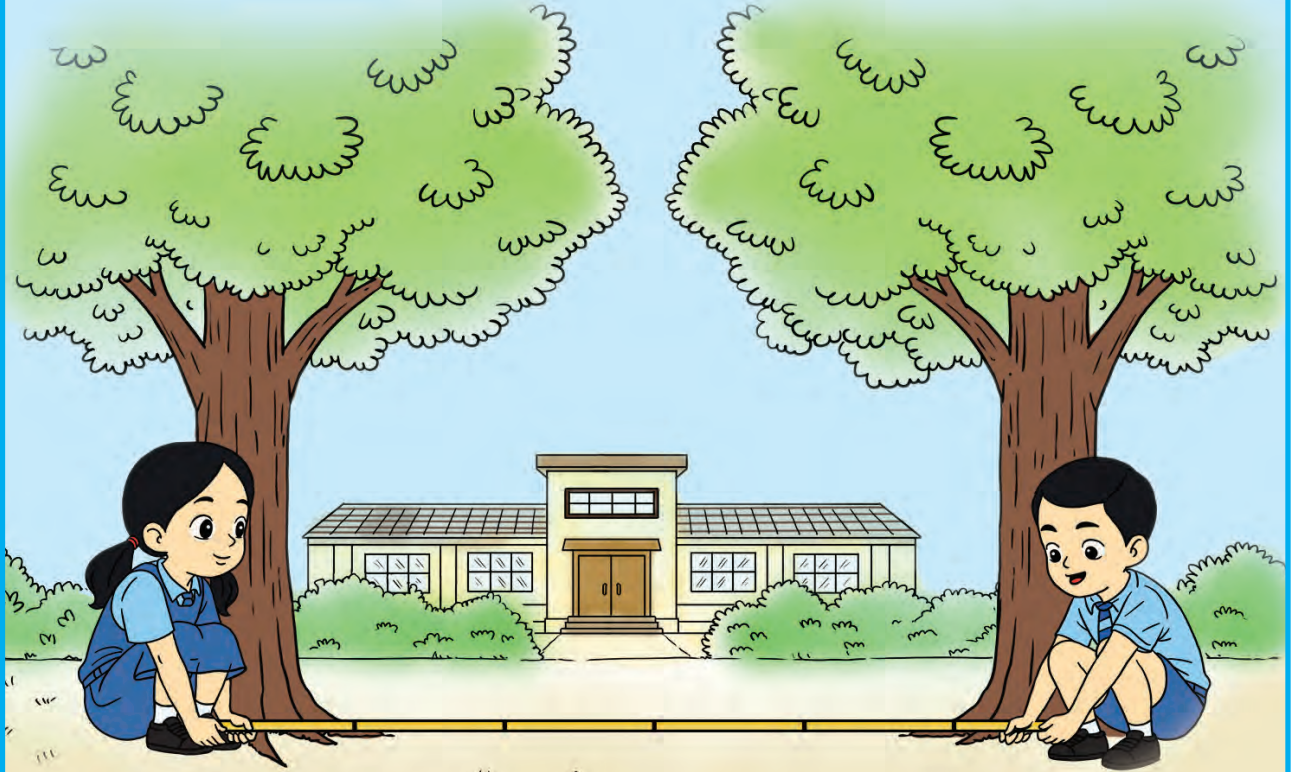
मनोदर्पण (८४४८४४०६३२) ही मोफत दूरध्वनी सेवा जुलै २०२०पासून शिक्षा मंत्रालय यांच्यामार्फत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथील मनोदर्पण कक्षाद्वारे विद्यार्थ्यांना, पालकांना तसेच शिक्षकांना मानसशास्त्रीय मार्गदर्शन व साहाय्य प्रदान करण्यासाठी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ८ या कालावधीत आठवड्यातील सर्व दिवस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थी, पालक व शिक्षक आवश्यक मार्गदर्शन व समुपदेशन घेण्यासाठी या हेल्पलाईनवर देखील दूरध्वनी करू शकतात.

सदर पाठ्यपुस्तक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार केलेल्या अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमानुसार तयार करण्यात आलेले असून त्यांचेमार्फत या पाठ्यपुस्तकाची पडताळणी करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीच्या दिनांक १.०४.२०२६ रोजीच्या सभेमध्ये हे पाठ्यपुस्तक शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७पासून निर्धारित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

गणित

इयत्ता तिसरी



समग्र शिक्षा

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११ ००४.



सोबतच्या चौकटीतील Q.R. Code स्मार्टफोनद्वारे स्कॅन केल्यास आपणांस डिजिटल पाठ्यपुस्तक व पाठ्यपुस्तकातील घटकांसंबंधित दृक्, श्राव्य आणि दृक्श्राव्य स्वरूपातील अध्ययन-अध्यापन साहित्य उपलब्ध होईल.

प्रथमावृत्ती : २०२६

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे-४११००४.

या पुस्तकाचे सर्व हक्क महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडे राहतील. या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्या लेखी परवानगीशिवाय उद्धृत करता येणार नाही.

*** गणित समिती सदस्य ***

श्री. रमाकांत सरोदे (अध्यक्ष)
श्री. गणेश कोलते (सदस्य)
श्री. दत्तात्रय पाटील (सदस्य)
श्रीमती सुवर्णा पवार (सदस्य)
श्री. बसवेश्वर कल्याणकस्तुरे (सदस्य)
श्री. ज्योतीराम माने (सदस्य)
डॉ. बालाजी जबडे (सदस्य)
डॉ. दिपक शेते (सदस्य)
श्री. प्रदिप गहिवरे (सदस्य)
श्री. विलास पन्हाड (सदस्य)
श्री. राजेश कोगदे (सदस्य)
श्री. पंकज शुक्ल (सदस्य)
श्री. प्रवीण जावरकर (सदस्य)
श्री. धिरज चंदेल (सदस्य)
श्री. शंकर शृंगारे (सदस्य)
श्रीमती कल्पना कांबळे (सदस्य)
डॉ. जयश्री अत्रे (निमंत्रित सदस्य)
श्रीमती तरुबेन पोपट (निमंत्रित सदस्य)
श्रीमती शितल वडनेरकर (निमंत्रित सदस्य)
डॉ. मनिषा यादव (अभ्यासक्रम समन्वयक)
श्रीमती वृषाली गायकवाड (अभ्यासक्रम समन्वयक)
श्री. बाळकृष्ण मापारी (सदस्य सचिव)

*** गुणवत्ता समीक्षक ***

श्री. विनायक गोडबोले
अॅड. ईशानी जोशी
श्रीमती माधवी पटवर्धन

*** गाभा समिती सदस्य ***

श्री. मिलिंद नाईक
श्री. किरण बर्वे
श्रीमती मनिषा पाठक
श्रीमती आरती गणेश

*** संयोजक ***

श्री. बाळकृष्ण मापारी
विशेषाधिकारी, गणित (वि.का.)

मुखपृष्ठ व चित्रकार : गीतांजली कडू-मोरे
संजय दुदुसकर

अक्षरजुळणी : मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक
मंडळ, पुणे

कागद : ७० जीएसएम, क्रिमवोव्ह

मुद्रणादेश : N/PB/2026-27/1,00,000

मुद्रक : M/S. SHREE PRINTERS, PUNE

*** निर्मिती ***

श्रीमती मिताली शितप
प्र. मुख्य निर्मिती अधिकारी
श्री. नितीन वाणी
निर्मिती अधिकारी

*** प्रकाशक ***

श्री. हेमंत बाबर
प्र. नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी,
मुंबई - २५



भारताचे संविधान

भाग ४ क

नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये

अनुच्छेद ५१ क

मूलभूत कर्तव्ये – प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे हे कर्तव्य असेल की त्याने –

- (क) प्रत्येक नागरिकाने संविधानाचे पालन करावे. संविधानातील आदर्शांचा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करावा.
- (ख) स्वातंत्र्याच्या चळवळीला प्रेरणा देणाऱ्या आदर्शांचे पालन करावे.
- (ग) देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडत्व सुरक्षित ठेण्यासाठी प्रयत्नशील असावे.
- (घ) आपल्या देशाचे रक्षण करावे, देशाची सेवा करावी.
- (ङ) सर्व प्रकारचे भेद विसरून एकोपा वाढवावा व बंधुत्वाची भावना जोपासावी. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणतील अशा प्रथांचा त्याग करावा.
- (च) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशाचे जतन करावे.
- (छ) नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करावे. सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगावी.
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टी, मानवतावाद आणि जिज्ञासूवृत्ती अंगी बाळगावी.
- (झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन करावे. हिंसेचा त्याग करावा.
- (ञ) देशाची उत्तरोत्तर प्रगती होण्यासाठी व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यात उच्चत्वाची पातळी गाठण्याचा प्रयत्न करावा.
- (ट) ६ ते १४ वयोगटातील आपल्या पाल्यांना पालकांनी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

राष्ट्रगीत

जनगणमन-अधिनायक जय हे
भारत-भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

प्रतिज्ञा

भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे
बांधव आहेत.
माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या
देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या
परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा
पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून
मी सदैव प्रयत्न करीन.
मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि
वडीलधाऱ्या माणसांचा मान ठेवीन आणि
प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन.
माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी
निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे
कल्याण आणि त्यांची समृद्धी ह्यांतच माझे
सौख्य सामावले आहे.

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥
भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥
काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥

प्रस्तावना

बालमित्रांना, शिक्षकांना आणि पालकांना सर्वांना माझा सस्नेह नमस्कार,
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार तयार करण्यात आलेले गणित इयत्ता तिसरीचे पाठ्यपुस्तक आपल्या हाती देताना खूप आनंद होत आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२५नुसार इयत्ता तिसरी ते पाचवी स्तरावर पूर्वतयारी स्तर सुलभ व आकर्षक पुस्तकांचा विचार केला जावा असे सुचवले आहे. या पाठ्यपुस्तकातील आशय केवळ सूचनांच्या स्वरूपात नसावा, तर बालकांना स्वतः काम करण्याची संधी त्यात असावी असे अपेक्षित आहे.

सदर पाठ्यपुस्तक तयार करताना बालकांच्या भावविश्वाचा, त्यांच्या आवडीनिवडींचा पुरेपूर विचार करण्यात आला आहे. इयत्ता तिसरीत येणाऱ्या या बालकांची आवड लक्षात घेता सदर पाठ्यपुस्तकात आकर्षक चित्रे देण्यात आलेली आहे. गणितीय दृष्टीकोनातून विचार करताना आशयसमृद्धीच्या दृष्टीने बालकांच्या भावविश्वातील तसेच त्यांच्या परिसरातील विविध वस्तूंचा आणि प्रसंगांचा वापर करून प्रत्येक घटकाची सुरुवात करण्यात आली आहे. विविध गणितीय संकल्पना सोप्या भाषेत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. बालकांना सरावाची संधी मिळावी व संबोधाचे अधिक दृढीकरण व्हावे, या दृष्टीने शिक्षकांसाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. कोडी, गणित गंमत इत्यादींच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तक अधिक मनोरंजक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

सदर पाठ्यपुस्तकात देण्यात आलेली चित्रे, उदाहरणे ही बालस्नेही आहेतच, शिवाय सामाजिकदृष्ट्या समतोल राखणारी आहेत. समाजातील सर्व घटकांना पुरेसे प्राधान्य मिळावे या दृष्टीकोनातून चित्रनिवड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये नमूद केलेल्या पंचकोश आणि एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये यांचा अंतर्भाव पाठ्यपुस्तकातील विविध घटकांत करण्यात आलेला आहे. सदर पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या उदाहरणांमध्ये काठिण्यपातळीचा चढता क्रम आणि विविधता राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. पाठ्यपुस्तकातील आशय हा विकासक्षेत्रे, शिक्षणाची लक्ष्ये, अभ्यासक्रमाची ध्येये, क्षमता व अध्ययन निष्पत्ती यांच्याशी सुसंगत आहे. पाठ्यपुस्तकात कृती, खेळ, गोष्टी यांचा अंतर्भाव करून बालकांना शिक्षण आनंददायी वाटावे, असा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.

उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा !

पुणे

दिनांक : १९ एप्रिल २०२६

भारतीय सौर दिनांक : वैशाख शु. २ शके १९४८,
अक्षय्यतृतीया

अनुराधा ओक

(अनुराधा ओक)

संचालक,

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

अभ्यासक्रम ध्येय, अभ्यासक्रम क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती

अभ्यासक्रम ध्येय (CG १) : संख्यांचे आकलन/संख्याबोध होणे. (मोजसंख्या आणि अपूर्णांक), भारतीय स्थानिक किंमत प्रणाली वापरून पूर्ण संख्या दर्शवणे. पूर्ण संख्यांवरील चार मूलभूत क्रिया समजून घेऊन त्यावर क्रिया करणे. क्रमागत संख्यांमधील (Number Sequences) आकृतिबंध शोधणे आणि ओळखणे.

अ. क्र.	अभ्यासक्रम क्षमता	अध्ययन निष्पत्ती	पृष्ठ क्रमांक
१.	C-१.१ : भारतीय संख्याप्रणालीमधील (Indian Number System) स्थानिक किंमत प्रणालीचा वापर करून संख्यांची मांडणी करतो (दर्शवतो), पूर्ण संख्या ओळखतो, त्यांची तुलना करतो. मोठ्या संख्यांचे वाचन करतो.	- शतक ही संकल्पना समजून शतकाची मांडणी विविध रूपांत करतो. १९९९पर्यंतच्या संख्या ओळखतो. १९९९पर्यंतच्या संख्या अंकात व अक्षरात लिहितो. - मोजसंख्या आणि क्रमवाचक संख्यांचा वापर करतो. - संख्येतील अंकांची दर्शनी किंमत व स्थानिक किंमत सांगतो. १९९९पर्यंतच्या संख्यांची तुलना करतो. - सूचनेनुसार संख्या तयार करतो.	८, ९ १०, ११, १२, १३ १२, १३ २३, २४ १४, १५, १६ १७, १८, १९, २० १९, २०, २१
२.	C-१.२ : दैनंदिन जीवनात सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या एका पूर्णाचे भाग (अर्धा, पाव, पाऊण) $\frac{१}{२}$, $\frac{१}{४}$, $\frac{३}{४}$ अशा अपूर्णांक स्वरूपात मांडणी करतो, तुलना करतो. (जसे, की $\frac{१}{२}$, $\frac{१}{४}$ अपूर्णांक हे पूर्ण संख्यांच्या भागाच्या स्वरूपात दाखवतो तसेच संख्यांरूपेवर त्याचे स्थान दर्शवतो.)	- आकार (वस्तू), आकृती यांचा अर्धा, पाव, पाऊण ओळखतो. - संख्येच्या समूहाचा अर्धा, पाव, पाऊण ओळखतो. - अपूर्णांकाची अंश-छेद रूपात मांडणी करतो. - अंशाधिक व छेदाधिक अपूर्णांक ओळखतो.	३७ ते ४२ ४१, ४२ ४३, ४४, ४५, ४६ ४५, ४६
३.	C-१.३ : संख्यांवरील क्रिया करतात व त्यांची मांडणी करतो आणि त्यातील परस्परसंबंध समजून घेतात. उदाहरणार्थ, बेरीज व गुणाकार सहसंबंध (किमान १०पर्यंतचे पाडे) दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी संख्यांवरील चार मूलभूत क्रिया करतो.	- तीन अंकी संख्यांपर्यंतची बेरीज, वजाबाकी - किमान २०पर्यंत संख्याबंध (Number Bond) तयार करतो. १९९९रुपये रकमेपर्यंतचे व्यवहार करतो. - बेरीज व गुणाकार संबंध स्पष्ट करतो. पाडे तयार करतो व त्यांचा वापर करतो. - गुणाकाराची शाब्दिक उदाहरणे तयार करतो व सोडवतो. (दोन अंकी संख्येला दोन अंकी/एक अंकी संख्येने तसेच तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने गुणणे.) - भागाकाराची शाब्दिक उदाहरणे तयार करतो व सोडवतो. (दोन अंकी/तीन अंकी संख्येस एक अंकी संख्येने भागणे). - वजाबाकी - भागाकार सहसंबंध स्पष्ट करतो. - गुणाकार व भागाकार सहसंबंध ओळखतो. - मापनाशी संबंधित शाब्दिक उदाहरणे सोडवतो. - शून्य या अंकाच्या किमतीबाबत/वापराबाबत/उत्सुकता/जागरूकता दर्शवतो.	२६ ते ३३ ३४ २२, २५ ते २७, २९ ते ३३, ७६ ते ७९ ६६, ६८ ते ७०, ७२ ६६, ७३ ते ७९ ८० ते ८९, ९९ ८१ ८६, ८७ ५१ ७, १९, ७३, ९०
४.	C-१.४ : विषमसंख्या, समसंख्या, वर्गसंख्या, घनसंख्या, दोनचे व दहाचे घातांक आणि विरहंक फिबोनाची (Virahanka Fibonacci Numbers) संख्या यांसारख्या संख्यांमधील आकृतिबंध ओळखतो, वर्णन करतो आणि विस्तार करतो.	संख्यांमधील आकृतिबंध ओळखतो.	११९, १२०, १२२, १२३

अभ्यासक्रम ध्येय (CG-२) : द्विमितीय आणि भौमितिक आकारांची वैशिष्ट्यांचे आणि गुणधर्मांचे विश्लेषण करणे. त्यांची स्थाने निर्दिष्ट करणे आणि अवकाशीय संबंधांचे वर्णन करणे. सममित असणारे आकार ओळखणे आणि तयार करणे.

५.	C-२.१ : द्विमितीय आणि त्रिमितीय आकारांची वैशिष्ट्ये ओळखतो, तुलना आणि विश्लेषण करतो, यांच्या आकारांचे आणि गुणधर्मांचे वर्णन करण्यासाठी शब्दसंग्रह विकसित करतो.	- त्रिमितीय आकाराच्या वैशिष्ट्यांवरून परिसरात आकार शोधतो. - त्रिमितीय वस्तूंचे वर्गीकरण करतो. - त्रिमितीय आकाराचे गुणधर्म व वैशिष्ट्यांचा आधार तुलना करतो. - त्रिमितीय आकाराचे गुणधर्म व वैशिष्ट्ये गणिती भाषेत व्यक्त करतो. - घडणीच्या मदतीने त्रिमितीय आकार तयार करतो. (घन, इष्टिकाचिती, दंडगोल, शंकू)	१, २ ३, ६ १२ १२ २, ३
----	--	--	--

		▶ त्रिमितीय वस्तूंमधील लपलेले एकापेक्षा अधिक द्विमितीय आकार शोधतो, विश्लेषण करतो व कोडी सोडवतो. ▶ परिसरातील त्रिमितीय आकारावरून द्विमितीय आकार ओळखतो/शोधतो. ▶ विशिष्ट आकाराच्या रचनेबाबत चर्चा करतो. जसे, त्रिकोण, चौकोन, आयत, वर्तुळ ▶ चारपेक्षा अधिक बाजू (कडा) असलेले आकार शोधतो. ▶ नियमित भौमितिक आकारांपेक्षा वेगळे दिसणारे आकार शोधतो/काढतो. ▶ द्विमितीय आकार तयार करतो. (डॉट, ग्रीड कागदकाम, रंगोळी आणि दोरी यांच्या मदतीने) ▶ द्विमितीय आकारांतील परस्परसंबंध पडताळतो. ▶ द्विमितीय/त्रिमितीय आकारांच्या घटकांची तुलना करतो. (बाजू, कडा, कोपरे) ▶ द्विमितीय आकारांचा कला-क्रीडा या घटकांशी समवाय साधतो. ▶ भारतीय कलाकृतींचा अभिमान बाळगतो. ▶ उभ्या रेषा, तिरक्या रेषा, आडव्या रेषा ओळखतो. ▶ दिलेल्या क्षेत्रात फीट बसणारे व न बसणारे आकार ओळखतो. ▶ परिसरात आढळणारे विविध कोन, वस्तूंमधील कोन शोधतो. ▶ नुसत्या निरीक्षणातून चौरस कोपरा ओळखतो. ▶ चौरस कोपऱ्यांची इतर कोपऱ्यांशी तुलना करतो. ▶ चौरस कोपऱ्यापेक्षा मोठा, चौरस कोपऱ्यापेक्षा लहान असे कोपऱ्यांचे निरीक्षणाने वर्गीकरण करतो. ▶ चौरस कोपरा तयार करतो, चौरस कोपऱ्यापेक्षा मोठा कोपरा व चौरस कोपऱ्यापेक्षा लहान कोपरा तयार करतो. यासाठी काड्या, डॉट, ग्रीड रंगोळी इत्यादी यांचा वापर करतो.	१२, १४, १५ ३, १०५ १३, १४, १५ १३ १३, १७ १७, १९, १०० १६ १२, १३ १७, १९, १०० १९ १०० १८ १०१ १०१ १०१, १०२ १०१, १०२ १०२, १०५
६.	C-२.२ : बोलीभाषा आणि गणितीय शब्दसंग्रह दोन्ही वापरून स्थानाचे आणि स्थितीचे वर्णन करतो, नकाशाची संकल्पना समजून घेतो.	▶ घरातील साध्या त्रिमितीय वस्तूंचे वरील दृश्य, बाजूचे दृश्य, समोरील दृश्य ओळखतो. ▶ साध्या त्रिमितीय वस्तूंचे वरून दिसणारे दृश्य ओळखतो. ▶ सार्वजनिक ठिकाणांच्या नकाशामधील ठिकाणांचे स्थान, दिशादर्शक शब्दांचा वापर करून सांगतो. नकाशाचे वाचन करतो.	५९, ६० ५९, ६० ६१, ६२, ६३, ६४, ६५
७.	C-२.३ : परिचित द्विमितीय आणि त्रिमितीय आकारांतील सममिती (परावर्तित, प्रतिबिंबित (Reflection) आणि वक्राकार/आवर्तन (Rotational) ओळखतो व तयार करतो.	▶ विविध आकारांतील सममिती ओळखतो. ▶ नियमित आकारातील सममिती शोधतो. ▶ अनियमित आकारातील सममिती शोधतो. ▶ आकृती सममित होण्यासाठी योग्य ठिकाणी अक्ष काढतो. ▶ सममितीचा विचार करून आकृती पूर्ण करतो. ▶ सममिती गुणधर्मावर आधारित कोडे सोडवतो. ▶ सममिती अक्ष दिला असता कागद वापरून द्विमितीय आकृती पूर्ण करतो. ▶ घड्याळाच्या काट्यांच्या दिशेने किंवा विरुद्ध दिशेने सममित आकार/वस्तू फिरवली असता आकाराविषयी/वस्तूविषयी अंदाज करतो.	१०३, १०४ १०४ १०४ १०५ १०५ १०५, १०६ १०५ १०५, १०६
८.	C-२.४ : द्विमितीय आणि त्रिमितीय आकारांमधील आकृतिबंध शोधून ते ओळखतो. त्याचे वर्णन आणि विस्तार करतो.	▶ द्विमितीय आकारांमधील आकृतिबंध शोधतो. ▶ कागदाची घडी विशिष्ट आकारात कापून आकृतिबंध तयार करतो. ▶ परिसरातील विविध नक्षीमधील आकृतिबंध ओळखतो. ▶ विविध नक्षींची तुलना करतो. ▶ दिलेल्या नक्षीचा विस्तार करतो. ▶ द्विमितीय आकृत्या, रेषा यांच्या मदतीने स्वतःचा सोपा आकृतिबंध तयार करतो. ▶ टाईलिंगमधील आकृतिबंध ओळखतो व त्याचे वर्णन करतो. ▶ भौमितिक आकाराच्या मदतीने नियमित टाईलिंग तयार करतो.	१२०, १२१, १२२, १२३ १२१ १२० १२०, १२३ १२० ते १२२ १२०, १२१, १२३, १२४ १२१, १२२ १२२, १२४

अभ्यासक्रम ध्येय (CG-३) : वस्तूचे मापन करता येतील असे गुणविशेष समजून घेणे, लांबी, वजन, क्षेत्रफळ, अंतर, आकारमान, वेळ यांचे अप्रमाणित व प्रमाणित एककांच्या साहाय्याने मापन करणे, मापनाची एकके प्रणाली आणि प्रक्रिया समजून घेणे.

९.	C-३.१ : अप्रमाणित व प्रमाणित एककांच्या साहाय्याने मापन करतो व प्रमाणित एकके वापरण्याची गरज समजून घेतो.	- मापनाकरिता वापरली जाणारी अप्रमाणित एकके ओळखतो. - एकाच वस्तूचे वेगवेगळी अप्रमाणित साधने वापरून केलेले मापन वेगवेगळे असते, याचा प्रत्यक्ष मोजून पडताळा घेतो व प्रमाणित एककाची गरज स्पष्ट करतो. - गोष्टी, कथा, कविता यांच्या माध्यमातून मापन संबंधित अप्रमाणित व्यवहारातील होणारी गंमत समजून घेतो व त्यातून प्रमाणित एककाची गरज याविषयी चर्चा करतो. - प्रमाणित साधनाच्या साहाय्याने वस्तूचे कितीही वेळा मापन केले, तरीही मापन बदलत नाही याचा पडताळा घेतो. - विविध प्रकारांच्या मापनासाठी वेगवेगळी साधने का वापरली जातात याविषयी तुलनात्मक चर्चा करतो.	४७ ४७, ४८ ४७, ५०, १०७ ४९, ५०, ५२, ५३, १०८, १०९ ४८, ५२, १०९
१०.	C-३.२ : लांबी परिमिती, वेळ, वजन, आकारमान, धारकता या राशी मापन करण्यासाठी योग्य एकके आणि साधनांचा वापर करतो.	- मापनासाठी योग्य प्रमाणित साधनाची निवड करतो व योग्य एकक वापरतो. - भिंतीवरील/हातातील घड्याळावरून पूर्णतः अचूक वेळ सांगतो. (जसे, सव्वा, साडे व पाऊण) - दिनदर्शिकेतील विशिष्ट दिवस आणि तारीख ओळखतो. - वस्तूचे साध्या तराजूच्या साहाय्याने ग्रॅम व किलोग्रॅम ही प्रमाणित एकके वापरून वजन करतो. - प्रमाणित एककांच्या साहाय्याने केलेले वजन कोणीही केले, तरी सारखेच भरते याचा पडताळा घेतो. १ किलोग्रॅमपेक्षा अधिक, पेक्षा कमी अशी तुलना करतो. - वजनाची प्रचलित नवी, जुनी साधने याबाबत चर्चा करतो व माहिती घेतो. - आकारमान मोजण्यासाठी योग्य एकक व साधन ओळखतो. - दिलेल्या द्रव पदार्थाची धारकता मोजण्यासाठी प्रमाणित एकक व साधन ओळखतो.	४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, १०८ १११, ११२, ११३, ११४, ११५ ११६, ११७, ११९ ५२, ५३ ५२, ५३ ५३ ५२ १०७, १०८, १०९ १०८, १०९, ११०
११.	C-३.५ : अंतर, लांबी, काळ, परिमिती व क्षेत्रफळ (नियमित आणि अनियमित आकार) वजन आणि आकारमान यांचा अंदाज लावण्याच्या कार्यनीती शोधतो, प्रमाणित एकके वापरून त्याचा पडताळा घेतो.	- मोजलेल्या वस्तूशी न मोजलेल्या वस्तूशी तुलना करून लांबीचा अंदाज करतो व पडताळा घेतो. - सेंटीमीटर व मीटर याप्रमाणे एककांच्या साहाय्याने लांबी व अंतर यांचा अंदाज करतो आणि प्रत्यक्ष मोजून पडताळा घेतो. - एखाद्या वस्तूच्या वजनाचा अंदाज करून प्रत्यक्ष मोजून पडताळा घेतो. - अप्रमाणित एककाच्या मदतीने विविध भांड्यांच्या धारकतांची/क्षमतांची तुलना करतो. - दैनंदिन घटनांमधील वेळेबाबत तासांमध्ये अंदाज व्यक्त करतो व प्रत्यक्ष मोजतो.	४७ ४८, ४९, ५० ५०, ५१, ५३ १०७, ११० ११४, ११५
१२.	C-३.७ : लांबी (धारकता) या मापनासंबंधी गुणविशेष स्थायीपण तपासतो/पाहतो व दैनंदिन जीवनात त्याचे उपयोजन करतो.	- दैनंदिन जीवनातील वस्तूंची लांबी सरळ/आडवी/तिरपी धरून अप्रमाणित एककाने मोजतो आणि ती सारखीच आढळून येते, याचा पडताळा घेतो. - काठीची लांबी अप्रमाणित एककाने मोजतो. काठीचे तुकडे करून अप्रमाणित एककाने मोजून ते मूळ काठीच्या एकूण लांबीएवढेच येतात, याचा पडताळा घेतो. - दोन समान पेल्यांमध्ये पाणी भरून, एका पेल्यामधील पाणी छोट्या कपाने मोजून एकत्र करून तो पेला पुन्हा भरून याचा पडताळा घेतो.	४९ ४९ १०७

अभ्यासक्रम ध्येय (CG-४) : गणितीय कोडी तसेच दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी समस्या निराकरण कौशल्य विकसित करणे आणि याद्वारे संगणनीय विचारप्रक्रिया विकसित होण्यास सुरुवात करणे.

१३.	C-४.१ : एक किंवा अधिक क्रिया समाविष्ट आहेत अशी पूर्ण संख्यांवरील कोडी आणि दैनंदिन जीवनावर आधारित उदाहरणे सोडवतो. ज्यात शब्दकोडे, मनोरंजनात्मक कोडी जसे, जादूचा चौरस तयार करणे इत्यादीचा समावेश असेल.	- दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे, खेळ, कृती यांतील माहितीचे विश्लेषण करतो. - दैनंदिन जीवनातील विविध समस्या, गणितीय खेळ, कृती यांतील विविध पायऱ्या मार्ग शोधतो. - उत्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी तर्कनिष्ठ विचार करून उपलब्ध पर्यायातून योग्य एक/अनेक पर्याय निवडतो. - या प्रक्रियेवर आधारित मनोरंजनात्मक कोडी सोडवतो.	४, ५, ९, २०, २४, ३५, ३६, ६०, ६१, ६३, ७९, ९१, ९५, ९७, १०३, १०५, १२०, १२३
-----	---	--	--

		➤ समस्येच्या उत्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध मार्गांविषयी इतर विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून इतर पर्याय समजून घेतो. ➤ जादूचा चौरस/शाब्दिक कोडी समस्या, उदाहरणे सोडवतो/स्वतः तशी कोडी तयार करतो.	
१४.	C-४.२ : सोप्या परिस्थितीत दिलेल्या अटीनुसार पद्धतशीरपणे मोजणी करून संभाव्य क्रमवेश आणि संवेश (Permutation and Combination) यांची यादी करतो. (उदा. पाच लोकांच्या गटांतून, दोन लोकांची समिती बनवणे.).	➤ ठिपके, रेषा, आकृती इत्यादींचे विश्लेषण करून जास्तीतजास्त संभाव्य मांडणी/रचना काढतो/तयार करतो/रंगवतो. ➤ दिलेले अंक/अक्षरे/रंग, वस्तु/आकृत्या इत्यादी यांची पद्धतशीरपणे मोजणी करून सर्व संभाव्य जोड्या तयार करतो. ➤ दिलेल्या अटीनुसार अंक/अक्षर/रंग इत्यादींच्या मदतीने मांडणी/रचना तयार करतो.	१२३, १२४ १२४, १२५ १२५, १२६
१५.	C-४.३ : पूर्ण संख्यांवर क्रिया करण्यासाठी संदर्भानुसार योग्य पद्धती व साधने निवडतो. उदा मानसिक गणन (mental computation) अंदाज किंवा कागद पेन्सिलीचा वापर.	➤ दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी संख्यांवरील योग्य त्या क्रिया/पद्धती/साधने/निवडतो व निष्कर्ष काढतो. (बाजारातील व्यवहार, वस्तूचे मापन)	८, २२, २५, ३१, ३०, ४१, ६६
अभ्यासक्रम ध्येय (CG-५) : आज जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या भारतीय दशमान स्थानिक मूल्यप्रणालीचा भारतातील विकास जाणणे व त्याचा अभिमान बाळगणे.			
१६.	C-५.१ : भारतातील शून्याचा विकास आणि संख्याचिन्हे लेखन करण्यासाठी भारतीय स्थानिक मूल्यप्रणाली व तिचा जगात जो प्रसार झाला त्याचा इतिहास, त्याचा आपल्या जीवनावर तसेच सर्व तंत्रज्ञानावर होणारा आधुनिक परिणाम समजून घेतो.	➤ शून्य नसता, तर गणना कशी झाली असती याची कल्पना करतो. ➤ शून्य अंक म्हणून ओळखतो व त्याची गणनेतील भूमिका जाणतो. ➤ भारतात शून्याचा विकास कसा झाला हे जाणतो.	७, ९०, ७३ ६७, ७२, ९० ७
अभ्यासक्रम ध्येय (CG-६) : दैनंदिन जीवनातील अनुभवावरून माहिती संकलित करणे, चित्ररूपात मांडणी करणे, अंदाज लावणे, दैनंदिन जीवनात उपयोगाचे कौशल्य विकसित करणे.			
१७.	C-६.१ : माहितीचे संकलन करतो, वर्णन करतो व अर्थ लावतो, माहितीचे सादरीकरण करण्यासाठी चित्रांचा/प्रतीकांचा वापर करतो. प्रमाण समजून घेतो, प्रमाणानुसार चित्रालेख तयार करतो.	➤ सभोतालच्या परिसरातून वेगवेगळ्या माहितीचे संकलन करतो. ➤ संकलित केलेल्या एकत्रित माहितीचे वर्गीकरण करताना ताळ्याच्या खुणांचा वापर करतो. ➤ माहितीचे सादरीकरण करताना प्रतीकांचा/चित्रांचा वापर करतो. ➤ चित्ररूप माहितीचे निरीक्षण करतो, अंदाज लावतो, तुलना करतो व अर्थनिर्वचन करतो.	५४ ५४ ५६, ५७, ५८ ५७, ५८

पाठ्यपुस्तक हाताळताना...

शिक्षक, पालक व सुलभक यांनी -

- पाठ्यपुस्तकातील पाठ्यघटक, कृती, उपक्रम, प्रकल्प, प्रात्यक्षिक, गणित गंमत यातील सर्व गणितीय संबंध स्पष्ट करण्यासाठी परिसरातील साहित्य व गणित पेटीतील साहित्याचा वापर करावा.
- पाठ्यपुस्तकातील काही कृती वैयक्तिक, जोडीत किंवा गटात घेऊन संकल्पनांचे दृढीकरण करावे.
- पुस्तकात काही नवीन संकल्पनांचा समावेश केला आहे. त्याचा आपण आपल्या स्तरावर विस्तार करावा. या संकल्पनावर आधारित अधिकचे संदर्भ अभ्यासावेत. विविध संकल्पनांचा विस्तार शिक्षकांनी आपल्या अध्यापनातून करावा, यासाठी 'शिक्षकांसाठी' या चौकटीमध्ये मार्गदर्शन सूचना दिलेल्या आहेत.
- विद्यार्थ्याला संपादित ज्ञानाच्या उपयोगाची संधी उपलब्ध करून त्यावर विचार करण्यास प्रवृत्त करावे.
- प्रत्येक घटकात अध्ययन निष्पत्तीचा समावेश आहे. त्यानुसार निष्पत्ती विकसित करण्यासाठी अध्ययन अनुभव द्यावेत.
- पाठ्यपुस्तकातील दिलेल्या सूचना मार्गदर्शक स्वरूपाच्या आहे. आपल्या परिसरातील स्थानिक परिस्थिती, बोलीभाषा, संदर्भ लक्षात घेऊन आपल्या अध्ययन-अध्यापन पद्धतीत योग्य बदल करावा.
- विद्यार्थ्यांना फक्त उदाहरणे/प्रश्न सोडवणे यापेक्षा ते स्वतः उदाहरणे/प्रश्न तयार करतील यासारख्या उच्चस्तरीय संधी त्यांना मिळाल्यात त्याचा पाठ्यपुस्तकात काही ठिकाणी विचार केला आहे.
- गणिती संबंधांवर व संकल्पनावर आधारित अध्ययन अनुभव देताना इतर विषयांशी समवाय साधण्याचा प्रयत्न करावा.
- शिक्षक विद्यार्थ्यांमधील आंतरक्रिया ठळकपणे निदर्शनास याव्यात, यासाठी पाठ्यपुस्तकात समर्पक इमोजींचा वापर केलेला आहे. जसे - आठवा, समजून घ्या, मला समजले, कृती करा, गणिती खेळ, विचार करा, गणित गंमत आणि चर्चा करा इत्यादी.
- विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया करताना सांकेतिक खुणांच्या भाषेचा (Sign Language) तसेच पूरक अध्यापन पद्धतीचा वापर करावा. अशा विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने शक्य असेल त्या पद्धतीने व्यक्त होण्याची संधी द्यावी.

* अनुक्रमणिका *

अ .क्र	पाठाचे नाव	पृष्ठ क्र
१	सभोवताली शोधू आकार	१-६
२	संख्यांशी खेळू या	७-२४
३	बेरीज व वजाबाकी	२५-३६
४	अपूर्णांक	३७-४६
५	लांबी व वजन	४७-५३
६	माहितीचे व्यवस्थापन	५४-५८
७	नजरी नकाशा	५९-६५
८	गुणाकार	६६-७९
९	भागाकार	८०-९१
१०	आकारांची गंमत भारी (द्विमितीय आकार)	९२-१०२
११	सममिती	१०३-१०६
१२	आकारमान व धारकता	१०७-११०
१३	कालमापन	१११-११८
१४	आकृतिबंध	११९-१२६



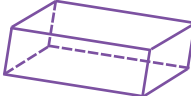
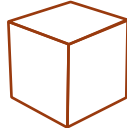
आठवा.

विनामूल्य वितरणासाठी

० चित्राचे निरीक्षण करा आणि त्यातील वस्तूंचे आकार ओळखा.



० निरीक्षण करून सारणी पूर्ण करा.

वस्तू	वस्तूच्या आकारांशी जुळणारे भौमितिक आकार	भौमितिक आकाराचे नाव
		इष्टिकाचिती
		
		
		
		

० ओळखा मी कोण ?

- (१) मला दोन वक्र कडा आणि एक वक्र पृष्ठ आहे पण एकही कोपरा नाही.
- (२) मला एक कोपरा, एक वक्र पृष्ठ आणि एक सपाट पृष्ठ आहे.
- (३) मला एकही कोपरा नाही, एकही कडा नाही. फक्त एक वक्र पृष्ठ आहे.



मला किती छान भेटवस्तू
मिळाल्या आहेत.

अरे ! या खोक्याकडे
बघा.



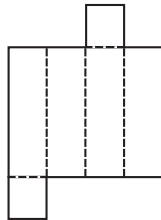
अरे, हे तर मजेशीर
आहे. या इष्टिकाचिती
आकाराच्या खोक्याला
१२ कडा, ८ कोपरे
आणि ६ पृष्ठे दिसत
आहेत.



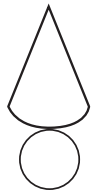
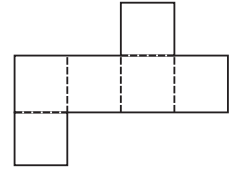
हा खोका उलगडून बघायचा
का ? म्हणजे आपल्याला हा
खोका कसा तयार झाला हे
कळेल.



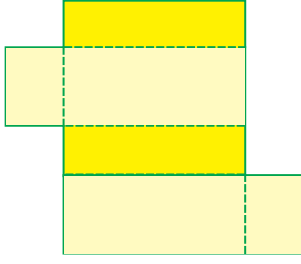
ज्या आकारापासून खोका तयार होतो त्या
आकाराला खोक्याची घडणी म्हणतात.
ही इष्टिकाचितीची घडणी बघा.



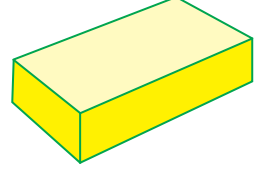
आपण इतर आकारांची
खोकी उघडून त्यांच्या
घडणी पाहू या का ?



त्रिमितीय आकार व घडणी



या घडणीचा उपयोग करून ही इष्टिकाचिती बनवली आहे.



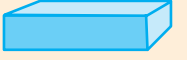
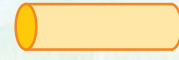
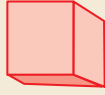
० खालील सारणीचे निरीक्षण करा आणि वस्तूंच्या घडणीनुसार आकाराशी त्यांच्या जोड्या लावा.

अ.क्र.	आकाराच्या घडणी	आकार
(१)		इष्टिकाचिती
(२)		शंकू
(३)		घन
(४)		दंडगोल



शिक्षकांसाठी : चित्र, व्हिडिओ, इंटरनेट या माध्यमातून परिसरात आढळणारे त्रिमितीय आकार विद्यार्थ्यांना दाखवावेत. जसे, सूर्यमालेतील ग्रह, दवबिंदू, झाडाचा बुंधा, बांबू, खनिजे, स्फटिके इत्यादी. परिसरात असलेले आकार निदर्शनास आणून द्यावेत. त्रिमितीय आकारांची वेगवेगळी खोकी उलगडून दाखवून त्यांच्या घडणी कशा असतात हे दाखवावे.

सुरुवात

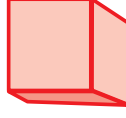


आकारांची सापशिडी

शेवट



चला खेळू.



दोन घरे पुढे जा आणि फासा
टाकण्याची आणखी एक संधी मिळवा.



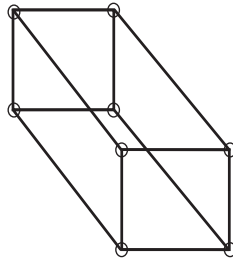
सूचना : हा खेळ फाशाचा आणि सोंगट्याचा उपयोग करून खेळा. फासा फेकल्यानंतर त्यावर येणाऱ्या ठिपक्यांच्या संख्येनुसार जो आकार क्रमाने सर्वात आधी येईल त्या आकाराच्या रकान्यात सोंगटी ठेवा. खेळाचा 'शेवट' ● या रकान्यात जो सर्वात आधी पोहोचेल तो जिंकेल.



कृती करा.

काड्या आणि चिकणमाती/जोडोस्ट्रॉ आणि कनेक्टर यांचा वापर करून फातिमाने इष्टिकाचिती तयार केली आहे.

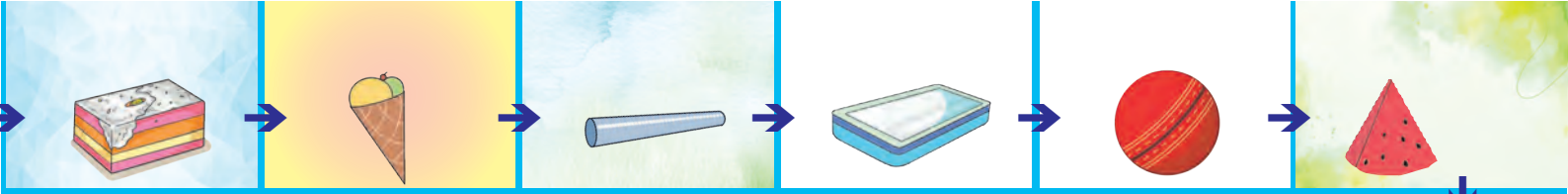
अशा तुम्ही प्रकारे आणखी त्रिमितीय आकार तयार करा.



शिक्षकांसाठी :

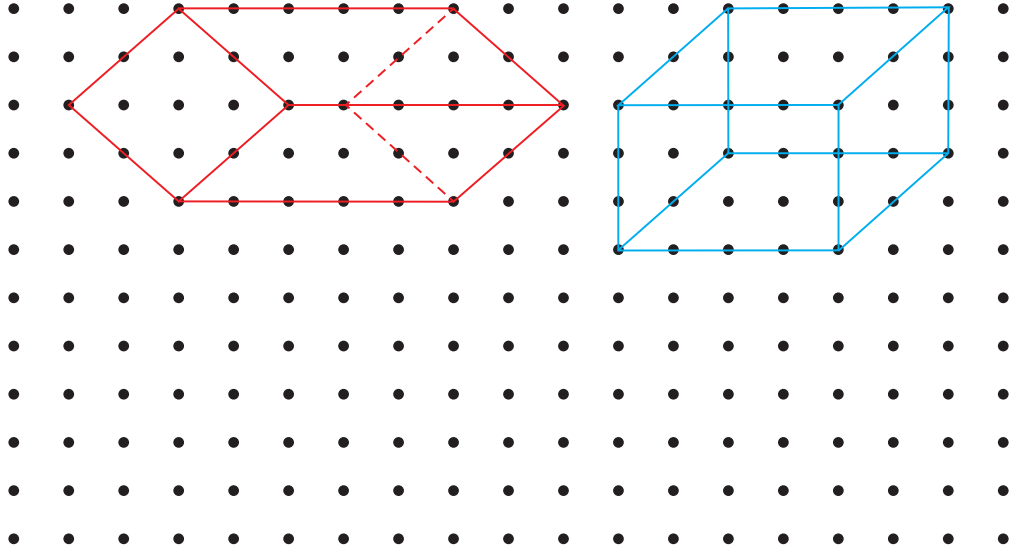
- १) फाशावरील ठिपक्यांऐवजी संबंधित आकाराची चित्रे चिकटवून हा खेळ विद्यार्थ्यांना खेळण्यास सांगावे.
- २) उपलब्ध साहित्याचा किंवा गणित पेटीतील साहित्याचा उपयोग करून विविध आकार तयार करून घ्यावेत.





कृती करा.

० खालील आकार बघून त्यांच्याखाली त्यांच्यासारखेच आकार काढा.



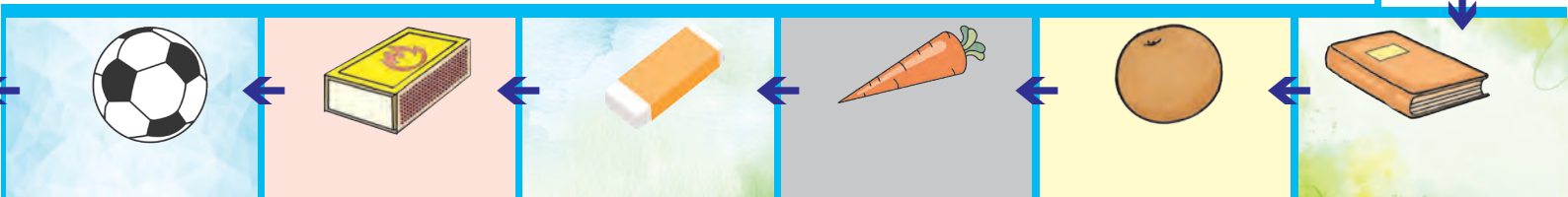
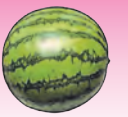
० खालील सारणीतील आकारांशी जुळणाऱ्या तुमच्या सभोवताली असणाऱ्या वस्तू शोधा आणि त्यांची नावे लिहा.

दंडगोल	गोल	घन	इष्टिकाचिती	शंकू
डबा	चेंडू	फासा	वीट	मुळा

(१) तुम्हांला कोणता आकार सर्वात जास्त वेळा दिसला त्या आकाराचे नाव लिहा.

(२) तुम्हांला कोणता आकार सर्वात कमी वेळा दिसला त्या आकाराचे नाव लिहा.

(३) एकापेक्षा जास्त आकारांनी बनलेल्या दोन वस्तूंची नावे लिहा.,



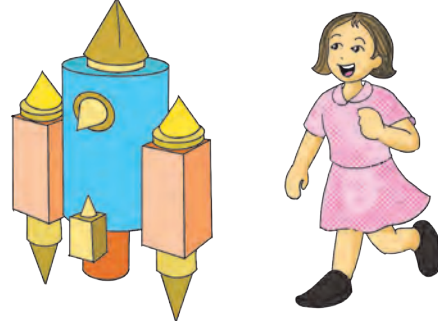
(१) पूनमने काही त्रिमितीय आकारांच्या वस्तूंनी रॉकेट बनवले आहे. त्यासाठी प्रत्येक आकाराचे किती ठोकळे वापरले आहेत? निरीक्षण करा आणि लिहा.

घन

इष्टिकाचिती

शंकू

दंडगोल



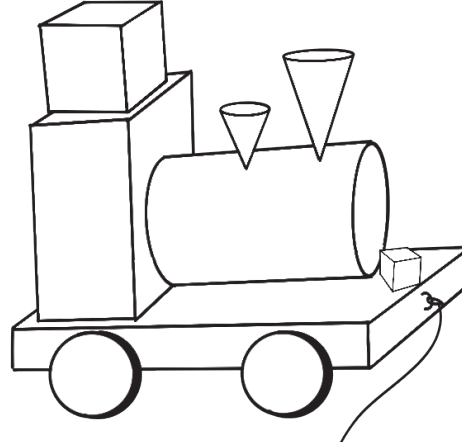
(२) कार्तिकने विविध त्रिमितीय आकारांचा उपयोग करून इंजिनचे चित्र काढलेले आहे. त्या चित्रात आकाराप्रमाणे रंग भरा.

शंकू

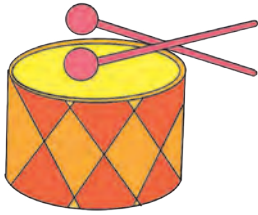
दंडगोल

घन

इष्टिकाचिती



(३) खेळण्यांच्या दुकानातील काही खेळणी येथे दिलेली आहेत. ही खेळणी वेगवेगळ्या आकारांपासून बनलेली आहेत. या खेळण्यांमध्ये जे आकार वापरलेले आहेत त्या आकारांची नावे खेळण्यांच्या खाली लिहा.

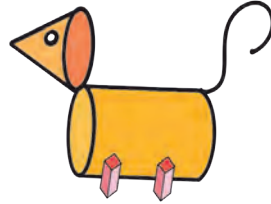


.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

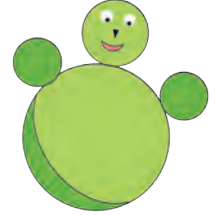


.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

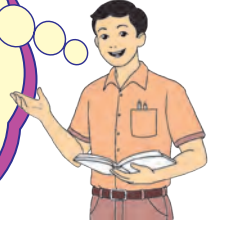
.....



पूर्वीच्या काळात माणसे
वस्तूंची मोजणी कशी करत
होती? तेव्हासुद्धा संख्या
होत्या का?



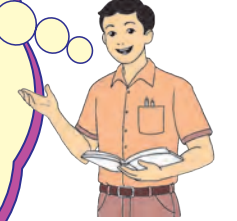
प्राचीन काळात
मानव गुहेतील भिंतीवर, झाडांच्या
खोडांवर खुणा करत मोजणी करायचा,
काही काळानंतर त्याने समूहासाठी
चिन्हे वापरून गटाच्या रूपात मोजणी
करायला सुरुवात केली.



संख्यांचा शोध कधी
लागला? आणि कसा
लागला?



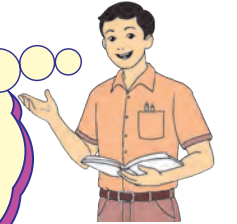
एका वस्तूसाठी 'एक' हे नाव
आणि १ हे चिन्ह ठरवले गेले. एका वस्तूमध्ये
१ वस्तू मिळवली की जो समूह तयार होतो
त्याला 'दोन' हे नाव व '२' हे चिन्ह दिले.
अशा प्रकारे वस्तूंच्या मोजणीसाठी एक, दोन,
तीन..... नऊ ही संख्यानामे दिली गेली व
त्यांच्यासाठी १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ही
संख्याचिन्हे ठरवली गेली.



'काहीच नाही'
हे दाखवण्यासाठी 'शून्य' (०) वापरतात.
९ या संख्येमध्ये १ मिळवला की तयार
होणारा समूह म्हणजे 'दहा'. आपण दहा
लिहिताना '१०' हे संख्याचिन्ह वापरतो.



भारतीय गणिततज्ज्ञांनी
लावलेला 'शून्याचा शोध'
ही जगाला दिलेली मोठी
देणगी आहे.

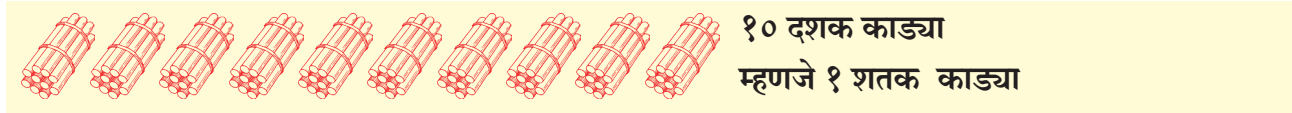
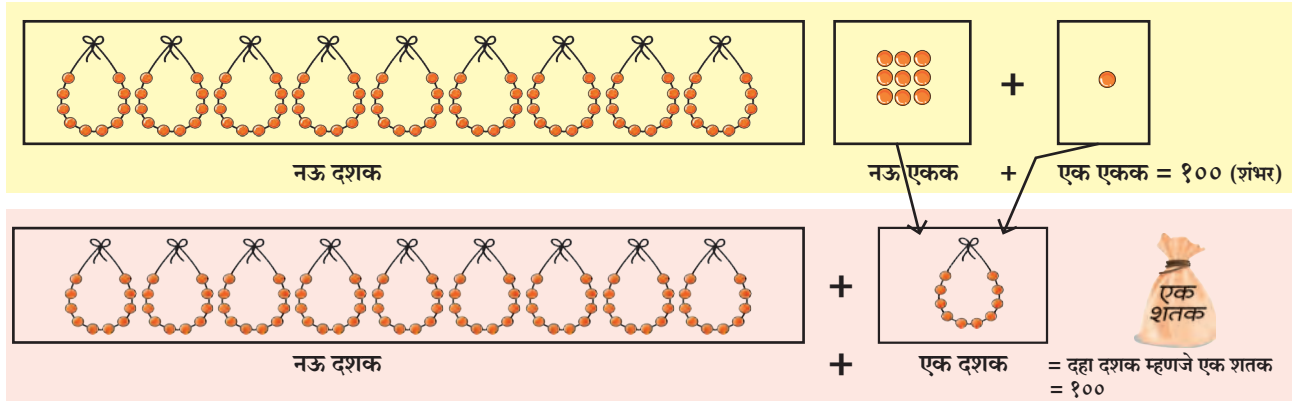
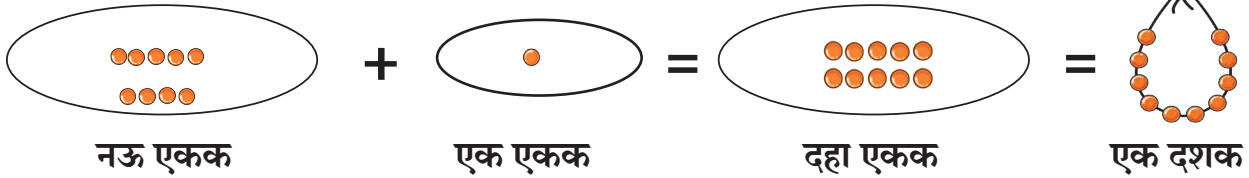


शिक्षकांसाठी : ०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ही दहा संख्याचिन्हे आहेत. यांचा उपयोग करून एक अंकी, दोन अंकी, या प्रकारे कितीही मोठी संख्या असेल तर ती संख्या ओळखणे, वाचणे व लिहिणे सोपे जाते. शून्याच्या शोधामुळे हे शक्य झाले आहे. वस्तूंच्या समूहासाठी आपण कोणती चिन्हे वापरतो याचा विद्यार्थ्यांना अनुभव द्यावा.



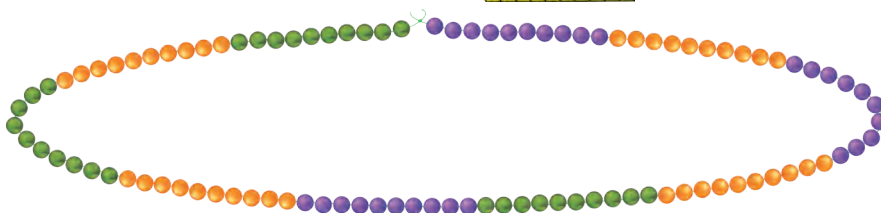
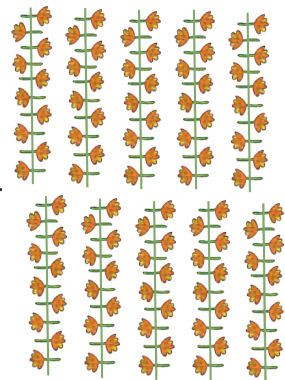
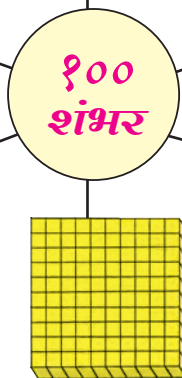
समजून घ्या.

शंभरची ओळख



मी १०० धावा काढल्या
माझे १ शतक पूर्ण झाले

एक शेकडा



१ शतकमाळ

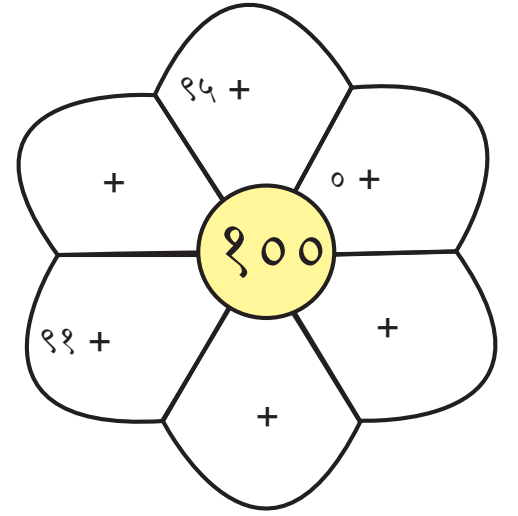
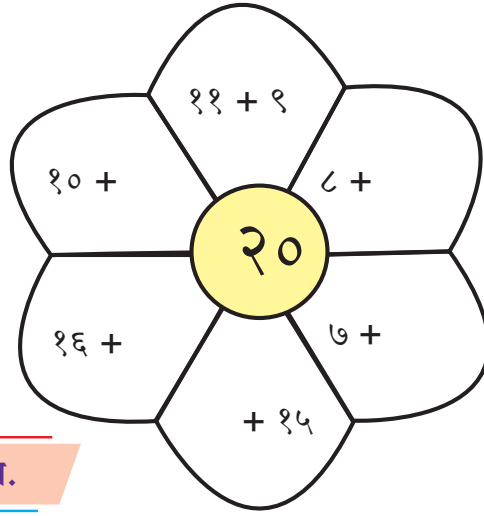
लक्षात ठेवा : एक शतक म्हणजे शंभर एकक किंवा शंभर. दहा दशक म्हणजे शंभर. शेकडा म्हणजे शंभर. एकशे म्हणजे शंभर. १०० ही सर्वात लहान तीन अंकी संख्या आहे.

श	द	ए
१	०	०



गणित गंमत.

वर्तुळातील संख्या मिळवण्यासाठी कृती पूर्ण करा.

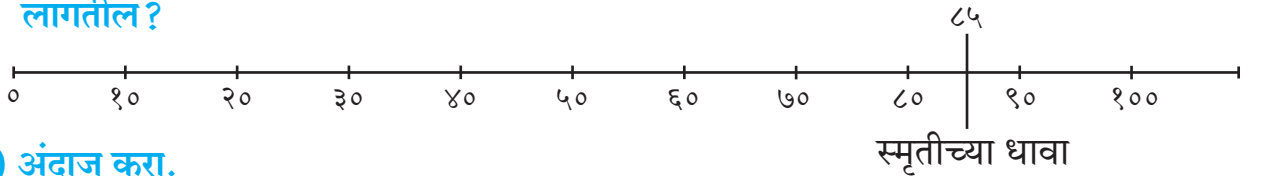


करून बघा.

(१) दशक दांडे मोजून रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.

	+		७० आणि ३० मिळून १००
	+		 आणि १० मिळून १००
	+		८० आणि मिळून १००

(२) स्मृतीने ८५ धावा काढल्या. तिचे शतक पूर्ण होण्यासाठी तिला अजून किती धावा काढाव्या लागतील?



(३) अंदाज करा.

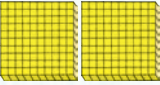
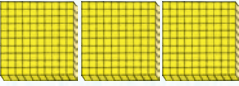
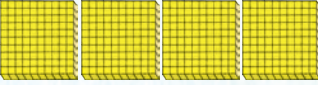
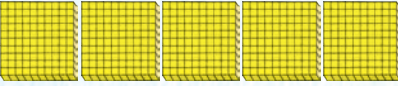
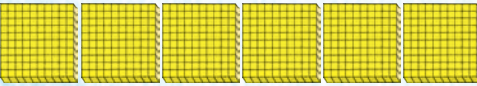
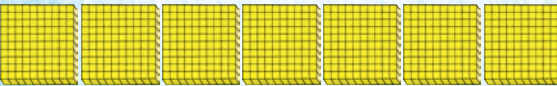
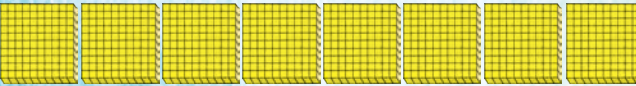
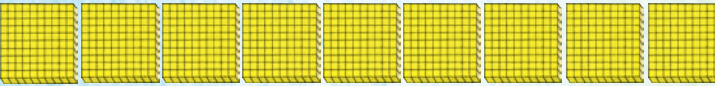
हातांच्या ओंजळीत काही बिया घ्या.

- ओंजळीत किती बिया असतील? अंदाज करा.
- तुम्ही अंदाज केलेल्या बियांची संख्या १०० पेक्षा कमी/जास्त आहे.
- ओंजळीतील बिया प्रत्यक्ष मोजा.
- तुम्ही मोजलेल्या बियांची संख्या १०० पेक्षा कमी/जास्त आहे.



शिक्षकांसाठी : भारतीय गणितज्ञ रामानुजन यांच्या जीवनावर आधारित विविध गणिती घटनांशी संबंधित प्रसंग विद्यार्थ्यांना व्हिडीओच्या माध्यमातून दाखवावेत. जसे, रामानुजन या चित्रपटातील हरभऱ्यांची मोजणी व अंदाज हा प्रसंग. नाट्यीकरणाच्या माध्यमातून अंदाज करणे या कौशल्याशी निगडित प्रसंग सादर करण्याची विद्यार्थ्यांना संधी द्यावी.

पूर्ण शतकांत मोजणी

प्रतिके	प्रतिकांचा अर्थ	संख्या अंकांत	संख्या अक्षरांत
	एक शतक	१००	एकशे
	दोन शतक	२००	दोनशे
	तीन शतक	३००	तीनशे
	चार शतक		चारशे
	पाच शतक	५००	
		६००	सहाशे
	सात शतक		सातशे
		८००	
		९००	



१००

२००

३००

५००

६००

८००

९००



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांच्या मदतीने शतकपाट्यांची मांडणी करून संख्या ओळखण्याचा सराव घ्यावा.



समजून घ्या.

प्रतिके	प्रतिकांचा अर्थ	संख्या अंकांत	संख्या अक्षरांत
	१०० आणि १	१०१	एकशे एक
	१०० आणि २	१०२	एकशे दोन
	१०० आणि ३	१०३	एकशे तीन
	१०० आणि ४		एकशे चार
	१०० आणि ५	१०५	
		१०६	एकशे सहा
	१०० आणि ७		
			एकशे आठ
		१०९	
			



१११

११२

१२०

तीन अंकी संख्या



समजून घ्या.

प्रतीके	शतक	दशक	एकक	संख्या अंकांत	संख्या अक्षरांत
	२	२	०	२२०	दोनशे वीस
	४	३	६	४३६	चारशे छत्तीस
	७	४	८	७४८	सातशे चव्वेचाळीस
	३	६	९	३६९	तीनशे एकोणसत्तर
	५	८	५	५८५	
	८	०	१		
	६	६	९		
					नऊशे नव्याणव

विराज, धवन आणि शरयू मणीतारा वापरून संख्या तयार करत आहेत ते बघा आणि तयार झालेल्या संख्या लिहा.



४ शतक

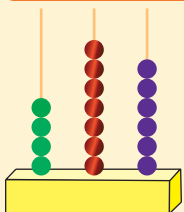
७ दशक





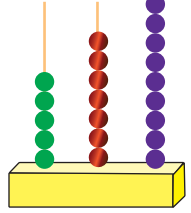
६ एकक

श द ए



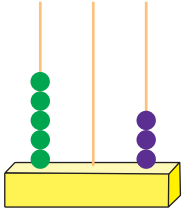
४७६
चारशे सातहत्तर

श द ए



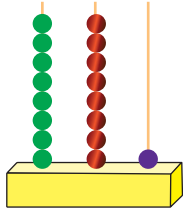
५ ७ ९
पाचशे एकोणऐंशी

श द ए



५ ० ३
.....

श द ए

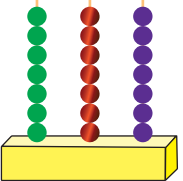


.....
.....

स्वाध्याय

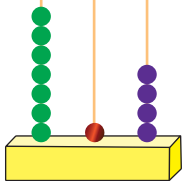
(१) संख्या अंकांत व अक्षरांत लिहा.

श द ए



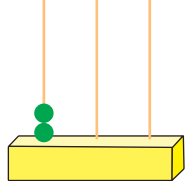
.....
.....

श द ए



.....
.....

श द ए



.....
.....

(२) दिलेली संख्या अक्षरांत लिहा.

अंकांत	अक्षरांत
४३५	
२७९	
५०८	
७७७	

(३) दिलेली अक्षरी संख्या अंकांत लिहा.

अक्षरांत	अंकांत
आठशे सदुसष्ट	
चारशे एकोणपन्नास	
सहाशे एक	
तीनशे चाळीस	

संख्येतील अंकांची दर्शनी व स्थानिक किंमत



समजून घ्या.

अंकाची दर्शनी किंमत

५ची दर्शनी किंमत	५
२ची दर्शनी किंमत	२
४ची दर्शनी किंमत	४

५२४		
श	द	ए
५	२	४
५ शतक ५००	२ दशक २०	४ एकक ४

अंकाची स्थानिक किंमत

५ची स्थानिक किंमत	५००
२ची स्थानिक किंमत	२०
४ची स्थानिक किंमत	४

८ची दर्शनी किंमत	
०ची दर्शनी किंमत	०
९ची दर्शनी किंमत	

८०९		
श	द	ए
८	०	९
८ शतक	० दशक	९ एकक

८ची स्थानिक किंमत	
०ची स्थानिक किंमत	०
९ची स्थानिक किंमत	



मला समजले.

- संख्येतील अंकाची दर्शनी किंमत ही त्या अंकाएवढीच असते.
- संख्येतील अंकाची स्थानिक किंमत अंकांच्या स्थानानुसार ठरते.
- संख्येत शून्य कोणत्याही स्थानावर असेल तरी त्याची दर्शनी व स्थानिक किंमत शून्यच असते.

स्वाध्याय

○ रिकाम्या जागी योग्य उत्तर लिहा.

(१) ४६० या संख्येत

४ची दर्शनी किंमत	
६ची दर्शनी किंमत	
०ची दर्शनी किंमत	

४६०		
श	द	ए
४	६	०
४ शतक ४००	६ दशक ६०	० एकक ०

४६० या संख्येत

४ची स्थानिक किंमत	
६ची स्थानिक किंमत	
०ची स्थानिक किंमत	

- (२)
- ५१९ या संख्येत ५ची दर्शनी किंमत आहे व स्थानिक किंमत आहे.
 - ९१५ या संख्येत ५ची दर्शनी किंमत आहे व स्थानिक किंमत आहे.
 - ९५१ या संख्येत ५ची दर्शनी किंमत आहे व स्थानिक किंमत आहे.
 - ९०५ या संख्येत ०ची दर्शनी किंमत आहे व स्थानिक किंमत आहे.

(३) संख्येतील अधोरेखित अंकाची स्थानिक किंमत लिहा.

१२३

९९०

६५७

६८०

७०८

१८९

८०७

१८९

संख्येचे विस्तारित रूप



समजून घ्या.

८२४

श द ए

८ २ ४

८०० + २० + ४

विस्तारित रूप

८२४ = ८श + २द + ४ए = ८०० + २० + ४

७०५

श द ए

७ ० ५

७०० + ० + ५

विस्तारित रूप

७०५ = ७श + ०द + ५ए = ७०० + ० + ५



मला समजले.

संख्येचे विस्तारित रूप म्हणजेच त्या संख्येतील प्रत्येक अंकाच्या स्थानिक किंमतीची बेरीज असते.

स्वाध्याय

(१) विस्तारित रूपावरून संख्या लिहा.

● ५ श + ६ द + ७ ए =

● २ श + ० द + ५ ए =

● ४ श + ६ द + ७ ए =

● ३ श + ३ द + ० ए =

● ९ श + ९ द + ९ ए =

● ८ श + ० द + ० ए =

(२) विस्तारित रूपावरून संख्या लिहा.

● ५०० + ३० + ८ =

● १०० + ३० + ९ =

● ६०० + ० + ५ =

● ४०० + ७० + ० =

(३) खालील संख्या विस्तारित रूपात लिहा.

● ५९६ = ५०० + +

● ४६९ = + +

● ६०० = + +

● ९०१ = + +

● ९९९ = + +

(४) दिलेल्या संख्या विस्तारित रूपात लिहा.

● २८७ = २श + ८द + ७ए

● ४१० =

● ५४९ =

● ७९० =

● ६६६ =



कृती करा.

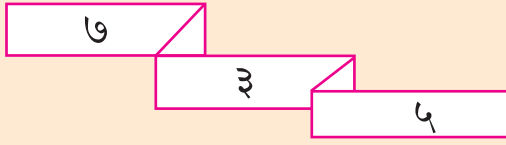
घडीपट्टीने संख्येचे विस्तारित रूप

--	--	--	--	--	--	--

चित्रात दाखवल्याप्रमाणे एक कागदी पट्टी घ्या व तिचे समान सात भाग करा. पट्टीच्या रेघेवर कागद दुमडता येईल असे पाहा. ७३५ या संख्येचे विस्तारित रूप कागदी पट्टीवर खालीलप्रमाणे लिहा.

७	००	+	३	०	+	५
---	----	---	---	---	---	---

नंतर ठळक रेषांवर पट्टीला चित्रात दाखवल्याप्रमाणे घड्या घाला.

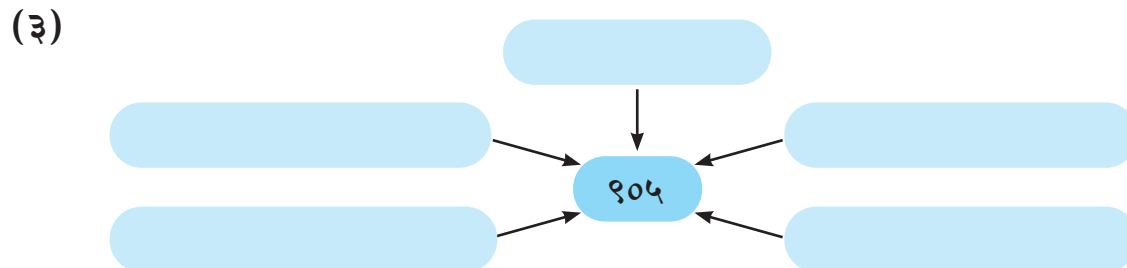
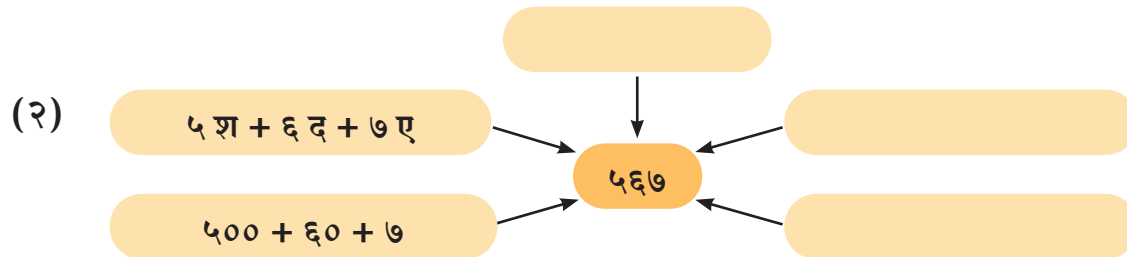
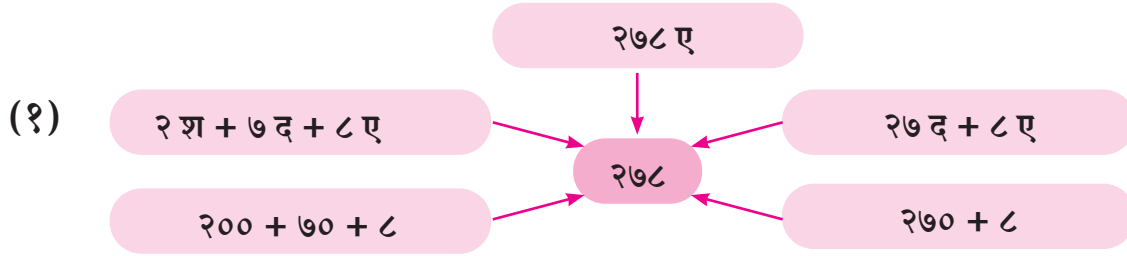


घड्या घातल्याने '००+' आणि '०+' हे झाकले गेले. आता ७३५ ही संख्या दिसते.

७	३	५
---	---	---

घड्या घातलेल्या पट्टीवर संख्या आणि घड्या उलगडलेल्या पट्टीवर तिचे विस्तारित रूप दिसते.

० एकाच संख्येची वेगवेगळी रूपे लिहा. (पहिले उदाहरण सोडवून दिले आहे.)



संख्यांचा लहान-मोठेपणा



समजून घ्या.



६ आणि ९ यांतील
मोठी संख्या कोणती ?

९ > ६ मला माहीत आहे
की ९ ही संख्या ६पेक्षा
मोठी आहे.



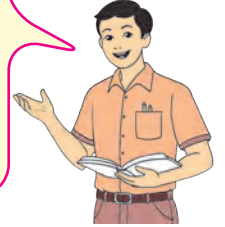
३६ आणि २९ यांतील
मोठी संख्या कोणती ?

३६ > २९ हे मी
दशक स्थानांच्या
अंकांवरून ठरवले.



१७८ व ९९ या
संख्यांमधील मोठी
संख्या कोणती ?

१७८ ही तीन अंकी संख्या आहे ९९
ही दोन अंकी संख्या आहे. म्हणून
१७८ > ९९. म्हणजेच १७८ ही
संख्या ९९पेक्षा मोठी आहे.



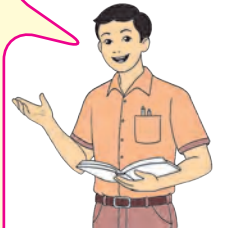
४९५ व ८१२ यांतील
लहान संख्या ओळखा व
योग्य चिन्ह लिहा.

शतक स्थानांच्या
अंकांवरून ठरवले की,
४९५ < ८१२



३१४ व ३१९ या
संख्यांमधील लहान
संख्या कशी ठरवायची ?

येथे शतक समान आहेत, म्हणून दशक व
एकक स्थानांचे अंक पाहू.
येथे दशक स्थानांचे अंकही समान आहेत.
म्हणून एकक स्थानांच्या अंकांवरून ठरवू.
४ < ९, यावरून ३१४ < ३१९



मला समजले.

तीन अंकी संख्यांमधील लहानमोठेपणा ठरवताना प्रथम शतक स्थानांच्या अंकांची तुलना करतात. शतक स्थानांचे अंक समान असतील तर दशक स्थानांच्या अंकांची तुलना करतात. शतक व दशक स्थानांचे अंक समान असतील तर एकक स्थानांच्या अंकांची तुलना करतात.

(१) रिकाम्या चौकटीत $>$, $<$ यांपैकी योग्य चिन्हाचा वापर करा.

७२१ ५८९

४२३ ७२३

६०० ४९७

९०९ ९९९

८९३ ९९

३०० ६२४

१५० ५०१

५४९ ५५९

४५९ ४५२

(२) रेघेने योग्य जोडी लावा.

५२७ ही २७२पेक्षा मोठी संख्या आहे, कारण

२३९ ही ३९२पेक्षा लहान संख्या आहे, कारण

११० $>$ १०१ कारण

४७५ ही ४५७पेक्षा मोठी संख्या आहे, कारण

१५३ $<$ १५७, कारण

४७५ आणि ४५७मध्ये शतक समान आहेत. ४७५मध्ये ७ दशक आणि ४५७ मध्ये ५ दशक आहेत. ७ दशक $>$ ५ दशक

१५३ आणि १५७मध्ये शतक व दशक दोन्ही समान मात्र एकक वेगवेगळे आहेत.
 $३ < ७$

२३९मध्ये २ शतक आहेत. ३९२मध्ये ३ शतक आहेत. म्हणजेच २ शतक $<$ ३ शतक

५२७मध्ये ५ शतक आहेत. २७२मध्ये २ शतक आहेत. म्हणजेच ५ शतक $>$ २ शतक

दोन्ही संख्यांत शतक समान आहेत.
 $१ दशक > ० दशक$

(३) सूचनेनुसार अंकांची अदलाबदल करून येणारी संख्या अंकांत व अक्षरांत लिहा.

- ५२३ या संख्येतील दशक व एकक स्थानांच्या अंकांची अदलाबदल करून तयार होणारी संख्या.

- ७१६ या संख्येतील शतक व दशक स्थानांच्या अंकांची अदलाबदल करून तयार होणारी संख्या.

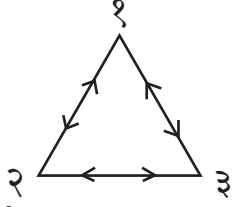
- ८०४ या संख्येतील शतक व एकक स्थानांच्या अंकांची अदलाबदल करून तयार होणारी संख्या.



समजून घ्या.

तीन अंकी संख्या तयार करणे.

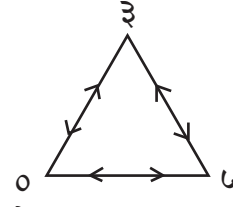
○ दिलेल्या अंकांच्या समूहातील प्रत्येक अंक एकदाच वापरून तीन अंकी संख्या तयार करा.



तयार झालेल्या तीन अंकी संख्या

१२३, १३२, २१३, २३१, ३१२, ३२१

- वरीलपैकी सर्वात मोठी तीन अंकी संख्या
- वरीलपैकी सर्वात लहान तीन अंकी संख्या



तयार झालेल्या तीन अंकी संख्या

३०५, ३५०, ५३०, ५०३

- वरीलपैकी सर्वात मोठी तीन अंकी संख्या
- वरीलपैकी सर्वात लहान तीन अंकी संख्या
- ०३५, ०५३ या तीन अंकी संख्या आहेत का? विचार करा.

स्वाध्याय

(१) दिलेल्या अंकांपैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरून सर्वात मोठी व सर्वात लहान तीन अंकी संख्या तयार करा.

दिलेले अंक	सर्वात मोठी संख्या	सर्वात लहान संख्या
३, ४, ५		
६, ७, ८		
५, ०, १		
७, २, ०		

(२) सर्वात लहान संख्येभोवती ○ करा.

- २३९, १३२, ३२१, ४५६
- ५७४, ५७३, ५४७, ५३७

(३) सर्वात मोठ्या संख्येभोवती ○ करा.

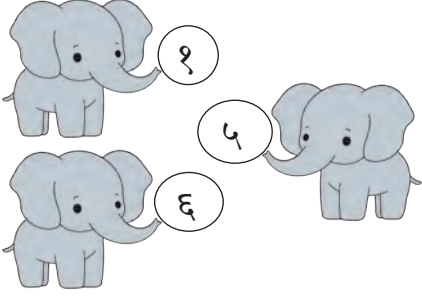
- ८६३, ३८४, ४६८, ३४८, २६८
- ६६६, ६३७, ६३९, ६४७, ६८३

(४) ५, २, ६ या अंकांपैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरून तीन अंकी सर्व संख्या लिहा आणि सर्वात मोठ्या संख्येभोवती ○ करा.

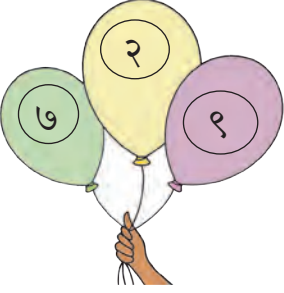


शिक्षकांसाठी : तीन अंकी संख्येत शतकस्थानी ० येत नाही. यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी. यांसारख्या उदाहरणांचा सराव घ्यावा.

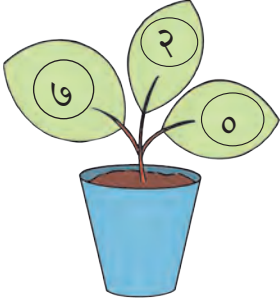
(५) दिलेल्या अंकांपैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरून तीन अंकी संख्या तयार करा व अक्षरांत लिहा.



.....	
.....	
.....	
.....	



.....	
.....	
.....	
.....	



.....	
.....	
.....	
.....	

ओळखा, मी कोण ?



गणित गंमत.

- (१) मी तीन अंकी संख्या आहे. माझ्यात फक्त ४ आणि ० हेच अंक आहेत. माझ्यात एकक व दशक स्थानातील अंक समान आहेत. तर मी कोण ?
- (२) मी ३०० पेक्षा मोठी पण ४०० पेक्षा लहान संख्या आहे. माझ्याजवळ दशक नाहीत पण एकक व शतक सारखेच आहेत. तर मी कोण ?
- (३) मी २०० व ३०० यांमधील एक संख्या आहे. माझा एकक स्थानचा अंक ही सर्वात मोठी एक अंकी संख्या आहे व दशक स्थानचा अंक सर्वात लहान एक अंकी संख्या आहे. तर मी कोण ?



शिक्षकांसाठी : ८, ३, ४ या अंकांपासून अंकांच्या पुनरावृत्तीसह तीन अंकी सर्व संख्या तयार करा. किती संख्या तयार होतात ते सांगा.

संख्यांचा चढता व उतरता क्रम

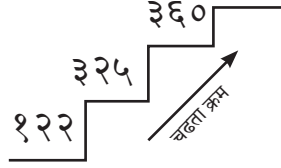


समजून घ्या.

विनामूल्य वितरणासाठी

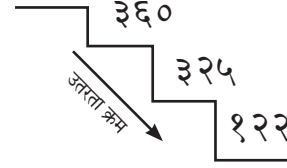
- १२२, ३६०, ३२५ या संख्यांचा चढता व उतरता क्रम लावा.

सर्वात लहान संख्या १२२



चढता क्रम १२२, ३२५, ३६०

सर्वात मोठी संख्या ३६०



उतरता क्रम ३६०, ३२५, १२२

७, ५, ८ या अंकांपासून प्रत्येक अंक एकदाच वापरून तयार झालेल्या तीन अंकी संख्या.

५८७

५७८

७५८

७८५

८५७

८७५

याच संख्या लहान संख्येपासून मोठ्या संख्येपर्यंत क्रमाने लिहू, हा झाला चढता क्रम.

५७८

५८७

७५८

७८५

८५७

८७५

याच संख्या मोठ्या संख्येपासून लहान संख्येपर्यंत क्रमाने लिहू, हा झाला उतरता क्रम.

८७५

८५७

७८५

७५८

५८७

५७८

स्वाध्याय

- दिलेल्या संख्या चढत्या व उतरत्या क्रमाने लिहा.

संख्या	चढता क्रम	उतरता क्रम
११७, ६९, ५०, ८		
२८५, ४०७, ५८९, ३६०		
२१७, २७१, २७०, २०७		
९९, ९०९, ९९०, ९९९, ९०		

नाणी आणि नोटा



समजून घ्या.

या नोटांचे मूल्य लिहा.



₹



₹



₹

नोटा व नाणी मोजा. एकूण रक्कम किती रुपये ते लिहा.

नाण्यांचे व नोटांचे चित्र	रक्कम अंकांत	रक्कम अक्षरांत
	₹ १०१	एकशे एक रुपये
	₹ १०२	
		एकशे पन्नास रुपये
		
		

रवीराजने ४५० रुपयांचे दप्तर आणले. ही रक्कम वेगवेगळ्या प्रकारे कशी देता येईल ?



मूल्यवाचक व क्रमवाचक संख्या



समजून घ्या.



मुलांची नावे	हसन	सुमित	रोहन	मेरी	गौरवी	अर्णव	अदिती
क्रमांक	पहिला	दुसरा	तिसरा	चौथा	पाचवा	सहावा	सातवा

- बसच्या रांगेत एकूण ७ मुले आहेत. येथे ७ ही मूल्यवाचक संख्या आहे.
- रांगेत गौरवीचा क्रमांक कितवा आहे?
- मेरी कितव्या क्रमांकावर आहे?
- अदिती रांगेत कितवी आहे?

येथे पाचवा, चौथ्या, सातवी ह्या क्रमवाचक संख्या आहेत.

१, २, ३, ४, ५, ह्या मूल्यवाचक संख्या आहेत.

पहिला, दुसरा, तिसरा,, पन्नासावा,, दोनशेवा,, पाचशे एकावा ह्या क्रमवाचक संख्या आहेत.

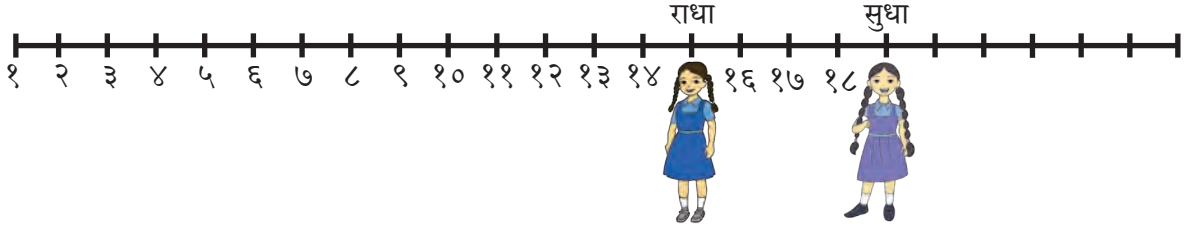
स्वाध्याय

(१) चित्र बघा. इंजिनसोडून डबे मोजा. चौकटीत योग्य उत्तर लिहा.



- आगगाडीला एकूण किती डबे आहेत?
- येथे ---- ही मूल्यवाचक संख्या आहे.
- घोडा कितव्या क्रमांकाच्या डब्यात आहे?
- ससा कितव्या क्रमांकाच्या डब्यात आहे?
- तिसऱ्या डब्यात कोणता प्राणी आहे?
- सिंह्याच्या डब्याचा क्रमांक कितवा आहे?

(२) स्थान पाहून उत्तर शोधा.



- एका रांगेत डावीकडून उजवीकडे पाहिल्यास राधाचे १५वे स्थान आहे. तर सुधाचे १९वे स्थान आहे.
- राधापासून सुधाचे स्थान कितवे आहे?

गणिती कोडे

- एक होता राजा, त्याला फक्त ९पर्यंत संख्या मोजता येत होत्या. राजाकडे खूप घोडे होते पण तो मोजू शकत नव्हता. घोड्यांसाठी तबेला बांधलेला होता. त्या घोड्यांना तबेल्यात ठेवणारा त्याचा नोकर रामू होता. रामू त्या घोड्यांना तबेल्यात असे बांधत असे की राजाने प्रत्येक बाजूकडून पाहताना एकूण ९ घोडे दिसत असत.

३	३	३
३		३
३	३	३

राजाकडे एकूण घोडे किती होते ?

- एके दिवशी एक वाटसरू त्या गावात आला. त्याच्याकडे ४ घोडे होते. अंधार पडला होता. तो वाटसरू रामूला भेटायला गेला. त्याने विचारले की “माझे ४ घोडे आजच्या दिवस तुमच्या तबेल्यात ठेऊ शकाल का ?” रामू म्हणाला “नको, कारण आमचा राजा रोज रात्री घोड्यांची मोजणी करतो. तुमच्या घोड्यांना बांधायला माझ्याकडे जागा नाही. राजा तुम्हाला परवानगी देणार नाही.” रामूने त्याला कारणही सांगितले. तो वाटसरू म्हणाला “मी माझे घोडे तुमच्या तबेल्यात असे ठेवतो की राजाला इथे नवीन घोडे आलेत हे कळणारच नाही.”

२	५	२
५		५
२	५	२

वाटसरूने घोड्यांची रचना अशी केली की, राजाला प्रत्येक कडेने मोजताना एकूण नऊच घोडे दिसत होते. आता एकूण घोडे किती ?

- दुसऱ्या दिवशी हुशार वाटसरूने युक्ती केली. त्याने त्याचे ४ घोडे आणि राजाचे ४ घोडे बरोबर घेतले व उरलेले घोडे त्याने असे ठेवले की, प्रत्येक कडेने मोजले तर ९पर्यंत मोजावे लागतील. अशी रचना केल्यामुळे राजाच्या हे लक्षात आले नाही की, वाटसरूने राजाचेही ४ घोडे घेतले आहेत. आता एकूण घोडे किती ? तुम्हाला अशी अजून एखादी रचना करता येते का पाहा.

४	१	४
१		१
४	१	४



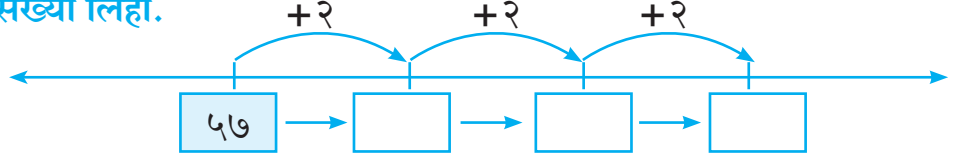
शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना संख्यांवर आधारित विविध प्रकारांची कोडी सोडवण्यास प्रेरित करावे.



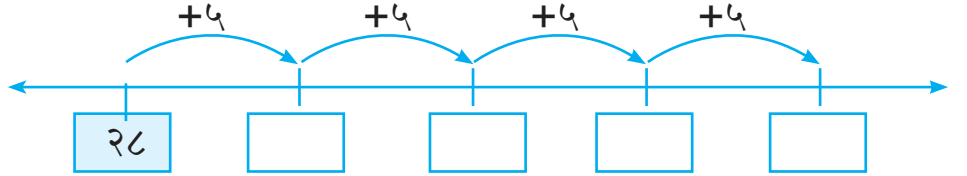
आठवा.

० रिक्तस्थानों में योग्य संख्या लिखिए.

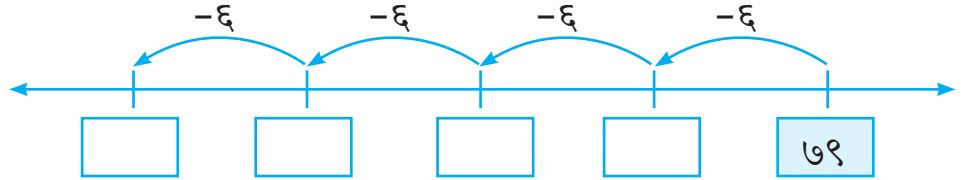
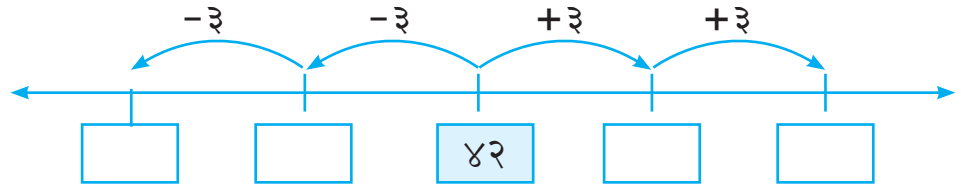
२ मिलवा



५ मिलवा



६ वजा करा

३ वजा करा
आणि ३ मिलवा

समजून घ्या.

बेरीज

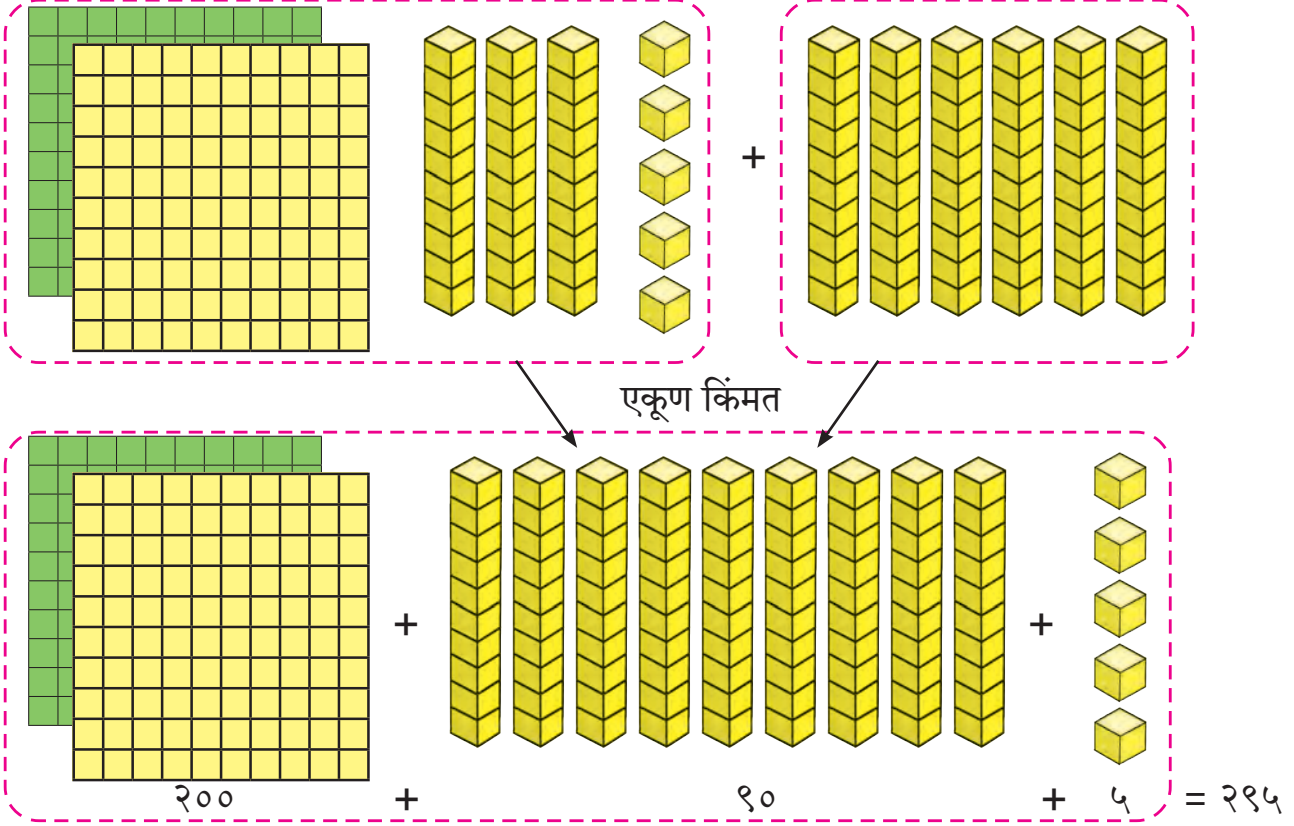


- गौरीने १ किलो सफरचंद व १ किलो चिकू खरेदी केले. तर तिने एकूण किती रुपयांची खरेदी केली? $235 + 60 = ?$

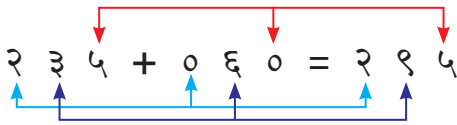
ही बेरीज करण्यासाठी शतक पाटी, दशक दांडे व सुटे ठोकळे यांचा उपयोग करू.

१ किलो सफरचंदांची किंमत

१ किलो चिकूची किंमत



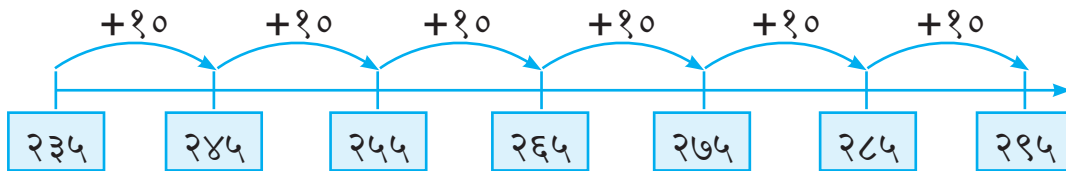
- आडवी मांडणी करून बेरीज



- उभी मांडणी करून बेरीज

श	द	ए
२	३	५
+	६	०
२	९	५

- संख्यारेषेच्या मदतीने बेरीज



गौरीने दुकानदाराकडून एकूण २९५ रुपयांची फळे खरेदी केली.



विचार करा.

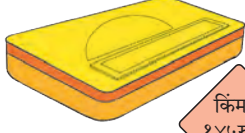
वरील फळ खरेदीसाठी गौरीने १०० रुपयांच्या ३ नोटा दुकानदारास दिल्या, तर दुकानदार तिला किती रुपये परत देईल?



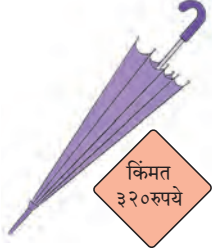
समजून घ्या.

मीनाने एका दुकानातून एक कंपासपेटी व एक छत्री विकत घेतली, तर तिने दुकानदारास एकूण किती रुपये (रक्कम) दिले ?

दिलेली माहिती:



किंमत
१४५ रुपये



किंमत
३२० रुपये

विचारलेली माहिती: एकूण किंमत = ?

श	द	ए
१	४	५
+	३	२०
४	६	५

कंपासपेटीची किंमत

छत्रीची किंमत

दुकानदारास दिलेली रक्कम

कंपासपेटीची किंमत		छत्रीची किंमत		एकूण रक्कम
१४५	+	३२०	=	४६५

मीनाने दुकानदारास दिलेली एकूण रक्कम ४६५ रुपये.



कृती करा.

१ मिळवा	२ मिळवा	५ मिळवा	१० मिळवा	१०० मिळवा
४७६	४७६	४७६	४७६	४७६
४७७				
		४९१		

स्वाध्याय

(१) उभी मांडणी करून बेरीज करा.

○ ३२१ + ४

श	द	ए

○ २६७ + २१

श	द	ए

○ ४०७ + ३१२

श	द	ए

⊙ $४५७ + २१०$

श	द	ए

⊙ $३५४ + ५१३$

श	द	ए

⊙ $६७५ + ३२४$

श	द	ए

(२) आडवी मांडणी करून बेरीज करा.

⊙ $१४७ + ५२१$

⊙ $२०९ + ५८०$

⊙ $२१० + ७९$

(३) दिलेले अंक एकदाच वापरून सर्वात मोठी तीन अंकी संख्या व सर्वात लहान तीन अंकी संख्या तयार करा व त्या संख्यांची बेरीज करा.

⊙ २, ४, ३

⊙ ४, ५, १

⊙ ७, २, ०

⊙ ६, ४, ३

बेरीज हातच्याची



समजून घ्या.

- बेरीज करा. $६२८ + ३५७$
- प्रथम ८ व ७ या एकांकी बेरीज करू. एकांकी बेरीज १५ आली.
१५ एकक म्हणजे १ दशक ५ एकक. दशकाच्या घरात वर १ हातचा लिहू.
एकांकीच्या घरात रेघेखाली ५ लिहू.
दशकातील अंकांची बेरीज ८ होते.
म्हणून दशकाच्या घरात रेघेखाली ८ लिहू.
शतकाच्या घरातील अंकांची बेरीज ९ होते.
 $६२८ + ३५७ = ९८५$

श	द	ए
	१	
६	२	८
+ ३	५	७
९	८	५

- एका व्यापाऱ्याने तीन दिवसांत अनुक्रमे २१२, ३८६ आणि २५९ किलो तांदूळ विकला, तर त्याने एकूण किती किलोग्रॅम तांदूळ विकला?
व्यापाऱ्याने तीन दिवसांत एकूण किलोग्रॅम तांदूळ विकला.

श	द	ए
२	१	२
+ ३	८	६
+ २	५	९

(१) बेरीज करा.

श	द	ए
४	७	८
+ ३	४	५

श	द	ए
२	७	६
+ ५	०	८

श	द	ए
४	५	५
+ २	६	७

श	द	ए
६	३	२
+ ५	५	७
+ ६		६

श	द	ए
३	२	७
+ २	६	४
+ ९	९	५

श	द	ए
४	७	८
+ २	०	९
+ १	६	५

(२) खालील उदाहरणे सोडवा.

- एका ग्रंथालयात ३८१ पुस्तके होती. सुभाषने ५१ पुस्तके ग्रंथालयास भेट म्हणून दिली, तर ग्रंथालयात आता एकूण किती पुस्तके झाली?
- एका शेतात आंब्याची ४७८ आणि चिकूची २५६ झाडे आहेत, तर त्या शेतात एकूण किती झाडे आहेत?

● दिलेल्या माहितीच्या आधारे बेरजेचे शाब्दिक उदाहरण तयार करून सोडवा.

माहिती : कामगार ३५२, नवीन कामगार १८७

तयार केलेले उदाहरण : एका कारखान्यात ३५२ कामगार आहेत. त्यात १८७ नवीन कामगारांची भरती झाली तर कारखान्यात एकूण कामगारांची संख्या किती होईल?

कारखान्यात एकूण कामगार होतील.

श	द	ए
३	५	२
+ १	८	७

कामगार

नवीन कामगार

एकूण कामगार

(१) दिलेल्या माहितीवरून उदाहरण तयार करा व सोडवा.

- टोपलीत - आंबे ३५, पेरू ४८ आणि चिकू २४.
- कपडे - शर्टची किंमत ३९९, पॅन्टची किंमत ४९९.
- शाळेत - इयत्ता तिसरी १३४ विद्यार्थी, इयत्ता चौथी १४३ विद्यार्थी, इयत्ता पाचवी १३९ विद्यार्थी.

वजाबाकी



समजून घ्या.

विविध वस्तु भांडार

वस्तू	किंमत
ड्रम	₹ ३४०
फुटबॉल	₹ ३३०
पेंट	₹ ४९९
कॅम बोर्ड	₹ २४०
टीशर्ट	₹ ४७०
बुद्धिबळ संच	₹ ३५०
बूट	₹ ५८८



टीशर्टची किंमत फुटबॉलच्या किमतीपेक्षा कितीने जास्त आहे?

टीशर्टची किंमत = ४७० रुपये

फुटबॉलची किंमत = ३३० रुपये

टीशर्ट व फुटबॉल यांच्या किमतीतील फरक काढण्यासाठी वजाबाकी करू.

टी शर्टची किंमत

₹१००	₹१००	₹१००
₹१००	₹१०	₹१०
₹१०	₹१०	₹१०
₹१०	₹१०	

श	द	ए
४	७	०
- ३	३	०
१	४	०

टीशर्टची किंमत
फुटबॉलची किंमत
किमतीतील फरक

टीशर्टची किंमत फुटबॉलच्या किमतीपेक्षा १४० रुपयांनी जास्त आहे.

स्वाध्याय

सोडवा.

(१) २८७ - ५

श	द	ए
-		

(२) ५९२ - ७१

श	द	ए
-		

(३) ३८५ - २६३

श	द	ए
-		

(४) ६७६ - ३००

(५) ७६४ - ३४१

(६) ९७२ - ४३२

श	द	ए
-		

श	द	ए
-		

श	द	ए
-		

वजाबाकी (हातच्याची)

विनामूल्य वितरणासाठी



समजून घ्या.

- ◎ यशने एक कॅरमबोर्ड व एक बुद्धिबळ संच विकत घेतला, तर यशने एकूण किती रुपयांची खरेदी केली ?

२४० रुपये + ३५० रुपये = रुपये यशने रुपयांची खरेदी केली.

यशच्या लक्षात आले की त्याची खरेदी ५०० रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे म्हणून यशने दुकानदारास त्याच्याजवळील ५०० रुपयांची एक नोट व २०० रुपयांची एक नोट असे ७०० रुपये दिले, तर दुकानदार त्याला किती रुपये परत देईल ?

७०० - ५९० = किती ?

श	द	ए
६	१०	
७	९	०
- ५	९	०
१	१	०

प्रथम एककातून एकक वजा करू.

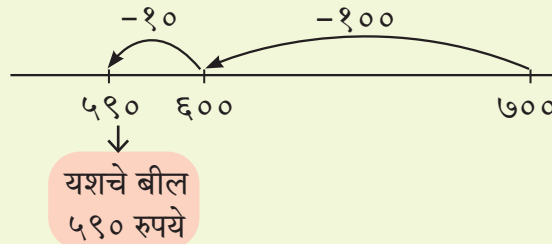
० - ० = ०

आता ० दशकांतून ९ दशक वजा होत नाहीत म्हणून ७ शतकांतील एक शतक मोकळा केला, त्याचे १० दशक झाले. या १० दशकातून ९ दशक वजा केले. उरलेल्या ६ शतकांतून ५ शतक वजा केले.

दुकानदार यशला ११० रुपये परत देईल.

- ◎ संख्यारेषेच्या मदतीने वजाबाकी दर्शवणे.

दुकानदाराने यशला किती रुपये परत द्यावे हे तुम्ही असेही करू शकता.



१० + १०० = ११० रुपये
दुकानदाराने यशला ११० रुपये परत दिले.



शिक्षकांसाठी : बेरजेच्या व वजाबाकीच्या उदाहरणांचा सराव घ्यावा. गणित पेटीतील नोटांचा उपयोग करून प्रत्यक्ष व्यवहार घडवून आणावा.

◎ ५०७ - २६८ = ?

श	द	ए
४	९	१७
४	९	१७
-२	६	८
२	३	९

- ७ एककातून ८ एकक वजा होत नाहीत म्हणून १ दशक मोकळा करू.
- पण दशकस्थानी काही नाही, म्हणून १ शतक मोकळा करून १० दशक करू. त्यातील १ दशक मोकळा केला.
- ४ शतक व ९ दशक उरले.
- जो दशक मोकळा केला ते १० एकक व आधीचे ७ एकक मिळून १७ एकक होतील. त्यातून ८ एकक वजा करू. ९ एकक उरले.
- दशकाच्या घरातील ९ दशक मधून ६ दशक वजा करू. ३ दशक राहिले. ४ शतकातून २ शतक वजा करू. २ शतक राहिले.

५०७ - २६८ = २३९

स्वाध्याय

(१) सोडवा.

◎

श	द	ए
३	५	४
-	५	८

◎

श	द	ए
७	८	५
- ३	५	८

◎

श	द	ए
८	६	४
- १	९	६

(२) सायलीकडे ५०० रुपये आहेत. त्यातून तिने ३७५ रुपयांची पुस्तके विकत घेतली, तर तिच्याकडे किती रुपये शिल्लक राहिले ?

श	द	ए
५	०	०
- ३	७	५

(३) एका शाळेत ८३२ विद्यार्थी आहेत त्यांपैकी ७४९ विद्यार्थी शैक्षणिक सहलीस गेले, तर सहलीस न गेलेले विद्यार्थी किती ?

(४) जॉनच्या घराचे वीज बील ४६९ रुपये आले आहे. त्याचा भरणा करण्यासाठी त्याने वीज बील भरणाकेंद्रात ५०० रुपयांची एक नोट दिली, तर त्याला किती रुपये परत मिळतील ?

(५) आदर्श ग्रंथालयात मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांची एकूण ८२० पुस्तके आहेत. त्यांपैकी हिंदी भाषेची २५२ पुस्तके व इंग्रजी भाषेची २७९ पुस्तके आहेत तर मराठी भाषेची पुस्तके किती आहेत ?

मराठी पुस्तकांची संख्या + हिंदी पुस्तकांची संख्या + इंग्रजी पुस्तकांची संख्या = एकूण पुस्तके

?	+	२५२	+	२७९	=	८२०
---	---	-----	---	-----	---	-----

श	द	ए
२	५	२
+	२	७

हिंदी पुस्तके
इंग्रजी पुस्तके
हिंदी व इंग्रजी पुस्तके

श	द	ए
८	२	०
-		

एकूण पुस्तके
हिंदी व इंग्रजी पुस्तके
मराठी पुस्तके

आदर्श ग्रंथालयात मराठी भाषेची पुस्तके आहेत.

(६) आईजवळ ७०० रुपये होते. तिने २४५ रुपयांची साखर आणि १२८ रुपयांची चहा पावडर विकत घेतली तर तिच्याजवळ किती रुपये शिल्लक राहिले? रिकाम्या जागा भरून कृती पूर्ण करा.

साखरेसाठी रुपये दिले.

चहा पावडरसाठी रुपये दिले.

एकूण खर्च रुपये झाला.

आईजवळ रुपये होते.

आईजवळ रुपये शिल्लक राहिले.

$$\begin{array}{r} 245 \\ + 128 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 700 \\ - \quad \quad \\ \hline \end{array}$$

(७) एका दूध संकलन केंद्रात आधी ६२४ लीटर दूध जमा होते. शेतकऱ्यांकडून आणखी ३४७ लीटर दूध जमा करण्यात आले. त्यामधील ५१२ लीटर दूध उपाहारगृह चालकांना व ३४६ लीटर दूध इतर ग्राहकांना दिले. तर दूध संकलन केंद्रात किती लीटर दूध शिल्लक राहिले?

● दिलेल्या माहितीवरून वजाबाकीचे शाब्दिक उदाहरणे तयार करून सोडवा.

दिलेली माहिती : पुस्तकाची एकूण पाने १५०;
वाचलेली पाने १२६.

माहितीवरून तयार केलेले उदाहरण : सायलीने एका पुस्तकातील १५० पानांपैकी १२६ पाने वाचली, तर तिची किती पाने वाचायची शिल्लक राहिली?

श	द	ए
	४	१०
१	५	०
- १	२	६
०	२	४

एकूण पाने,
वाचलेली पाने
न वाचलेली पाने.

● पुस्तक प्रदर्शन : एकूण पुस्तक ७७५, त्यांपैकी विक्री झालेली पुस्तके २८३.

● आंब्याची झाडे २१७, चिकूची झाडे ४७६.

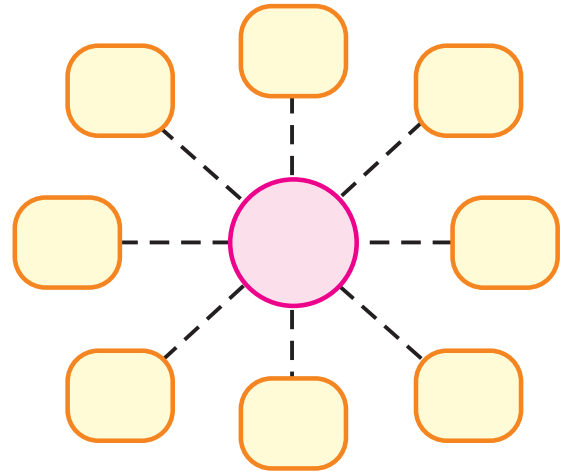
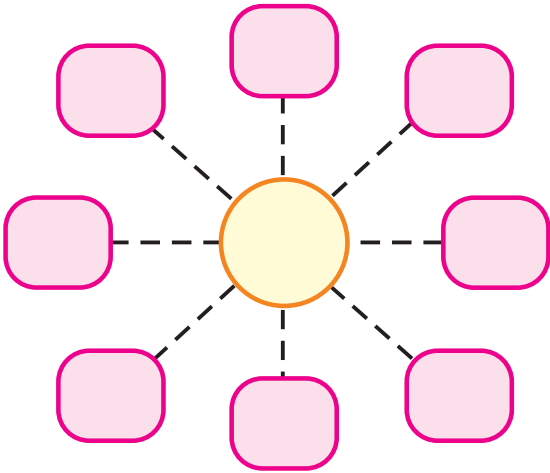
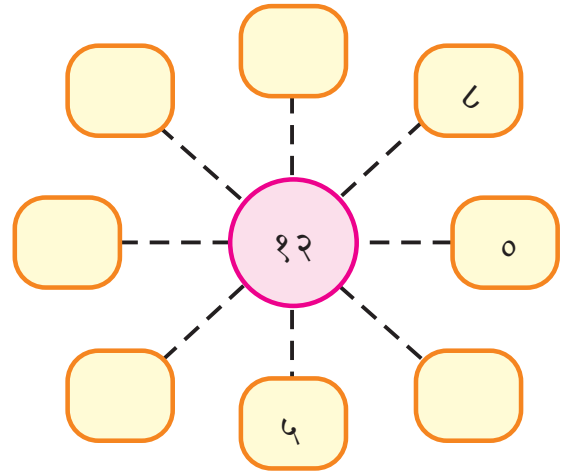
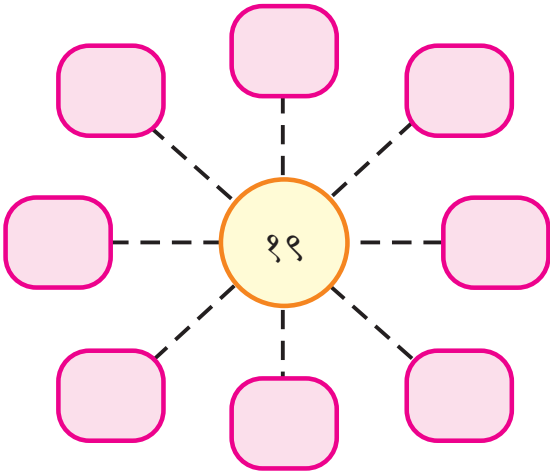
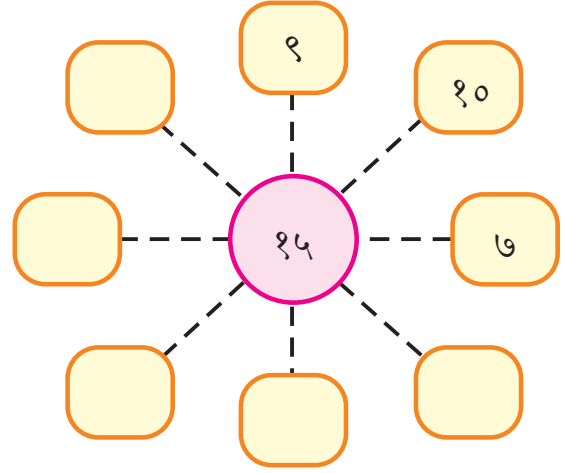
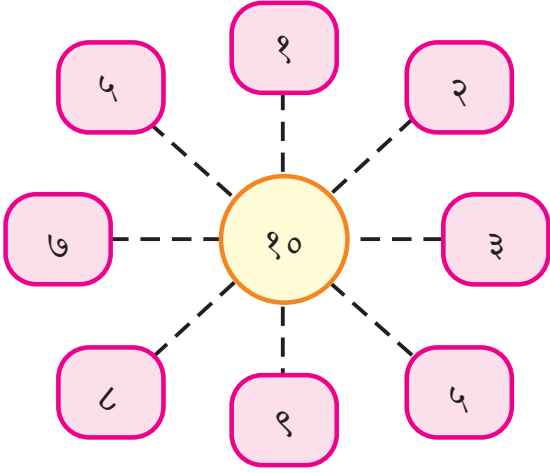


शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांकडून बेरजेच्या आणि वजाबाकीच्या सरावासाठी शाब्दिक उदाहरणे तयार करून वर्गात सोडवून घ्यावीत.



समजून घ्या.

० २०पर्यंतचे संख्याबंध तयार करा.



शिक्षकांसाठी : शिक्षकांनी २०पर्यंतच्या संख्यांचे संख्याबंध तयार करून घ्यावेत व त्याचा पुरेसा सराव घ्यावा. याचा उपयोग बेरीज आणि वजाबाकी करताना लक्षात आणून द्यावा.

बेरीज-वजाबाकी सहसंबंध

● खालील चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

५	+	४	=	९
४	+		=	९
९	-	४	=	५
	-		=	

$$५ + ४ = ९$$

दोन संख्यांची बेरीज केली असता येणाऱ्या उत्तरातून त्यातील एक संख्या वजा केली असता दुसरी संख्या मिळते.

स्वाध्याय

(१) सोडवा.

द	ए	
२	६	
+		
६	७	

→

द	ए	
-	४	१
२	६	

→

द	ए	
+	२	६
६	७	

→

द	ए	
६	७	
-		
४	१	

श	द	ए
२	३	७
+		
५	५	७

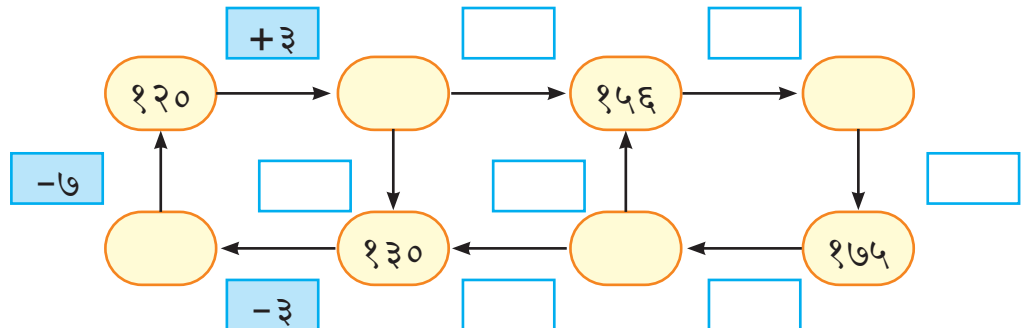
श	द	ए
३	५	८
+		
७	४	३

श	द	ए
-	४	३
१	५	१

श	द	ए
९	६	७
-		
५	३	५

श	द	ए
३		२
-		
२	१	३

(२) खालील कोडे सोडवा.



(३) जवळचे शतक लिहा.

संख्या	जवळचे शतक
$१७८ + २४$	२००
$१३४ - ५६$	
$४५७ + ६७$	
$८६३ - १५६$	

(४) पुढील जोडीमध्ये ज्याचे उत्तर जास्त असेल त्याभोवती वर्तुळ करा.

- $३५२ + १४$
 $३५२ - १४$
- $४५६ + २०$
 $४३६ + ५०$
- $६५४ + २७$
 $५९८ + ६७$
- $९६७ - १२$
 $८९७ + ६६$

(५) सारखे उत्तर असलेल्या जोड्या शोधा.

$२५६ + २९२$	$८१३ - २३७$	$४६२ + १०६$
$२५९ + २८९$	$७१९ - १४३$	$९१६ - ३४८$





दादा, इकडे ये!
आईने खायला एक
लाडू दिला आहे.



पिहू आणि इकडे,
मी करतो दोन भाग

अरे व्वा!
लाडू मला खूप
आवडतो.



नुसते दोन भाग
नाही दादा! मी दोन
समान भाग करते.



विचार करा.

(१) पिहूने एका लाडूचे दोन समान भाग केले.

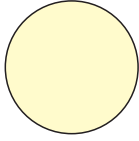
(२) भाकरीचे दोन समान भाग करणे व लाडवाचे दोन समान भाग करणे यातील कोणते काम तुम्हांला सोपे वाटते? कशामुळे ते सांगा.



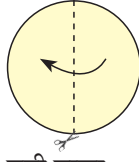
समजून घ्या.

अर्धा

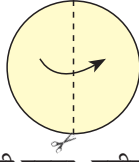
● एका वर्तुळाकार कागदाचे दोन समान भाग करा.



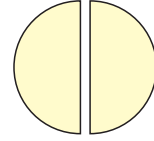
एक वर्तुळाकार
कागद घ्या.



घडी घाला.



घडी उघडा, घडीच्या
रेषेवरून कापा.



दोन समान भाग तयार होतील. हा प्रत्येक
भाग म्हणजे पूर्ण वर्तुळाचा अर्धा भाग.

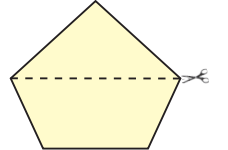
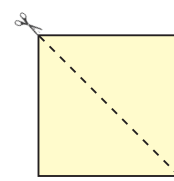
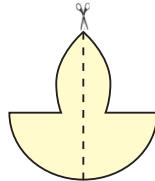
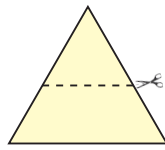
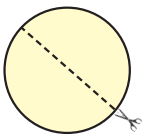


मला समजले.

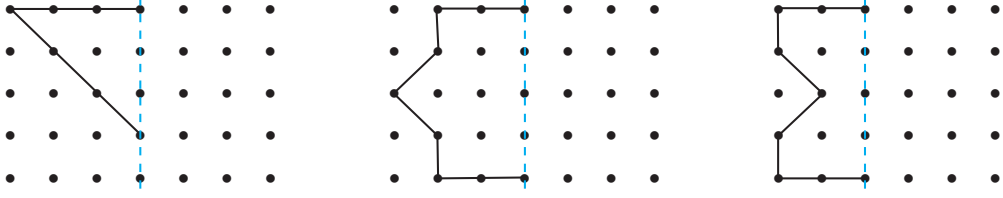
कोणत्याही एका आकाराचे, वस्तूचे किंवा समूहाचे म्हणजेच एक पूर्णचे दोन समान भाग केल्यास, त्यांतील प्रत्येक भाग हा त्या आकाराचा, वस्तूचा किंवा समूहाचा अर्धा भाग असतो. अर्धा म्हणजे निम्मा होय.

स्वाध्याय

(१) खालीलपैकी ज्या आकाराचे तुटक रेषेमुळे दोन समान भाग झालेले दिसतात, त्या आकाराखाली दिलेल्या चौकटीत ✓ अशी खूण करा.



(२) उर्वरित अर्धा भाग काढून आकृती पूर्ण करा.



कृती करा.

(१) A पासून Z पर्यंतच्या इंग्लिश मोठ्या लिपीतील कोणत्या अक्षरांचे आपल्याला दोन समान भाग करता येतील ?

(२) वर्तुळ, चौरस, त्रिकोण आकारांचे कागद घेऊन, घड्या घालून वेगवेगळ्या किती प्रकारे दोन समान भाग करता येतात ते प्रत्यक्ष करून बघा.

पाव



समजून घ्या.

● मेघनाकडे एक भाकरी आहे. तिने त्या भाकरीचे चार समान भाग केले.



भाकरीचे चार समान भाग केले. यांतील प्रत्येक भाग हा एक पूर्णचा पाव भाग

अर्ध्याचा अर्धा भाग म्हणजे पाव भाग

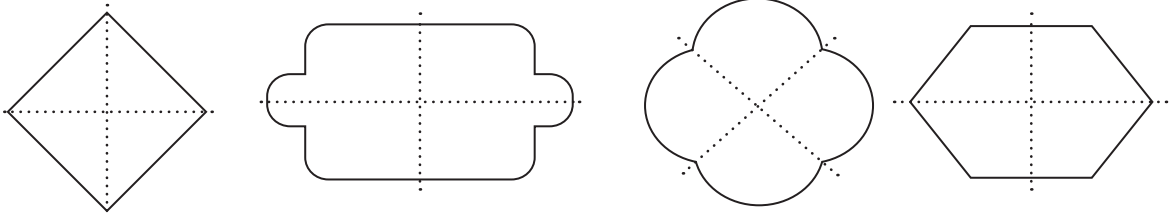


मला समजले.

एका वस्तूचे किंवा आकाराचे चार समान भाग केल्यास त्यांतील प्रत्येक भाग हा 'पाव' भाग असतो. दोन पाव भाग मिळून तयार होणारा भाग म्हणजे अर्धा भाग.

स्वाध्याय

● खालील आकारांचे पाव भाग रंगवा.



शिक्षकांसाठी : विविध आकारांचे कागद देऊन त्यांचे चार समान भाग करण्याची कृती विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यावी. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून अपूर्णाक समजून घेण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी.



समजून घ्या.

पाऊण

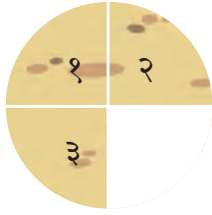


वेळ झाली जेवणाची,

पोळी केली पुरणाची.

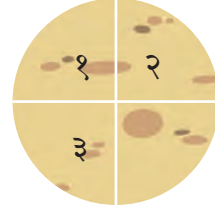
पिहूला लागली भूक फार,

पोळीचे केले समान भाग चार.



पिहूने खाल्ले तीन पाव भाग,

उरला फक्त पाव भाग.

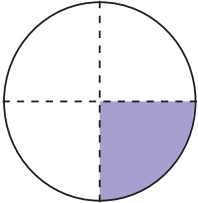


मला समजले.

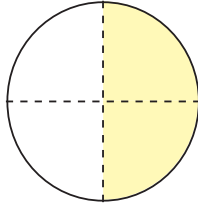
एका वस्तूचे किंवा आकाराचे चार समान भाग करून त्यातील तीन भाग घेतल्यास तो पाऊण भाग असतो.
अर्धा भाग व पाव भाग मिळून पाऊण भाग होतो.

एका पूर्णमधून पाव भाग कमी केला की पाऊण भाग मिळतो.
तीन पाव भाग मिळून तयार होणारा भाग म्हणजे पाऊण भाग.

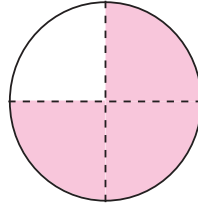
◎ रंगवलेला भाग : पाव ते पूर्ण.



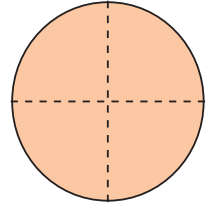
१ पाव - पाव



२ पाव - अर्धा



३ पाव - पाऊण

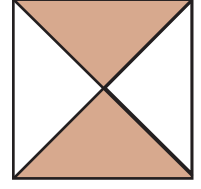
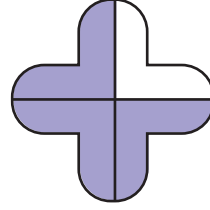
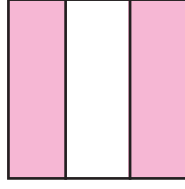
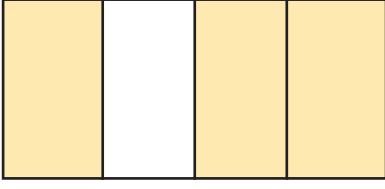


४ पाव - एक पूर्ण



शिक्षकांसाठी : गणितातील संकल्पनांवर आधारित गाणी तयार करून, त्यांचे तालासुरात साभिनय सादरीकरण घ्यावे.

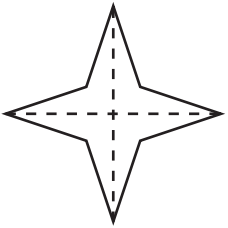
(१) पाऊण भाग रंगवलेला आहे त्या आकृतीखालील चौकटीत ✓ खूण करा. नसेल तर ✗ खूण करा.



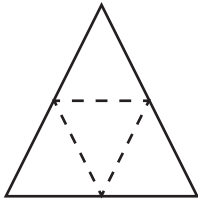
(२) खालील सारणी पूर्ण करा.

आकृती					
रंगवलेला भाग	पाव				अर्धा
न रंगवलेला भाग		अर्धा		पाऊण	

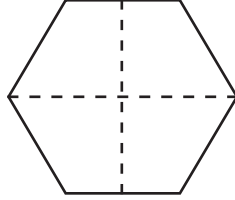
(३) आकृतीच्या खाली दिलेल्या भागाएवढा भाग रंगवा.



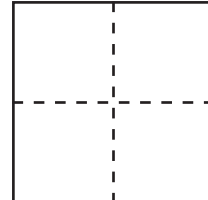
पाऊण



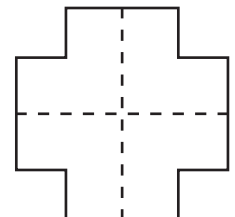
पाव



अर्धा

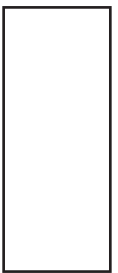


निम्मा

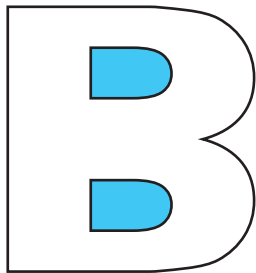


३ पाव

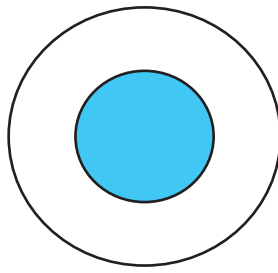
(४) अक्षराच्या खाली दिलेला भाग दाखवण्यासाठी रेषा काढा. अक्षराचा तेवढाच भाग रंगवा.



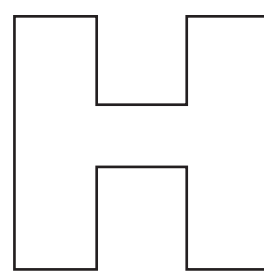
निम्मा



अर्धा



पाऊण



पाव

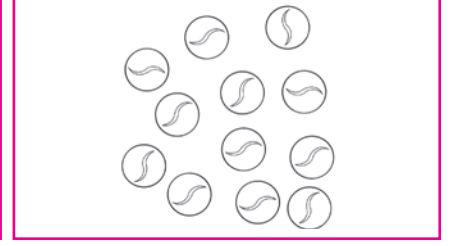
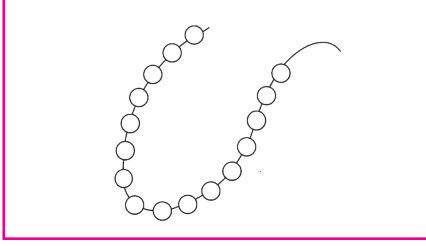
दिलेल्या समूहाचा अर्धा, पाव, पाऊण



कृती करा.

विनामूल्य वितरणासाठी

○ खालील समूहांचा विचार करून सुचवलेला भाग रंगवा.



(१) या चित्रात दिलेल्या मण्यांच्या माळेतील निम्मे मणी लाल रंगाने व निम्मे मणी काळ्या रंगाने रंगवा.

(२) चित्रात दिलेल्या फुग्यांपैकी पाव भाग फुगे पिवळ्या रंगाने रंगवा.

(३) चित्रात दिलेल्या गोट्यांपैकी पाऊण भाग गोट्यांना निळ्या रंगाने रंगवा.

स्वाध्याय

(१) एंजलने १ डझन केळी आणली. त्यातील अर्धा डझन केळी मैत्रिणीला दिली, तर तिच्याकडे किती केळी शिल्लक राहिली ?

१२ केळी

मैत्रिणीला ६ केळी दिली.

शिल्लक राहिली केळी



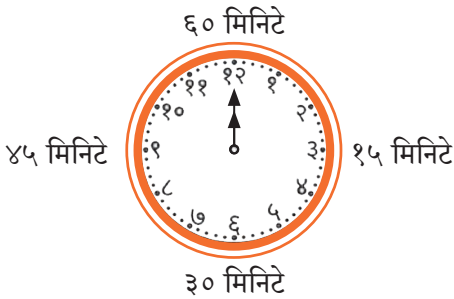
किती ते लिहा

१ डझन = १२ केळी
अर्धा डझन = केळी
पाव डझन = केळी
पाऊण डझन = केळी

(२) एका वर्षात १२ महिने असतात, तर अर्ध्या वर्षात किती महिने असतात ?

पाव वर्षात किती महिने असतात ?

(३) सोडवा.



किती ते लिहा

१ तास = ६० मिनिटे
अर्धा तास = मिनिटे
पाव तास = मिनिटे
पाऊण तास = मिनिटे

किती ते लिहा

६०चा अर्धा =
६०चा पाव =
६०चा पाऊण =



शिक्षकांसाठी : समूहातील दिलेल्या भागानुसार अर्धा, पाव, पाऊण भागाएवढ्या वस्तू रंगवून यांवर चर्चा घडवून आणावी. समूहाचे २ सारखे भाग करून अर्धा, तर ४ सारखे भाग करून पाव तसेच अर्धा आणि पाव मिळून पाऊण भाग मिळवणे. अशा विविध उदाहरणांद्वारे पुरेसा सराव घ्यावा.

(४) सोडवा.



किती ते लिहा.

१००चा अर्धा =

१००चा पाव =

१००चा पाऊण =



जोड्या जुळवा.

१२चा अर्धा २५

१००चा पाव ६०

८०चा पाऊण ६



रिकाम्या जागा भरा.

१५ मिनिटे म्हणजे = तास

३ केळी म्हणजे = डझन केळी

१०० धावा = शतक

निमपट आणि दुप्पट



समजून घ्या.

- माझ्याकडे ४ गोट्या आहेत. माझ्याकडे तुझ्या गोट्यांच्या निमपट गोट्या आहेत.



- माझ्याकडे ८ गोट्या आहेत. माझ्याकडे तुझ्या गोट्यांच्या दुप्पट गोट्या आहेत.

८ गोट्यांचे दोन समान गट केले आहेत.



मला समजले.

- निमपट म्हणजे समूहाचा अर्धा होय.
- दुप्पट करणे म्हणजे संख्येला २ने गुणणे होय.

स्वाध्याय

(१) दुप्पट आणि निमपट हे शब्द वापरून खालील रिकाम्या जागा भरा.

राजू आणि मीना दोरी उड्या खेळत होते. राजूने १० उड्या मारल्या. मीनाने २० उड्या मारल्या.

- १० उड्या या २० उड्यांच्या आहेत.
- २० उड्या, या १० उड्यांच्या आहेत.

(२) रिकाम्या चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

- तिसरीच्या एका वर्गात ३० विद्यार्थी आहेत. त्यातील निम्म्या विद्यार्थ्यांनी धावण्याच्या शर्यतीत भाग घेतला, म्हणजे किती जणांनी धावण्याच्या शर्यतीत भाग घेतला?
 विद्यार्थी
- बाबांनी गहू व तांदूळ आणले. गव्हाचे वजन तांदळाच्या वजनाच्या दुप्पट आहे. जर तांदळाचे वजन ५ किलोग्रॅम आहे. तर गव्हाचे वजन किती किलोग्रॅम आहे? किलोग्रॅम
- सचिनच्या वडिलांनी अर्धा डझन वह्या आणल्या. त्यातील निम्म्या वह्या ताईला दिल्या. उरलेल्या वह्या सचिनला दिल्या, तर सचिनला किती वह्या मिळाल्या? वह्या
- अजयकडे असलेल्या रकमेचा पाव भाग १० रुपये आहे. तर त्याच्याकडे एकूण किती रुपये आहेत? रुपये

अपूर्णाकाचे वाचन व लेखन



समजून घ्या.

आकृती	भाग	संख्यारूपात लेखन
	४ पूर्ण	४
	२ पूर्ण	२
	१ पूर्ण	१
	एक पूर्णचा अर्धा भाग	$\frac{१}{२}$

दादा: मेघना, या तक्त्यातील शेवटची आकृती एका पूर्ण आकृतीचा किती भाग आहे?

मेघना: अर्धा भाग आहे.

दादा: मेघना, 'अर्धा' भाग हा अपूर्ण भाग आहे. तसेच पाव व पाऊण हेसुद्धा अपूर्ण भाग आहेत.

मेघना: दादा, हा 'अर्धा' भाग संख्यारूपात कसा लिहायचा? आणि मी ते कसे वाचू? सांग बरं.

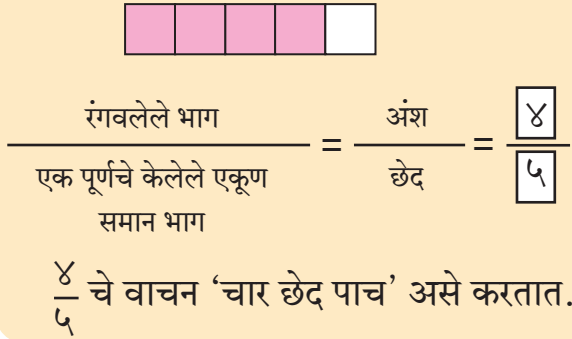
दादा:

$$\frac{\text{विचारात घेतलेले (रंगवलेले भाग) (अंश)}}{\text{एक पूर्णचे केलेले एकूण समान भाग (छेद)}} = \frac{१}{२}$$

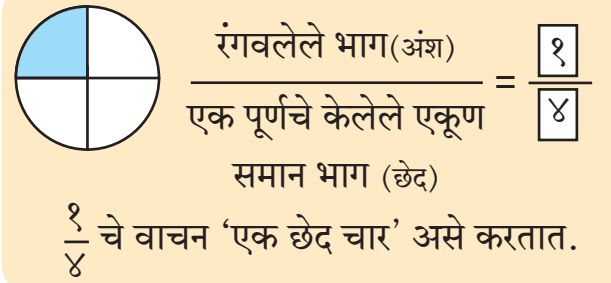
$\frac{१}{२}$ चे वाचन 'एक छेद दोन' किंवा 'एक अंश छेद दोन' असे करतात.

मेघना : इतकं सोपं! समजलं की!

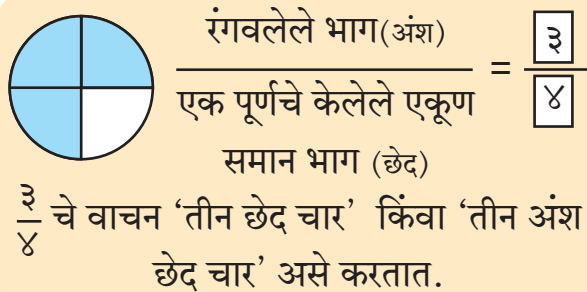
(१) अपूर्णांक संख्यारूपात कसा लिहावा?



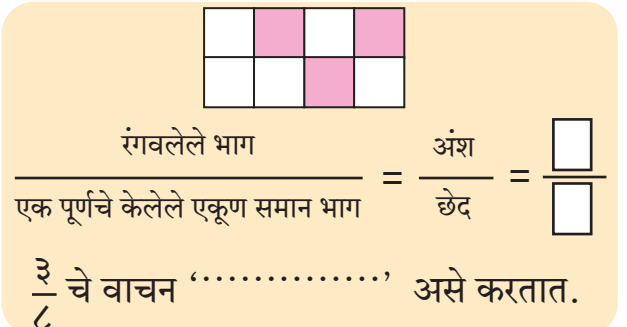
(२) 'पाव' संख्यारूपात कसा लिहावा?



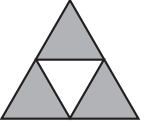
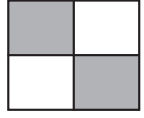
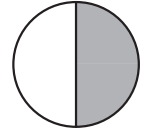
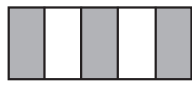
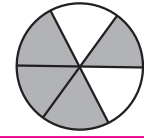
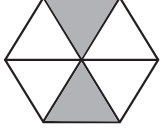
(३) 'पाऊण' संख्यारूपात कसा लिहावा?



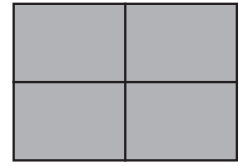
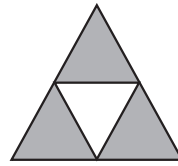
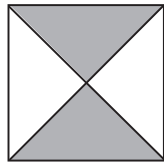
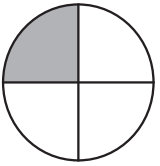
(४) रिकाम्या जागा भरून अपूर्णांक संख्यारूपात लिहा.



(१) पुढील सारणी पूर्ण करा.

आकृती	समान भागांपैकी रंगवलेले भाग	केलेले एकूण समान भाग	अंश	छेद	लेखन	वाचन
	३	४	३	४	$\frac{३}{४}$	तीन छेद चार
	२	४	२	४	$\frac{२}{४}$	दोन छेद चार
		२			$\frac{\text{}}{२}$	एक छेद दोन
	३			५	$\frac{३}{५}$	 छेद
	४	६			$\frac{\text{}}{\text{}}$	
	२				$\frac{\text{}}{\text{}}$	

⊙ अंश आणि छेद यांचे निरीक्षण करा व त्यांची तुलना करा.



१ पाव = 'पाव' = $(\frac{१}{४})$ २ पाव = 'अर्धा' = $(\frac{२}{४})$ ३ पाव = 'पाऊण' = $(\frac{३}{४})$ ४ पाव = 'एक पूर्ण' = $(\frac{४}{४})$



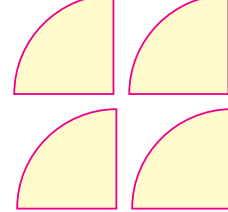
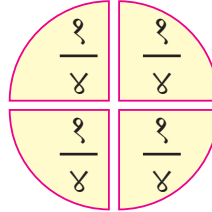
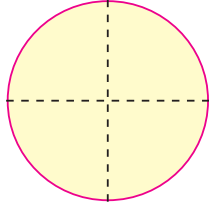
मला समजले.

- ⊙ अर्धा, पाव, पाऊण या तिन्ही अपूर्णाकांत छेदापेक्षा अंश लहानच असतो.
- ⊙ अंश आणि छेद समान झाले की एक पूर्ण होतो.

एकक अपूर्णांक



समजून घ्या.



४ समान भाग केले. ४ पाव भाग झाले.

प्रत्येक भाग $\frac{1}{4}$ आहे.

या ठिकाणी $\frac{1}{4}$ हा अपूर्णांक चार वेळा घेतला की एक पूर्ण होतो.

म्हणून या पूर्णबाबत येथे $\frac{1}{4}$ हा एकक अपूर्णांक आहे.



येथे एका फुलाच्या ५ पाकळ्यांपैकी २ पाकळ्या रंगवल्या आहेत.

येथे रंगवलेला भाग $\frac{2}{5}$ हा अपूर्णांक दर्शवतो.

एका पूर्णचे ५ समान भाग केले. त्यातील प्रत्येक भाग $\frac{1}{5}$ आहे. येथे $\frac{1}{5}$ हा एकक अपूर्णांक आहे.

$\frac{2}{5}$ याचा अर्थ $\frac{1}{5}$ हा एकक अपूर्णांक २ वेळा घेतला आहे.

अंशाधिक व छेदाधिक अपूर्णांक

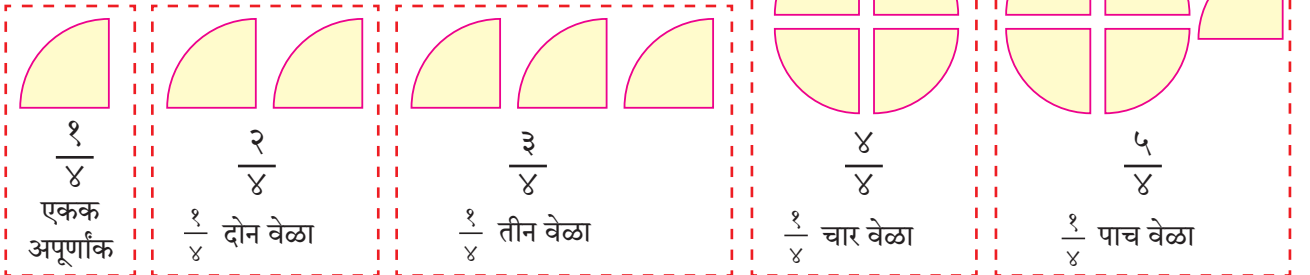


चर्चा करा.

● अपूर्णांकात छेद हा अंशापेक्षा नेहमी मोठाच असतो का ?

● जर अंश छेदाच्या दुप्पट असेल, तर तो अपूर्णांक असेल की पूर्ण होईल ?

एक पूर्ण  चा  हा पाव भाग आहे. असे पाव भाग अनेक वेळा घेतले आहेत त्याचे निरीक्षण करा.



शिक्षकांसाठी : चित्र, ठिपके, रेषा, वस्तूंचा समूह इत्यादींचा उपयोग करून अर्धा, पाव, पाऊण संबंधीत उदाहरणे सोडवण्याची विद्यार्थ्यांना संधी द्यावी. अर्धा, पाव, पाऊण, निमपट, दुप्पट या संबोधाशी निगडित व्यावहारिक उदाहरणे स्वतः तयार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वाव द्यावा. आवश्यकतेनुसार मित्र, पालक यांचे सहकार्य घेण्यास सुचवावे.



मला समजले.

आपण कोणताही एकक अपूर्णांक कितीही वेळा घेऊ शकतो.

जसे ३ वेळा $\frac{1}{8}$ म्हणजे $\frac{3}{8}$, ७ वेळा $\frac{1}{8}$ म्हणजे $\frac{7}{8}$

- $\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}$ या अपूर्णांकांमध्ये अंशापेक्षा छेद मोठे आहेत, म्हणून हे छेदाधिक अपूर्णांक आहेत.
- $\frac{4}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8}$ या अपूर्णांकांमध्ये छेदापेक्षा अंश मोठे आहेत. म्हणून हे अंशाधिक अपूर्णांक आहेत.

ज्या अपूर्णांकांमध्ये अंशापेक्षा छेद मोठे असतात ते अपूर्णांक 'छेदाधिक अपूर्णांक' असतात.

जसे $\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{4}{9}, \frac{11}{18}$

ज्या अपूर्णांकांमध्ये छेदापेक्षा अंश मोठे असतात ते अपूर्णांक 'अंशाधिक अपूर्णांक' असतात.

जसे $\frac{4}{8}, \frac{6}{2}, \frac{6}{4}, \frac{13}{9}, \frac{19}{11}$

स्वाध्याय

(१) खालील अपूर्णांकांचे अंशाधिक अपूर्णांक आणि छेदाधिक अपूर्णांक असे गट करा.

$\frac{3}{4}, \frac{2}{6}, \frac{6}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}, \frac{6}{9}, \frac{8}{3}$

अंशाधिक
अपूर्णांक

छेदाधिक
अपूर्णांक

(२) छेदाचा विचार करून अंशस्थानी अशी संख्या लिहा की तो अपूर्णांक अंशाधिक होईल.

$\frac{\square}{8}, \frac{\square}{4}, \frac{\square}{3}, \frac{\square}{7}, \frac{\square}{2}, \frac{\square}{8}$

(३) अंशाचा विचार करून छेदस्थानी अशी संख्या लिहा की तो अपूर्णांक छेदाधिक होईल.

$\frac{1}{\square}, \frac{8}{\square}, \frac{2}{\square}, \frac{4}{\square}, \frac{3}{\square}, \frac{6}{\square}$

(४) अंशाधिक अपूर्णांक तयार होण्यासाठी रिकाम्या चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

$\frac{\square}{16}, \frac{36}{\square}, \frac{49}{\square}, \frac{3}{\square}, \frac{\square}{\square}$



शिक्षकांसाठी : गणित पेटीतील साहित्याच्या आधारे अंशाधिक व छेदाधिक अपूर्णांक तयार करण्याचा सराव घ्यावा.

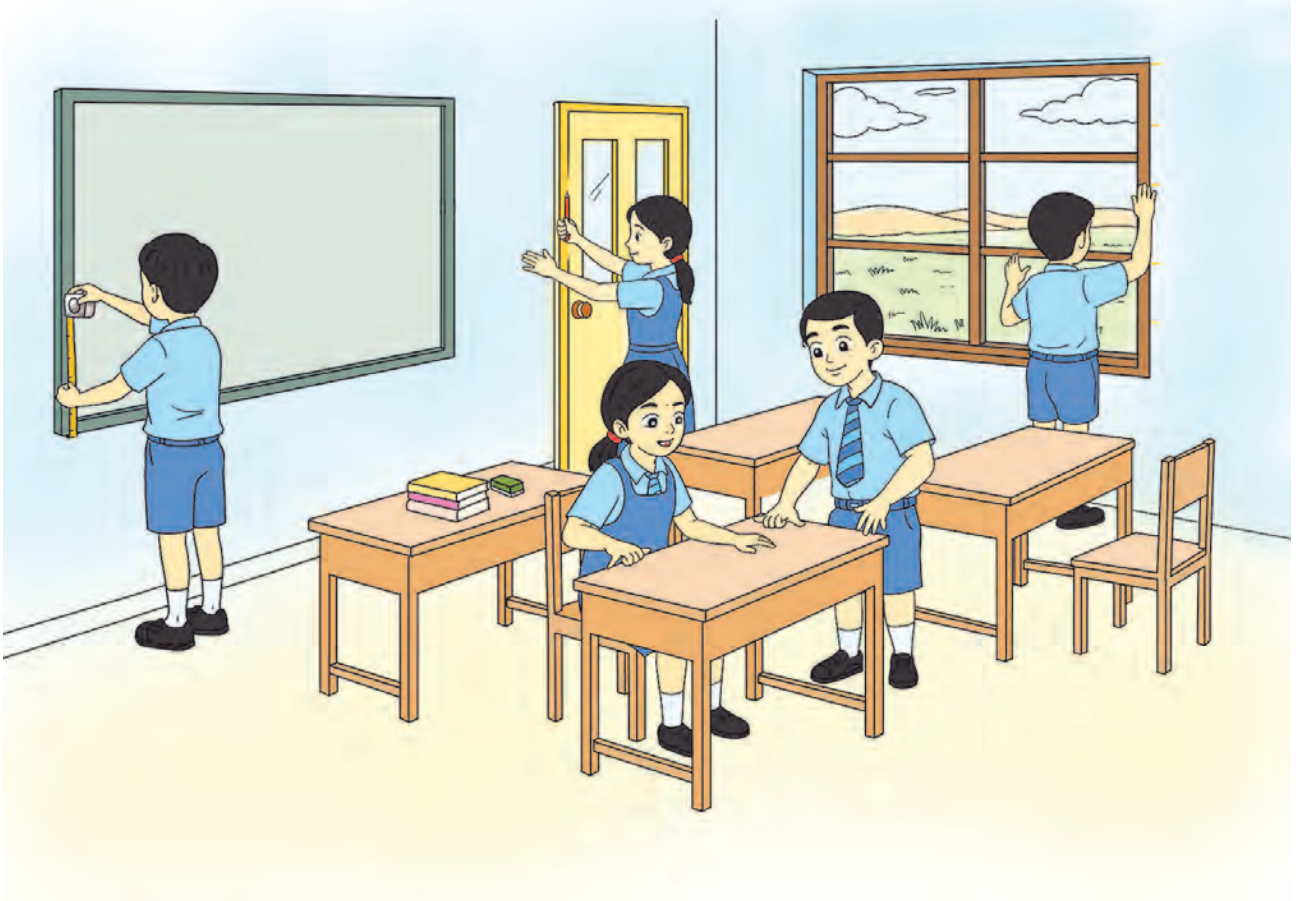


लांबी मोजणे



चर्चा करा.

○ खालील चित्राचे निरीक्षण करून दिलेल्या प्रश्नांवर मित्रांसोबत चर्चा करा.



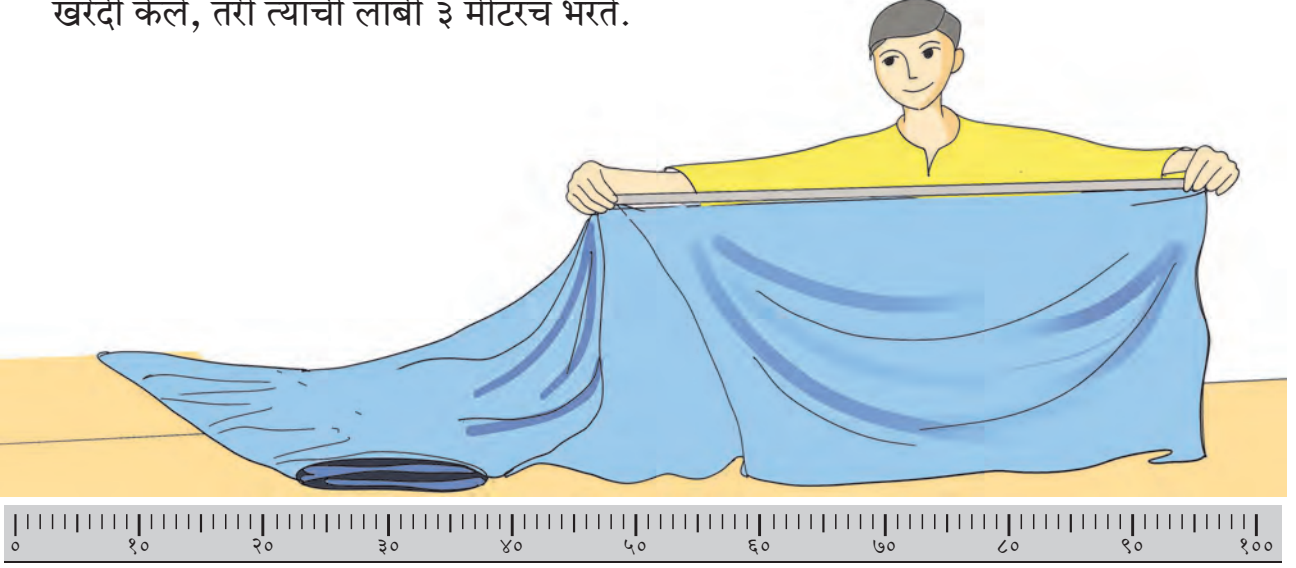
- (१) श्याम खिडकीच्या बाजूची लांबी कशाच्या मदतीने मोजत आहे?
- (२) अनुज आणि रिना टेबलाची लांबी मोजण्यासाठी कशाचा वापर करत आहेत?
- (३) अनुज व रिना दोघांनी मोजलेली टेबलाची लांबी समान असेल का? नसेल तर का नाही?
- (४) तनुश्री दरवाजाची लांबी कशाने मोजत आहे?
- (५) अर्णव फळ्याची लांबी कशाने मोजत आहे?
- (६) वीत, पाऊल, हात, पेन्सिल, काठी, दोरी, मापनटेप यांपैकी कशाकशाने लांबी मोजली असता व कोणीही मोजली असता ती समान येईल?



शिक्षकांसाठी : वीत, पेन्सिल, दोरी, हात, पाऊल यांसारख्या वेगवेगळ्या अप्रमाणित साधनांचा उपयोग करून लांबी मोजण्याची कृती विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यावी. अप्रमाणित एकाकाकडून प्रमाणित एकाकांची गरज यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी.

मीटरपट्टीने मोजणी

कापड मोजण्यासाठी दुकानदार नेहमी मीटरपट्टीचा वापर करतात. त्यामुळे एकाच कापडाची लांबी कोणीही मोजली तरी ती समान भरते. आपल्याला ३ मीटर कापड हवे असेल तर कोणत्याही दुकानातून खरेदी केले, तरी त्याची लांबी ३ मीटरच भरते.



मीटरपट्टीची लांबी एक मीटर असते. मीटर हे लांबी मोजण्याचे प्रमाणित एकक आहे. एक मीटरपेक्षा कमी लांबी असेल तर ती सेंटिमीटर या एककात मोजतात.

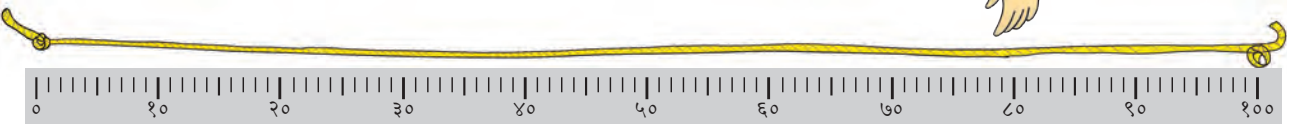
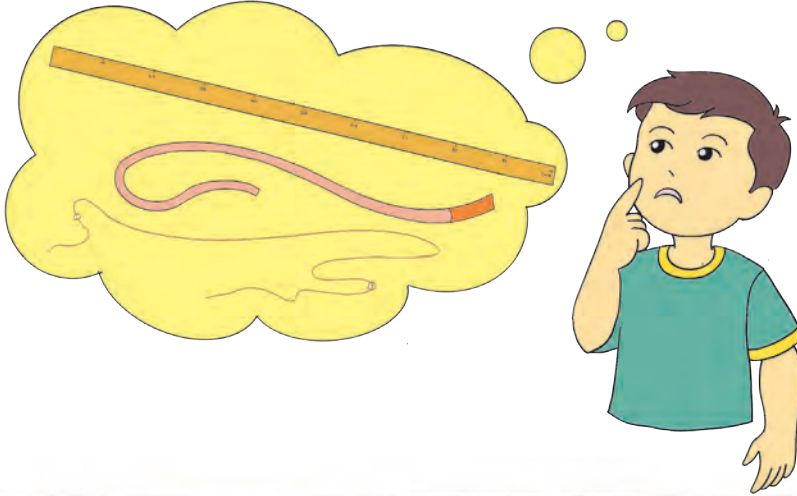
१ मीटरचे १०० समान भाग केले की, प्रत्येक भाग एक सेंटिमीटर लांबीचा असतो.

$$१ \text{ मीटर} = १०० \text{ सेंटिमीटर}$$



कृती करा.

आपण १ मीटर लांबीची दोरी बनवू या.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांकडून १ मीटर लांबीची दोरी तयार करून घ्यावी. दोरीच्या साहाय्याने विविध वस्तूंची लांबी मीटर व मीटरपेक्षा कमी लांबीची वस्तू सेंटिमीटर यांमध्ये कशी मोजावी याचा विद्यार्थ्यांना सराव द्यावा.

० तुम्ही तयार केलेल्या दोरीने वस्तूची लांबी मोजून सारणी पूर्ण करा.

वस्तू	अंदाजे लांबी, एक मीटरपेक्षा कमी/जास्त/तेवढी	प्रत्यक्ष मोजून खातरी करा
टेबल		
खिडकी		
खुर्ची		

एक मीटरचा पाव, अर्धा, पाऊण भाग



समजून घ्या.



ही एक मीटर लांबीची दोरी आहे.



दोन्ही टोके जुळवली.
आता अर्धा मीटर लांबीची
दोरी तयार झाली. अर्धा
मीटरवर खूण करा.



अर्धा मीटर लांबीच्या दोरीची
दोन्ही टोके पुन्हा जुळवली की,
पाव मीटरची दोरी तयार झाली.
पाव मीटरवर खूण करा.



दोरी पुन्हा सरळ केली
की, त्यावर ३ खुणा
दिसतात.



करून बघा.

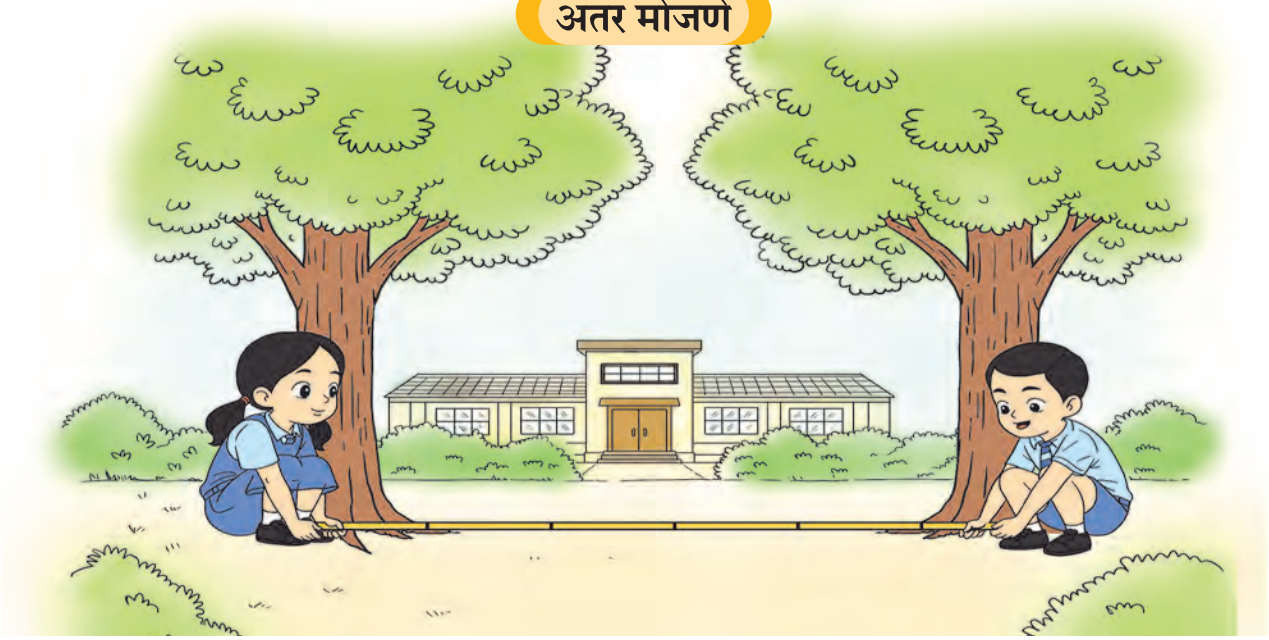
(१) एक मीटर, अर्धा मीटर आणि पाव मीटर अशा खुणा केलेली दोरी वापरून वेगवेगळ्या वस्तूंची लांबी पाव, अर्धा आणि एक मीटर यांपेक्षा कमी आहे की जास्त ते ठरवा. योग्य चौकटीमध्ये ☒ खूण करा.

वस्तूचे नाव	पाव मीटरपेक्षा		अर्धा मीटरपेक्षा		एक मीटरपेक्षा	
	कमी	जास्त	कमी	जास्त	कमी	जास्त



शिक्षकांसाठी : एक मीटर लांबीची दोरी घ्या. ती उभी, आडवी, तिरपी करून तिची लांबी मोजा. एक मीटर लांबीच्या दोरीचे समान लांबीचे दोन भाग करा. त्या समान भागांचे आणखी दोन समान भाग करा. तयार झालेले चारही भाग एकानंतर एक जोडून त्यांची लांबी मोजा.

अंतर मोजणे



दोन झाडांच्या बुंध्यांमधील अंतर मीटरदोरीच्या साहाय्याने मोजले असता ते अंतर (लांबी) ५ मीटरपेक्षा जास्त आहे. आता ते अंतर मीटरपट्टीच्या साहाय्याने मीटर व सेंटिमीटर यांमध्ये पुन्हा मोजू. दोन झाडांतील अंतर ५ मीटर पेक्षा जास्त आहे ते उरलेले अंतर मोजपट्टीच्या साहाय्याने मोजू. दोन झाडांच्या बुंध्यांमधील अंतर ५ मीटर ४० सेंटिमीटर आहे. कमी अंतर मोजण्यासाठी मोजपट्टी वापरतात. जास्त लांबी मोजण्यासाठी **मीटर** व कमी लांबी मोजण्यासाठी **सेंटिमीटर** या एककांचा वापर करतात.



कृती करा.

(१) खालील अंतर/लांबी सेंटिमीटरमध्ये मोजाल की मीटरमध्ये ते लिहा.

पेन्सिलची लांबी		वहीची लांबी	
दोन घरांमधील अंतर		घरापासून शाळेचे अंतर	
रस्त्याची रुंदी		वर्गापासून मैदानाचे अंतर	

(२) मैदानात/मोकळ्या जागेवर जाऊन ठरावीक जागेपासून एक रिंग दूर फेका आणि ती रिंग किती दूर फेकली ते अंतर मीटरपट्टीच्या साहाय्याने मोजा.

(३) वर्गखोलीचा दरवाजा आणि फळा यांतील अंतर मीटरपट्टीने मोजा.

(४) वर्गखोलीची लांबी मीटरपट्टीने मोजा.



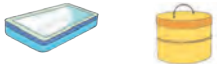
जड की हलके?

वजन मोजणे

भावनाने एका हातात पाठ्यपुस्तक आणि दुसऱ्या हातात पेन धरले आहे.

भावनाच्या हातातील असणाऱ्या जड वस्तूखाली ✓ अशी खूण करा.

○ खाली दिलेल्या बाबींच्या संदर्भात तुमचे मत व तुमच्या मित्राचे मत योग्य त्या शब्दाभोवती ○ करून नोंदवा.

तुलना करण्यासाठी वस्तू	माझा अनुभव	माझ्या मित्राचा अनुभव
	कंपासपेटीपेक्षा जेवणाचा डबा जड/हलका आहे.	कंपासपेटीपेक्षा जेवणाचा डबा जड/हलका आहे.
	जेवणाचा डबा हा दप्तरापेक्षा जड/हलका आहे.	जेवणाचा डबा हा दप्तरापेक्षा जड/हलका आहे.
	क्रिकेटची बॅट क्रिकेटच्या चेंडूपेक्षा जड/हलकी आहे.	क्रिकेटची बॅट क्रिकेटच्या चेंडूपेक्षा जड/हलकी आहे.
	बॅटपेक्षा वही जड/हलकी आहे.	बॅटपेक्षा वही जड/हलकी आहे.



करून बघा.

○ वहीचे वजन करा.

- (१) प्रत्येकाने वेगवेगळ्या आकाराच्या १५ ते २० गोट्या घ्या.
- (२) तराजूच्या एका पारड्यात वही ठेवा व दुसऱ्या पारड्यात गोट्या ठेवात जा. दोन्ही पारडी समान होईपर्यंत ही कृती करा.
- (३) त्या वहीचे वजन करण्यासाठी किती गोट्या लागल्या? त्याच वहीचे वजन करण्यासाठी मित्राने आणलेल्या गोट्यांपैकी किती गोट्या लागल्या? याची नोंद ठेवा.



○ खालील तक्ता पूर्ण करा.

नावे	एका वहीचे वजन करण्यासाठी लागलेल्या गोट्या
अनुजा	१५ गोट्या
मीना	२० गोट्या
.....	गोट्या



चर्चा करा.

विनामूल्य वितरणासाठी

- अनुजाने केलेले वहीचे वजन १५ गोट्या तर मीनाने केलेले वजन २० गोट्या आहे, असे का झाले असेल?
- वहीचे वजन करण्यासाठी प्रत्येकाने वापरलेल्या गोट्यांची संख्या ही गोट्यांचा आकार, गोट्या कशाने बनलेल्या आहेत (काच, शिसे इत्यादी) या मुद्द्यांवर चर्चा करा.
- अनुजाने वहीचे वजन करण्यासाठी वापरलेल्या गोट्या वापरूनच इतर कोणीही त्याच वहीचे वजन केले, तर वजनात फरक पडेल का?



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना हे समजून घेणे आवश्यक आहे की जड वस्तू त्यांच्या वजनामुळे खालच्या दिशेने जातात. विद्यार्थ्यांकडून तराजू तयार करून घ्यावा. तराजू वापरून विविध वस्तूंचे वजन करण्याचा अनुभव द्यावा आणि सराव घ्यावा.



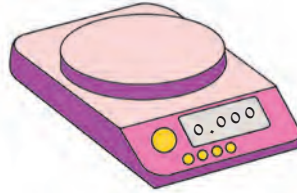
मला समजले.

एकाच वस्तूचे वजन एकाच मापाच्या साहाय्याने कोणीही केले तरी ते समानच भरते. वजन मोजण्यासाठी प्रमाणित एकके व प्रमाणित मापे असतात.

किलोग्रॅम हे वजन मोजण्याचे प्रमाणित एकक आहे.

१ किलोग्रॅम = १००० ग्रॅम

वजन मोजण्याची विविध साधने



वजन मोजण्याची अशी साधने तुम्ही कोठे कोठे पाहिली आहेत ?



दैनंदिन व्यवहारात वस्तूचे वजन मोजण्यासाठी ही मापे वापरली जातात.

चित्रांचे निरीक्षण करा.



शिक्षकांसाठी : तराजू आणि १ किलो मिठाचा पुडा वापरून मुलांना १ किलो, अर्धा किलो, पाव किलो यांचा प्रत्यक्ष अनुभव द्यावा.



कृती करा.

- (१) तुमच्या पालकांच्या मदतीने अशा वस्तू घ्या की ज्या वस्तूंचे वजन १ किलोग्रॅम असेल आणि प्रत्यक्ष हाताने उचलून अनुभव घ्या. १ किलोग्रॅम वजनाच्या अजून कोणत्या वस्तू असतील याचा अंदाज करा.
- (२) दैनंदिन वापरातील, ज्या वस्तूंचे वजन १ किलोग्रॅम लिहिले आहे अशा वस्तूंची नावे लिहा..

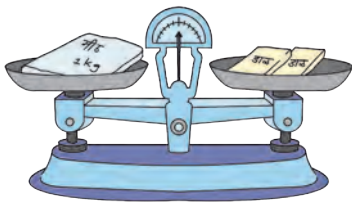
पूर्वीच्या काळी वजन मोजण्यासाठी मण, शेर, तोळा, गुंज अशी एकके वापरली जात होती.

स्वाध्याय

- १) दिलेल्या वस्तूंचे वजन १ किलोग्रॅमपेक्षा कमी किंवा जास्त आहे, याचा अंदाज घ्या व प्रत्यक्ष मोजून पाहा. वस्तूंच्या खाली दिलेल्या रकान्यांत योग्य त्या ठिकाणी ✓ अशी खूण करा.

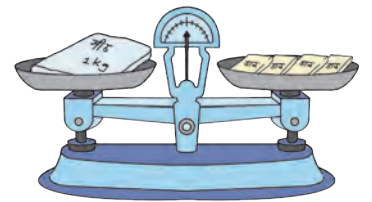
	पाण्याने भरलेली बादली	पुस्तक	ओंजळभर तांदूळ	फुटबॉल
वस्तू				
अंदाजे १ किलोग्रॅमपेक्षा कमी/जास्त				
प्रत्यक्ष मोजून १ किलोग्रॅमपेक्षा कमी/जास्त				

- २) खालील तराजू पाहा आणि दिलेल्या वाक्यातील योग्य शब्दाभोवती गोल करा.



- डाळीच्या एका पुड्याचे वजन १ किलो/अर्धा किलो आहे.

- डाळीच्या एका पुड्याचे वजन १ किलो/अर्धा किलो/पाव किलो आहे.





कृती करा.

आनंदमेळ्यासाठी विविध रंगांचे कपडे परिधान करून मुले शाळेत आली होती. त्या वेळी मुलांनी परिधान केलेल्या कपड्यांच्या रंगांच्या नोंदी मनीषा, नीरज आणि सलमा यांनी केल्या.



वेगवेगळ्या रंगांच्या कपड्यांत सगळे किती छान दिसत आहेत.



चित्रांवरून कोणाला कोणता रंग आवडतो हे शोधता येईल का ? हे करताना प्रत्येक रंगासाठी उभी रेघ मारू.

अशा रीतीने आपण त्यांच्या कपड्यांच्या रंगांच्या नोंदी तक्त्यात करू



(१) मनीषा, सलमा व नीरज यांनी संकलित केलेल्या माहितीचे वर्गीकरण करताना ताळ्याच्या खुणांचा वापर केला आहे. त्या खुणा मोजून मुलांची संख्या लिहा.

कपड्यांचे रंग	लाल	हिरवा	पिवळा	निळा	एकूण विद्यार्थी
ताळ्याच्या खुणा					
विद्यार्थ्यांची संख्या	६				

मनीषा : एकूण २८ विद्यार्थी आहेत. त्यात निळ्या रंगाचे कपडे परिधान केलेल्या मुलांची संख्या सर्वात जास्त म्हणजे १० आहे.

सलमा : पिवळ्या रंगाचे कपडे परिधान केलेल्या मुलांची संख्या सर्वात कमी म्हणजे ४ आहे.

मनीषा : हिरव्या रंगाचे कपडे परिधान केलेल्या मुलांची संख्या लाल रंगाचे कपडे परिधान केलेल्या मुलांपेक्षा २ने जास्त आहे.

शिक्षक : तुम्ही या माहितीचे संकलन कशावरून केले ?

सलमा : आम्ही २८ मुलांच्या कपड्यांच्या रंगांचे निरीक्षण करून हा तक्ता तयार केला आहे. एका मुलासाठी एक उभी रेघ वापरली आहे.

नीरज : हो, या रेघा मोजून त्या संख्येच्या रूपात लिहिल्या.

शिक्षक : या रेघांना ताळ्याच्या खुणा म्हणतात.

शाळेने मुलांसाठी एक क्षेत्रभेट आयोजित केली होती. क्षेत्रभेटीसाठी येताना प्रत्येकाने आपल्या जेवणाच्या डब्यासोबत आपल्या आवडीचे एक फळ आणावे असे ठरले.



(१) वरील चित्राचे निरीक्षण करा. त्यामध्ये दाखवलेल्या माहितीवर चर्चा करा. तक्त्यावरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

फळांची नावे	चिकू	पेरू	केळी	संत्री
आवडणारे फळ आणलेल्या मुलांची संख्या	५	२	३	४

- क्षेत्रभेटीसाठी एकूण किती मुले आली आहेत?
- चिकू आणलेल्या मुलांची संख्या
- सर्वात जास्त मुलांनी आणलेले फळ आहे.
- सर्वात कमी मुलांनी आणलेले फळ आहे.

(२) रिकाम्या जागी जास्त/कमी/समान यांपैकी योग्य शब्द लिहा.

- चिकू आवडणाऱ्या मुलांपेक्षा पेरू आवडणाऱ्या मुलांची संख्या आहे.
- केळी आवडणाऱ्या मुलांपेक्षा चिकू आवडणाऱ्या मुलांची संख्या आहे.
- पेरू आवडणाऱ्या मुलांपेक्षा संत्री आवडणाऱ्या मुलांची संख्या आहे.



शिक्षकांसाठी : संकलित केलेल्या माहितीचे वर्गीकरण करताना वापरलेल्या रेषांना 'ताळ्याच्या खुणा' म्हणतात. रेषा मारताना प्रत्येक ५ रेषांनंतर थोडी जागा सोडावी, हे सांगावे, ताळ्याच्या खुणा ही संकल्पना प्राचीन काळी गणितात कशी उदयास आली, हे गोष्टीरूपात सांगावे.

(१) चित्रावरून तयार केलेल्या तक्त्याचे निरीक्षण करा व त्या पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.



एका वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शाळेत येण्यासाठी वापरलेली साधने	विद्यार्थ्यांची संख्या
	६
	१५
	५
	२
	४

- सर्वाधिक विद्यार्थी ने येतात.
- सर्वात कमी विद्यार्थी ने येतात.
- स्कूलबसने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, रिक्षाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा आहे.
- सायकलने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पायी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा आहे.
- सायकलने शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ने शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे.
- इंधनाचा वापर न करता शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आहे.



शिक्षकांसाठी : चित्राचे निरीक्षण करून त्यावर आधारित तक्ता यांचा सहसंबंध यावर चर्चा करावी. सारणीचे निरीक्षण कसे करावे यावर मार्गदर्शन करावे.

(२) आंतरशालेय क्रीडास्पर्धामध्ये सहभाग घेतलेल्या मुलांची माहिती दाखवणारा तक्ता अहमदने खालीलप्रमाणे तयार केला आहे. त्यावरून प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

खेळाचा प्रकार	क्रीडास्पर्धेत भाग घेणारे विद्यार्थी	विद्यार्थ्यांची संख्या
लांब उडी		४
धावणे		६
दोरीवरच्या उड्या		३
उंच उडी		५

- कोणत्या खेळात सर्वात जास्त मुलांनी सहभाग घेतला ?
- लांब उडी व उंच उडी यांमध्ये एकूण किती मुलांनी सहभाग घेतला ?
- दोरीवरच्या उड्या ह्या खेळात किती मुलांनी सहभाग घेतला ?
- एकूण किती मुलांनी खेळांत सहभाग घेतला ?

(३) तुमच्या शाळेतील सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये विविध कलाप्रकारांत सहभागी मुलांची माहिती दिली आहे. त्यावरून खालील सारणी पूर्ण करा. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

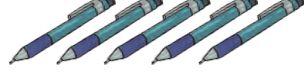
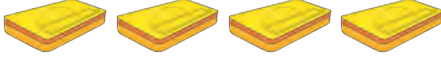
कलाप्रकार	सहभागी विद्यार्थी	विद्यार्थ्यांची संख्या
नृत्य		
नाट्यछटा		
वादन		
गायन		
वेशभूषा		

- सांस्कृतिक कार्यक्रमात किती कलाप्रकारांचे आयोजन करण्यात आले होते ?
- गायन या कलाप्रकारात किती मुलांनी सहभाग घेतला आहे ?
- कोणत्या कलाप्रकारात सर्वात जास्त मुलांनी सहभाग घेतला आहे ?
- कोणत्या कलाप्रकारात सर्वात कमी मुलांनी सहभाग घेतला आहे ?



शिक्षकांसाठी : वर्गातील किती विद्यार्थी कोणकोणत्या वाहनांने शाळेत येतात, या माहितीची सारणी ताळ्याच्या खुणा वापरून तयार करा. त्यावर चर्चा घडवून आणावी.

(४) शाळेच्या सहकार भांडारातून एका दिवसात विक्री झालेल्या साहित्याची माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.

साहित्याचे नाव	विक्री झालेले साहित्य
वह्या	
पेन	
पेन्सिल	
कंपासपेटी	

वरील तक्त्याच्या आधारे प्रश्न तयार करा.

जसे -सहकार भांडारातून कोणत्या वस्तूची विक्री सर्वात जास्त झाली ?

- -----
- -----
- -----

(५) पुढील चित्राचे निरीक्षण करा. त्यामध्ये कोणत्या माहितीचे व्यवस्थापन केले आहे ते लिहा.



शिक्षकांसाठी : माहितीचे सादरीकरण करताना प्रतीकांचा/चित्रांचा, ताळ्याच्या खुणांचा वापर कसा करावा याचे उदाहरणांसह स्पष्टीकरण द्यावे. त्यासाठी चित्रतक्ते, वर्तमानपत्रे यांमधील चित्ररूप माहितीचे निरीक्षण करून अंदाज लावणे, तुलना करणे, अर्थनिर्वचन करणे यांचे स्पष्टीकरण द्यावे. यावरून माहितीचे व्यवस्थापन कसे करतात हे स्पष्ट करावे.



समजून घ्या.

स्थान व स्थिती

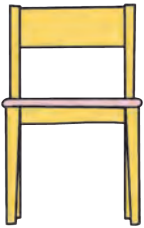
○ कपाटाचे निरीक्षण करून उत्तरे लिहा.



- कपाटाच्या वरच्या कप्प्यात जहाजाच्या डाव्या बाजूस 'घड्याळ' आहे.
- कपाटाच्या मधल्या कप्प्यात विमान आणि मोटारगाडी यांच्या मध्ये आहे.
- कपाटाच्या कप्प्यातील विमान हे पुस्तकाच्या बाजूस आहे.
- कपाटात मोटारगाडीच्या बरोबर वर आहे.
- विमानाच्या उजवीकडे आहे.

दृश्ये : समोरून, वरून, बाजूने

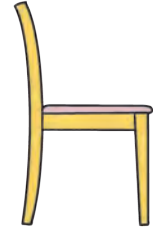
खुर्चीची विविध दृश्ये खालीलप्रमाणे आहेत.



खुर्चीचे समोरून दृश्य



खुर्चीचे वरून दृश्य



खुर्चीचे बाजूने दृश्य

वस्तूचे वरून दृश्य, बाजूने दृश्य, समोरून दृश्य अशी वेगवेगळी दृश्ये असतात.



शिक्षकांसाठी : शाळेत लपाछपीचा खेळ घ्यावा व त्याची माहिती, नियम व दृश्य यांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा घडवून आणावी तसेच वर-खाली, डावा-उजवा, जवळ-दूर इत्यादी अवकाशीय संबोधांवर चर्चा घडवून आणावी. परिसरातील विविध वस्तू समोरून, वरून, बाजूने कशा दिसतात याची चर्चा करावी,

◎ रजिया, यश आणि मीना यांनी एकाच बसची काढलेली वेगवेगळी छायाचित्रे खाली दिली आहेत.



बसचे दृश्य



बसचे दृश्य

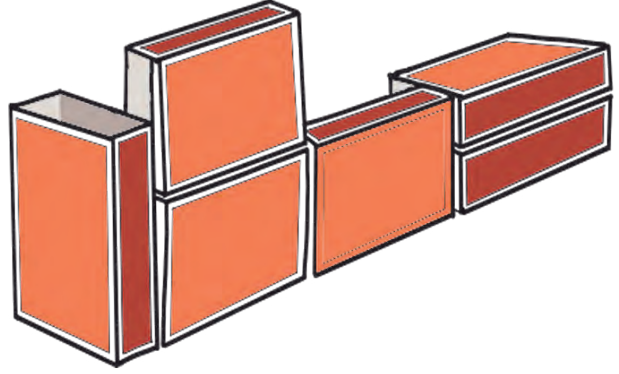


बसचे दृश्य

खेळ (१) टेबलावर विविध त्रिमितीय वस्तू ठेवलेल्या आहेत. त्यांपैकी एकेका वस्तूचे समोरून, बाजूने आणि वरून दिसणाऱ्या दृश्याचे तुमच्या वहीत रेखाटन करा.



खेळ (२) सानिया व मायकेल हे काडीपेटीच्या रिकाम्या खोक्यांपासून इमारत बनवण्याचा खेळ खेळत आहेत व त्या इमारतीची वेगवेगळी दृश्ये रेखाटत आहेत. ते रेखाटन तुम्ही करा. तुम्ही कोणतीही खोकी घेऊन वेगवेगळी रचना करा आणि त्यांच्या समोरून, बाजूने व वरून अशा दृश्यांची रेखाटने करा.



स्वाध्याय

(१) खालील चित्र पाहा, वस्तूचे नाव लिहा. त्याचे समोरून, वरून किंवा बाजूने दृश्य यांपैकी कोणते दृश्य आहे ते लिहा.



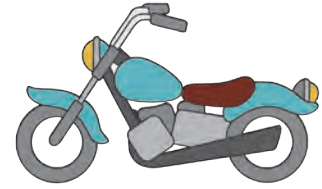
वस्तूचे नाव -

दृश्य -



वस्तूचे नाव -

दृश्य -



वस्तूचे नाव -

दृश्य -



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना खोडरबर, पाण्याची बाटली, शिसपेन्सिल, वही इत्यादी वस्तूंच्या साहाय्याने समोरून दृश्य, बाजूने दृश्य, वरून दृश्य ओळखण्याचा खेळ मित्रांबरोबर खेळण्याच्या संधी उपलब्ध करून द्यावी.

(२) उपलब्ध साहित्यांचा उपयोग करून घराची प्रतिकृती तयार करा त्याची आकृती काढा. त्या घराची समोरून, बाजूने व वरून दृश्ये कशी दिसतील, त्या दृश्यांची रेखाटने करा.

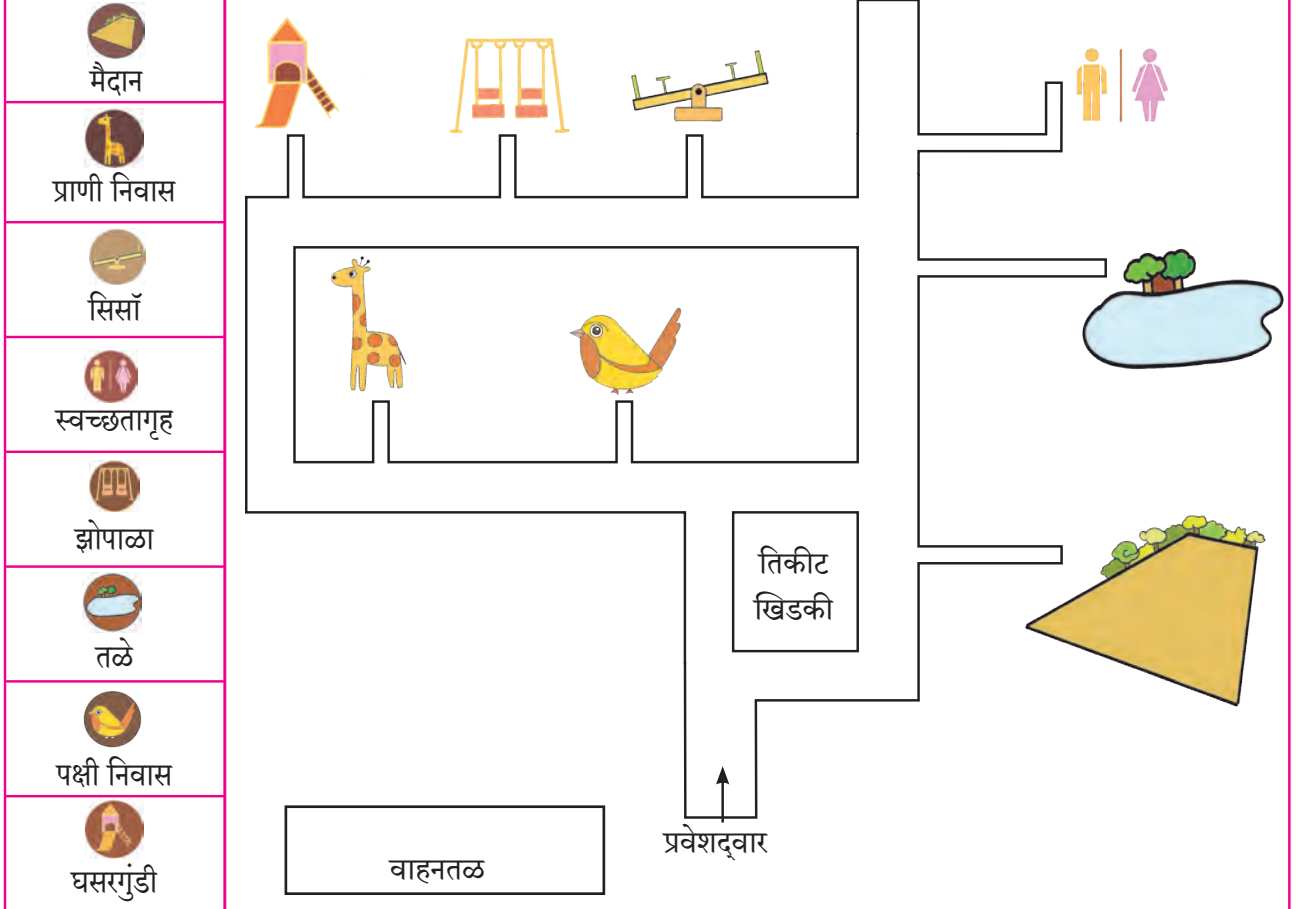
विनामूल्य वितरणासाठी



समजून घ्या.

बागेचा नजरी नकाशा

सांकेतिक चिन्ह व नाव



सोडवा.

◎ बागेच्या नकाशाचे व दिलेल्या सूचीचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

- (१) हे चिन्ह काय दर्शवते?
- (२) बागेच्या प्रवेशद्वारापासून घसरगुंडीकडे जाणारा जवळचा मार्ग रंगवा.
- (३) बागेत झोपाळ्याच्या कोणत्या बाजूला घसरगुंडी आहे?
- (४) पक्षी निवासाच्या डाव्या बाजूला काय आहे?

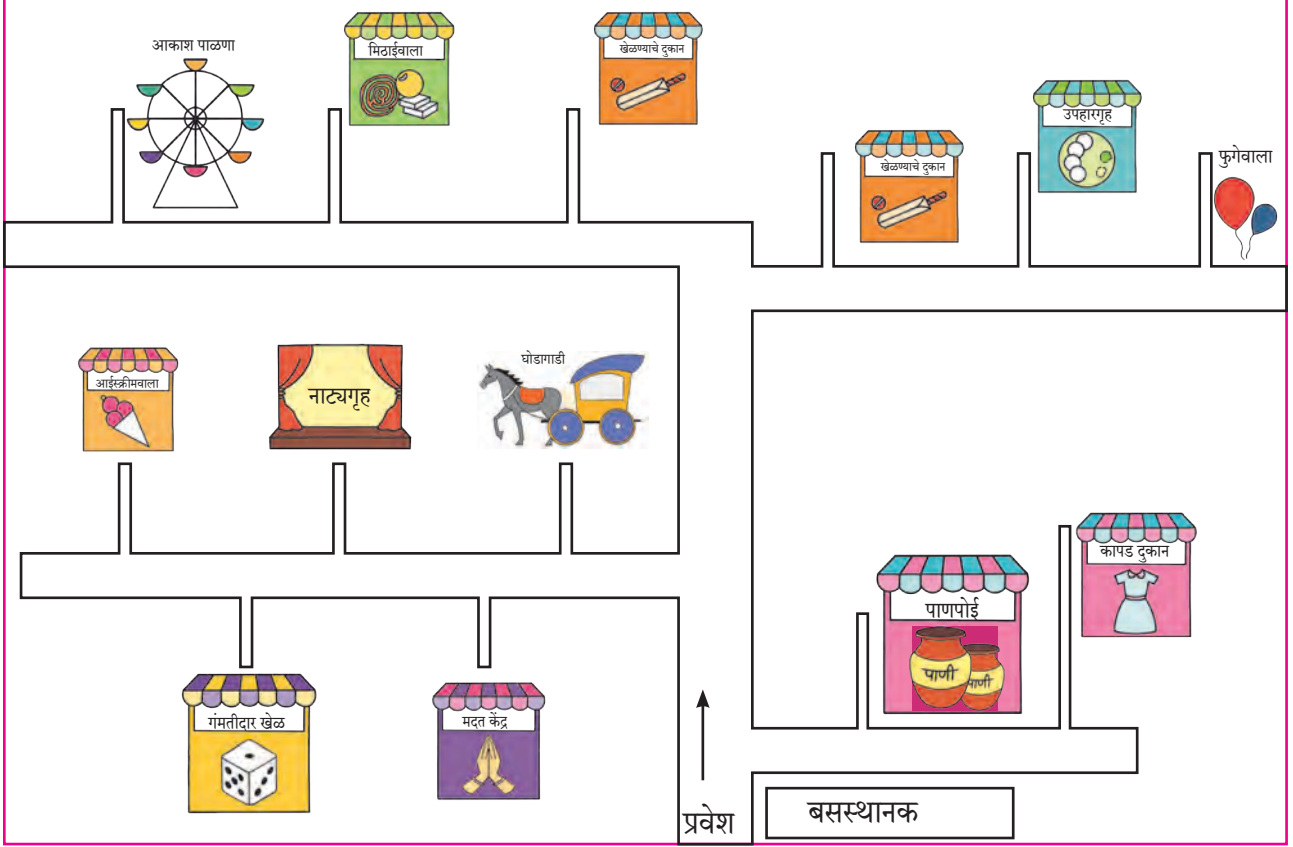


शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या वेगवेगळ्या दृश्यांची वर्गात चर्चा घडवून आणावी.

जत्रेचा नजरी नकाशा

नेहा व साधना आपआपल्या कुटुंबांबरोबर गावातील जत्रा पाहायला गेलेले आहेत. त्या जत्रेचा नजरी नकाशा खाली दिला आहे.

सांकेतिक चिन्ह व नाव



स्वाध्याय

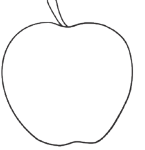
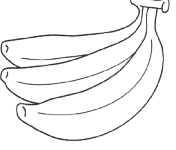
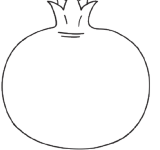
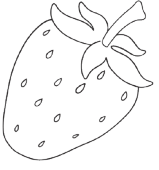
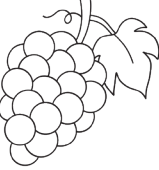
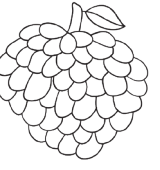
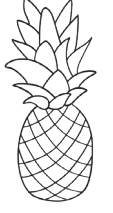
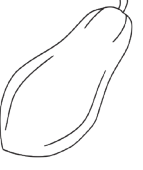
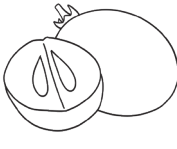
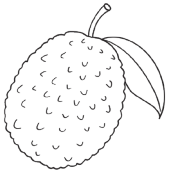
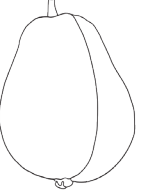
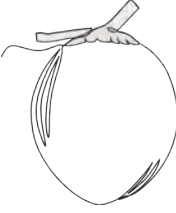
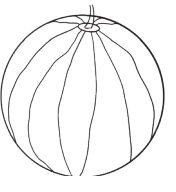
० वरील नजरी नकाशाचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

- (१) खेळण्याची दुकाने किती आहेत ?
- (२) फुगेवाला उपहारगृहाच्या कोणत्या बाजूला आहे ?
- (३) घोडागाडीच्या डाव्या बाजूला काय आहे ?
- (४) बस स्थानकापासून खालीलपैकी सर्वात दूर असणाऱ्या ठिकाणाभोवती ○ करा.
१) पाणपोई २) आकाश पाळणा ३) घोडागाडी ४) उपहारगृह
- (५) आकाश पाळण्यापासून मदतकेंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी नेहाला तुम्ही कोणत्या सूचना द्याल ?
ते वहीत लिहा.



शिक्षकांसाठी : शिक्षकांनी दिशा व ठिकाण यांबाबत विविध प्रश्न विचारावेत, खेळ घ्यावेत.

◎ जाळी (ग्रीड)च्या मदतीने वस्तूचे अचूक स्थान शोधा.

४				
३				
२				
१				
	अ	ब	क	ड

वरील जाळीत ४ स्तंभ (उभ्या रांगा) व ४ ओळी (आडव्या रांगा) आहेत.

स्तंभांसाठी अ, ब, क, ड ही अक्षरे खालच्या बाजूला दिली आहे. ओळींना अनुक्रमे १, २, ३, ४ असे क्रमांक दिले आहे. जाळीतील वस्तूचे स्थान लिहिण्यासाठी याचा उपयोग करतात. जसे, केळीचे स्थान क-४ आहे.

◎ खाली दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा.

(१) द्राक्षांच्या उजवीकडील फळ केशरी रंगाने व त्याचा देठ हिरव्या रंगाने रंगवा.

(२) अ-४मधील चित्र पिवळ्या रंगाने रंगवा.

(३) ड-३च्या वर कोणते फळ आहे त्याचे नाव लिहा.

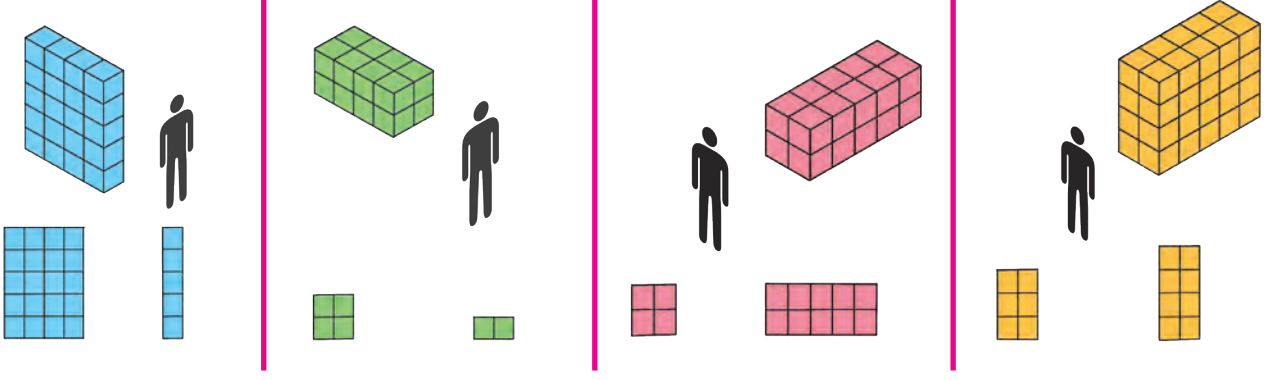
(४) ब-२मधील फळाचे नाव लिहा.

(५) अननसाचे स्थान सांगा.

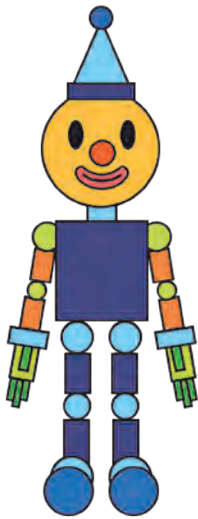


शिक्षकांसाठी : संगणकाद्वारे एक्सेल (Excel) शिटमध्ये जाळी (Grid) संकल्पना स्पष्ट करा. ३ × ३ किंवा ४ × ४ जाळी (ग्रीड)तील वस्तूचे अचूक स्थान कसे सांगायचे याचा सराव घ्यावा.

निरीक्षकास ॥ दिसणाऱ्या ठोकळ्यांच्या योग्य आकृतीस (✓) अशी खूण करा.

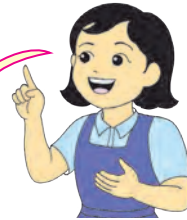


रियाने व नीलने विविध त्रिमितीय आकारांबरोबर खेळताखेळता विदूषक तयार केला.



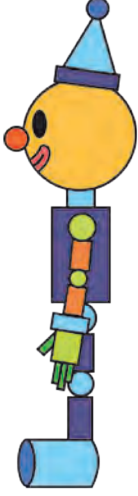
१) विदूषक चित्र

व्वा! किती
सुंदर विदूषक
बनवला आहे.
मला आवडला.

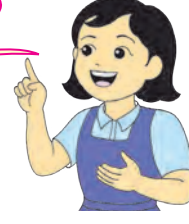


हे त्याचे
समोरून दृश्य
आहे.





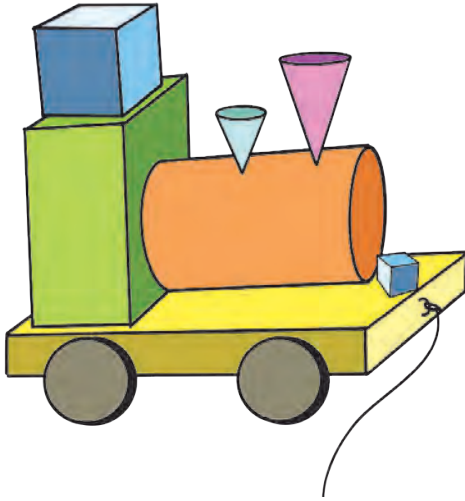
हे विदूषकाचे बाजूने दृश्य
खूपच छानच आहे.



हे विदूषकाचे वरून
दृश्य छानच आहे.



चर्चा करा.



सोबतच्या चित्रात अजयने दंडगोल, घन, शंकू, इष्टिकाचिती, इत्यादी त्रिमितीय आकारांपासून बनवलेल्या इंजिनाचे निरीक्षण करा. त्याचे बाजूचे दृश्य, समोरून दृश्य व वरून दृश्य यांबाबत मित्रांशी चर्चा करा.

स्वाध्याय

- गणित पेटीतील इष्टिकाचिती, घन, दंडगोल, शंकू, इत्यादी त्रिमितीय आकारांपासून बस, घर, टेबल, ट्रक, पूल इत्यादी वस्तू बनवा. त्या वस्तूंची बाजूने दृश्ये, वरून दृश्ये व समोरून दृश्ये दर्शवणारी छायाचित्रे काढा.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना घन, दंडगोल, इष्टिकाचिती, गोल इत्यादी त्रिमितीय आकार उपलब्ध करून देऊन त्यापासून विविध वस्तू बनवण्यासाठी संधी द्यावी व विद्यार्थ्यांतील सृजनशीलतेच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन द्यावे.



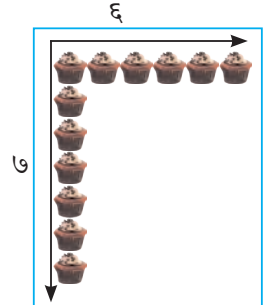
- सुट्टीच्या दिवशी रमेश आणि सुरेखा यांनी आपल्या आईबाबांना खोक्यांमध्ये संत्री भरण्यासाठी मदत केली. सुरेखाने प्रत्येक खोक्यामध्ये ६ संत्री याप्रमाणे ५ खोकी भरली, तर तिने एकूण किती संत्री खोक्यांमध्ये भरली ?

६ + ६ + ६ + ६ + ६ = ३० म्हणजेच सहा, पाच वेळा हे $६ \times ५ = ३०$ असे लिहितात आणि हे 'सहा गुणिले पाच बरोबर तीस' असे वाचतात. सुरेखाने एकूण ३० संत्री खोक्यामध्ये भरली.



करून बघा.

- (१) चित्र पूर्ण करा आणि एकूण किती कप केकस् आहेत ते लिहा.
येथे ६ केकस् वेळा किंवा ७ केकस् वेळा = केकस्
आपण असेही म्हणू शकतो की ची सात पट किंवा
७ची सहा पट म्हणजे एकूण कप केकस् आहेत.
 $६ \times ७ = ७ \times ६ =$



- (२) एका आइसक्रीम कोनची किंमत ₹ ५ आहे. ९ जणांनी प्रत्येकी एक याप्रमाणे आइसक्रीम कोन विकत घेतले, तर एकूण किती रुपये द्यावे लागतील ?
५ रुपये ९ वेळा घ्यावे लागणार.
म्हणजेच $५ \times \dots\dots\dots$ किंवा $९ \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$
आपण असे म्हणू या $\dots\dots\dots$ ची ९ पट = $\dots\dots\dots = \dots\dots\dots$
म्हणजे ९ जणांनी प्रत्येकी एक आइसक्रीम घेतले. तर $\dots\dots\dots$ रुपये द्यावे लागतील.



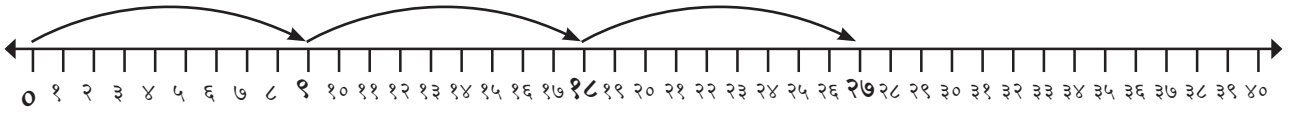


सांगा बरे!

○ उड्यांचा खेळ खेळू या. कितीचा टप्पा, किती उड्या? त्यासाठी कृती पूर्ण करा.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०		
५ × १					५ × २															२१	
																			२२		
४४	४३	४२	४१	४०	३९	३८	३७	३६	३५	३४	३३	३२	३१	३०	२९	२८	२७	२६	२५	२४	२३
४५																					
४६																					
४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८

○ सदूने ० पासून सुरुवात केली.



सदू कोणकोणत्या संख्यांवर पोहोचतो? ९, १८, २७, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

९ ची १ उडी म्हणजेच $९ \times १ = ९$

$९ \times १ = ९$ $९ \times ४ = \dots\dots$

$९ \times २ = १८$ $९ \times ५ = \dots\dots$

$९ \times ३ = २७$ $९ \times ६ = \dots\dots$

○ पूजाने सुद्धा शून्यापासून सुरुवात करून उड्या मारल्या, त्याच्या नोंदी गोपाळने केल्या. सुरुवातीच्या काही संख्या लिहायच्या राहिल्या. तर त्या संख्या कोणत्या ते लिहा.
.....,,, ३२, ४०, ४८, ५६

○ टप्पा ओळखून पुढील तीन संख्या लिहा.

(१) १०, २०, ३०,,, (२) ७, १४, २१,,,

(३) २०, ४०, ६०,,, (४) ६, १२, १८,,,



करून बघा.

मी १८ या संख्येवर फूल ठेवले.



या फुलापर्यंत पोहचण्यासाठी, सारख्या टप्प्याने उड्या मारायच्या आहेत. थेट फुलावरच्या संख्येवर उडी मारायची नाही. कमीतकमी उड्यांमध्ये जो फुलापर्यंत पोहोचेल, तो जिंकणार.

तुम्ही कोणकोणत्या संख्यांवर उड्या माराल?

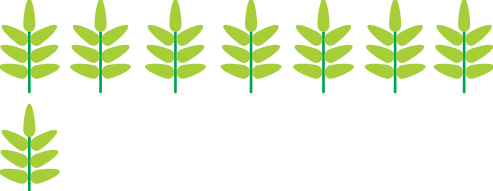
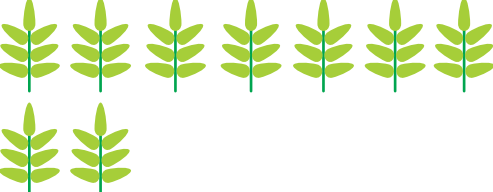
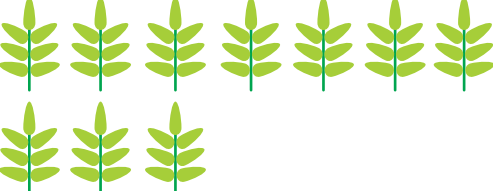
०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

दैनंदिन व्यवहारात आपण पाढ्यांच्या मदतीने गुणाकार करतो. पाढे म्हणजे क्रमाने केलेले गुणाकारच आहेत.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना कृतीतून व प्रत्यक्ष साहित्य हाताळण्यास देऊन अध्ययन अनुभव द्यावेत. विद्यार्थ्यांना संख्यारेषा किंवा तत्सम साहित्य वापरून देऊन टप्पा व पाढे यांचे दृढीकरण करून घ्यावे. विविध कार्यनिर्तीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.

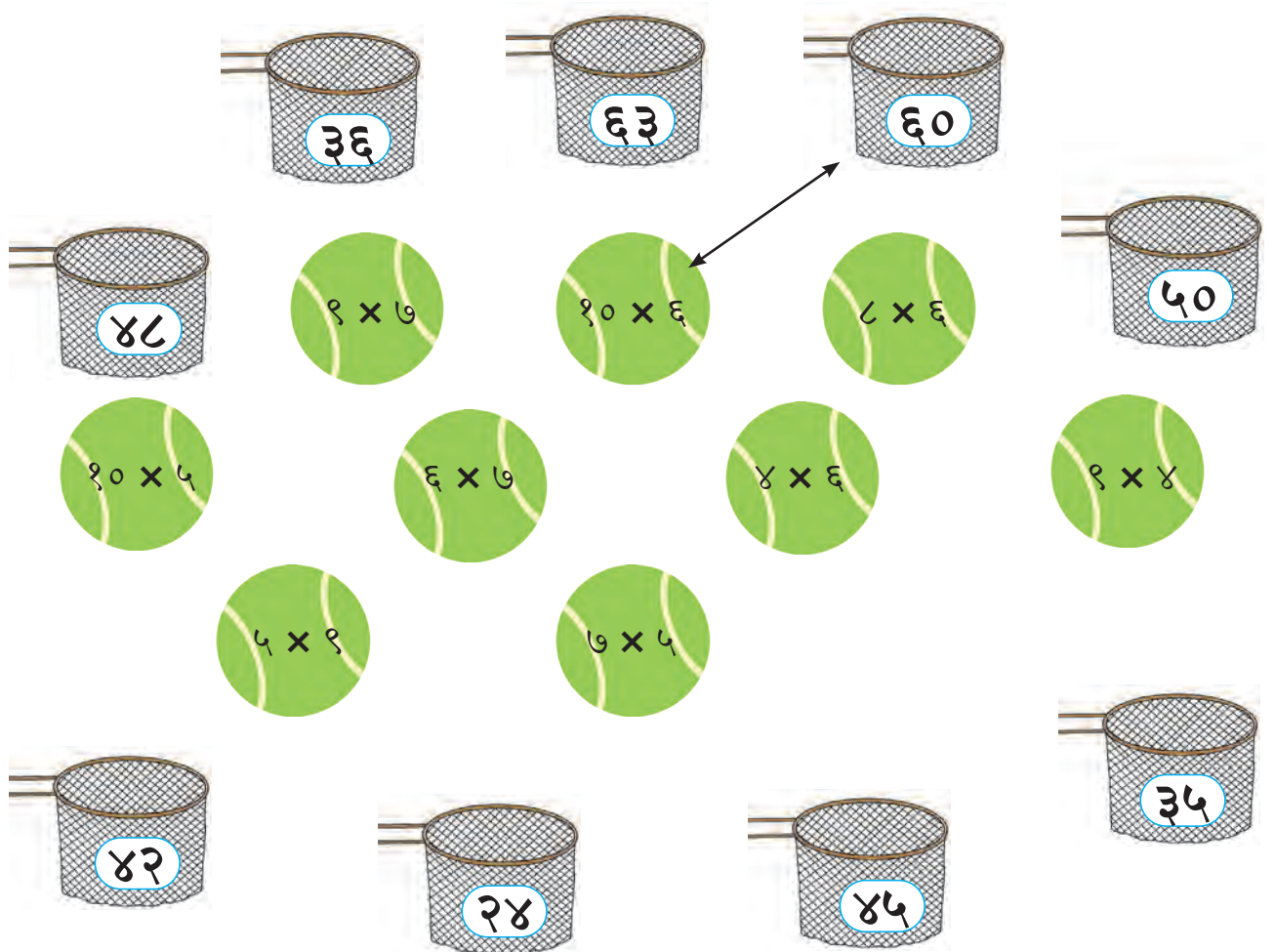
७चा पाढा

चित्र रूप	बेरीज रूप	गुणाकार रूप	७चा पाढा	गुणाकार वाचन
	७	७×१	७	सात एके सात
	$७ + ७$	७×२	१४	सात दुणे चौदा
	$७ + ७ + ७$	७×३	२१	सात त्रिक एकवीस
	$७ + ७ + ७ + ७$	७×४	२८	सात चोक अठ्ठावीस
	$७ + ७ + ७ + ७ + ७$	७×५	३५	सात पाचे पस्तीस
	$७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७$	७×६	४२	सात साहे बेचाळीस
	$७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७$	७×७	४९	सात साते एकोणपन्नास
	$७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७$	७×८	५६	सात आठे छप्पन
	$७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७$	७×९	६३	सात नवे त्रेसष्ट
	$७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७ + ७$	७×१०	७०	सात दाहे सत्तर

© पाढे म्हणू या.

६चा पाढा	८चा पाढा	९चा पाढा	१०चा पाढा
$६ \times १ = ६$	$८ \times १ = ८$	$९ \times १ = ९$	$१० \times १ = १०$
$६ \times २ = १२$	$८ \times २ = १६$	$९ \times २ = १८$	$१० \times २ = २०$
$६ \times ३ = १८$	$८ \times ३ = २४$	$९ \times ३ = २७$	$१० \times ३ = ३०$
$६ \times ४ = २४$	$८ \times ४ = ३२$	$९ \times ४ = ३६$	$१० \times ४ = ४०$
$६ \times ५ = ३०$	$८ \times ५ = ४०$	$९ \times ५ = ४५$	$१० \times ५ = ५०$
$६ \times ६ = ३६$	$८ \times ६ = ४८$	$९ \times ६ = ५४$	$१० \times ६ = ६०$
$६ \times ७ = ४२$	$८ \times ७ = ५६$	$९ \times ७ = ६३$	$१० \times ७ = ७०$
$६ \times ८ = ४८$	$८ \times ८ = ६४$	$९ \times ८ = ७२$	$१० \times ८ = ८०$
$६ \times ९ = ५४$	$८ \times ९ = ७२$	$९ \times ९ = ८१$	$१० \times ९ = ९०$
$६ \times १० = ६०$	$८ \times १० = ८०$	$९ \times १० = ९०$	$१० \times १० = १००$

© चेंडू कोणत्या जाळीत जाईल? रेषेने जोडून दाखवा.



◎ ३, ४ आणि ७ यांचे पाढे दिले आहेत त्यांचे निरीक्षण करा. तुम्हांला काय दिसते?

$३ \times १ = ३$	→	$४ \times १ = ४$	→	$७ \times १ = ७$
$३ \times २ = ६$		$४ \times २ = ८$		$७ \times २ = १४$
$३ \times ३ = ९$		$४ \times ३ = १२$		$७ \times ३ = २१$
$३ \times ४ = १२$		$४ \times ४ = १६$		$७ \times ४ = २८$

रूपा : वर्तुळ आणि चौकट केलेल्या संख्यांमध्ये काय सहसंबंध दिसत आहे?

सदू : वर्तुळातील संख्यांची बेरीज केल्यानंतर पुढील चौकटीतील संख्या मिळते.

रूपा : अरे हो की, हे तर खूपच मजेशीर आहे! आता मला पाढे तयार करता येतील.

आता मी ६चा पाढा तयार करतो.

२चा पाढा :	२	४	६	८	१०	१२	१४	१६	१८	२०
४चा पाढा :	४	८	१२	१६	२०	२४	२८	३२	३६	४०
६चा पाढा :	६	१२	१८	२४	३०	३६	४२	४८	५४	६०

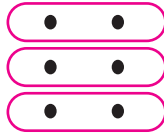
३चा आणि ५चा पाढा मिळून ८चा पाढा तयार करा.

३चा पाढा :	३	६			१५	१८		२४		३०
५चा पाढा :	५		१५			३०	३५			
८चा पाढा :	८									८०

गंमत गुणाकाराची

(१) २चा गट ३ वेळा

$$२ \times ३ = ६$$

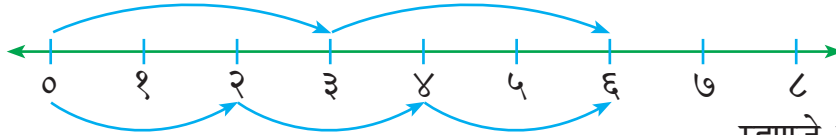


३चा गट दोन वेळा

$$३ \times २ = ६$$



◎ हेच आपण संख्यारेषेवर करून पाहू.



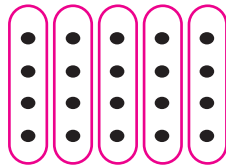
$$३ \times २ = ६$$

$$२ \times ३ = ६$$

$$\text{म्हणजे } ३ \times २ = २ \times ३ = ६$$

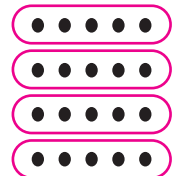
(२) ४चा गट पाच वेळा

$$४ \times ५ = २०$$



५चा गट चार वेळा

$$५ \times ४ = २०$$



$$\text{म्हणजे } ४ \times ५ = ५ \times ४$$



गुणाकार करताना संख्यांचा क्रम बदलला तरी गुणाकार तोच येतो.

○ रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.

(१) $८ \times ४ = \dots \times ८ = ३२$

(२) $७ \times ३ = ३ \times \dots =$

(३) $६ \times \dots = ९ \times \dots = ५४$

(४) $९ \times ५ = ५ \times \dots =$

○ गुणाकार करा.

(१) $१२ \times १ = १२$

(२) $१७ \times १ = \dots$

(३) $५५ \times १ = \dots$

(४) $\dots \times १ = ३२$

(५) $\dots \times १ = २५$

(६) $८४ \times \dots = ८४$

कोणत्याही संख्येस १ने गुणले तर येणारा गुणाकार तीच संख्या असते.

स्वाध्याय

(१) गुणाकार सारणी पूर्ण करा.

×	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	१				५					
२										
३	३					१८				
४										
५										
६										६०
७										
८						४८	५६			
९									८१	
१०						६०	७०			

$६ \times ३ = १८$

$३ \times ६ = १८$

$१० \times ६ = ६०$

$६ \times १० = ६०$

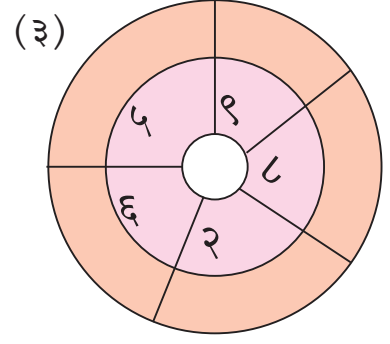
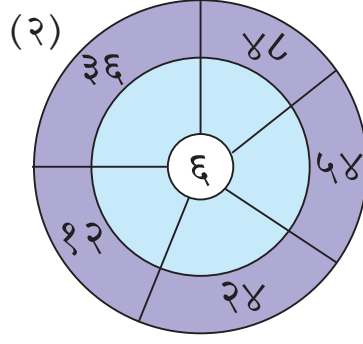
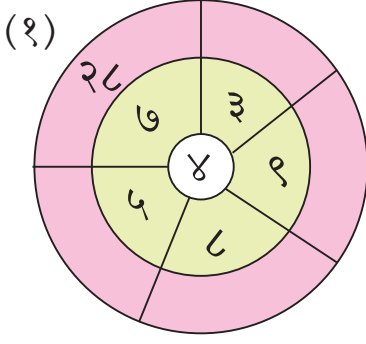
वरील गुणाकार सारणी बघा. पुढील उदाहरणांची उत्तरे लिहा.

- एका पेनची किंमत ७ रुपये आहे. असे ८ पेन विकत घेतले, तर किती रुपये द्यावे लागतील?
- एका डब्यात ९ लाडू मावतात, तर अशा ९ डब्यांत किती लाडू मावतील?
- एका बॉक्समध्ये १० पेन्सिली आहेत, तर अशा ६ बॉक्समधील एकूण पेन्सिली किती?



शिक्षकांसाठी : शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडून सारणी पूर्ण करून घेऊन सारणीवर आधारित दैनंदिन व्यावहारिक जीवनातील विविध प्रकारांचे प्रश्न विचारावेत. तसेच विद्यार्थ्यांना स्वतः प्रश्न तयार करून सोडवण्याची संधी द्यावी. उदाहरणार्थ आकृतिबंध, पाढे इत्यादी.

(२) पुढील आकृत्यांचे निरीक्षण करा. रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.



गुण्य, गुणक, गुणाकार



समजून घ्या.

◎ एका खोक्यात ६ डाळिंबे मावतात. तर अशा ७ खोक्यांत किती डाळिंबे मावतील ?



प्रत्येकी ६ डाळिंबे × ७ खोकी
एकूण ४२ डाळिंबे मावतात.

येथे, ६ गुण्य
× ७ गुणक
४२ गुणाकार

गुणाकार क्रियेमध्ये ज्या संख्येने गुणतो तिला 'गुणक' म्हणतात. ज्या संख्येला गुणले जाते तिला 'गुण्य' म्हणतात व मिळणाऱ्या उत्तराला 'गुणाकार' म्हणतात.

$$\text{गुण्य} \times \text{गुणक} = \text{गुणाकार}$$

(२) किती मुले ?

प्रत्येक रांगेत ८ मुले, अशा ६ रांगा
८ मुले × ६ रांगा =
सर्व मिळून मुले आहेत.

..... × ६ =
गुण्य =
गुणक =
गुणाकार =

◎ टोपलीतील आंब्यांचे क्रमशः निरीक्षण करून रिकाम्या चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

चित्र निरीक्षण	आंब्यांची संख्या बेरीज रूपात	आंब्यांची संख्या गुणाकार रूपात
	$4 + 4 + 4 = 12$	$4 \times 3 = 12$
	$3 + 3 + 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$
	$2 + 2 + 2 = 6$	$2 \times 3 = 6$
	$1 + 1 + 1 = 3$	$1 \times 3 = 3$
	$0 + 0 + 0 = 0$	$0 \times 3 = \boxed{}$

$$0 \times 3 = 0 \text{ आणि } 3 \times 0 = 0$$

$$\odot ८ \times ० = ०$$

$$\odot ० \times ९ = ०$$

$$\odot ० \times १०० = ०$$

$$\odot १५ \times ० = ०$$

$$\odot ० \times १० = ०$$

$$\odot ९९९ \times ० = ०$$



मला समजले.

कोणत्याही संख्येला 'शून्या'ने गुणले किंवा 'शून्या'ला कोणत्याही संख्येने गुणले, तरी गुणाकार 'शून्य'च येतो.

स्वाध्याय

१) सोडवा.

$$\odot \begin{array}{r} ६ \\ \times ३ \\ \hline \end{array}$$

$$\odot \begin{array}{r} ८ \\ \times ४ \\ \hline \end{array}$$

$$\odot \begin{array}{r} ७ \\ \times ५ \\ \hline \end{array}$$

$$\odot \begin{array}{r} ९ \\ \times ० \\ \hline \end{array}$$

$$\odot \begin{array}{r} ५ \\ \times १ \\ \hline \end{array}$$

$$\odot \begin{array}{r} ४ \\ \times ७ \\ \hline \end{array}$$

$$\odot \begin{array}{r} ० \\ \times ६ \\ \hline \end{array}$$

$$\odot \begin{array}{r} १ \\ \times ९ \\ \hline \end{array}$$

दशकाने गुणणे.

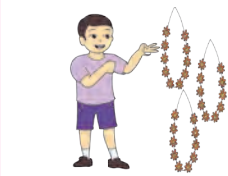


समजून घ्या.

(१) राजू आणि टोनी यांनी टोपलीभर फुले आणली. त्यातून खालीलप्रमाणे हार तयार केले, तर हार तयार करण्यासाठी कोणाला किती फुले लागली?

राजू : मी १० फुले

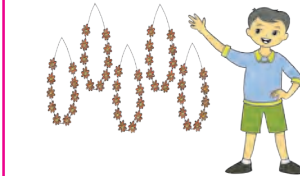
असलेले ३ हार तयार केले.



$$३ \times १० = ३० \text{ फुले}$$

टोनी : मी १० फुले

असलेले ५ हार तयार केले.



$$.... \times = \text{ फुले}$$

- ⊙ एखाद्या संख्येला १०ने गुणणे म्हणजे त्या संख्येची दहापट करणे होय.
- ⊙ एखाद्या संख्येला १०ने गुणताना, गुणाकारात ती संख्या लिहून त्यापुढे एक शून्य लिहावे.

⊙ $३ \times २० = \square$ या उदाहरणात ३ला २०ने म्हणजेच ३ला २ दशकाने गुणायचे आहे.

$$३ \times २० = ३ \times २ \text{ दशक} = ६ \text{ दशक} = ६०$$

स्वाध्याय

(१) चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

$$६ \times १० = \square$$

$$७ \times १० = \square$$

$$९ \times १० = \square$$

$$१० \times १० = \square$$

(२) चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

$$९ \times २० = \square$$

$$७ \times ४० = \square$$

$$५ \times ६० = \square$$

$$३ \times ८० = \square$$

$$८ \times ३० = \square$$

$$६ \times ५० = \square$$

$$४ \times ७० = \square$$

$$२ \times ९० = \square$$

दोन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने गुणणे.



समजून घ्या.

○ गुणाकार-चौकट पद्धतीने (लॅटिस पद्धतीने)

(१) विशालने आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी वर्गातील ३६ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३ रंगीत पेन्सिली भेट दिल्या, तर त्याने एकूण किती पेन्सिली भेट दिल्या?

वर्गातील एकूण विद्यार्थी संख्या ३६

प्रत्येकाला ३ पेन्सिली भेट दिल्या.

तर भेट दिलेल्या एकूण पेन्सिली = $३६ \times ३ = ?$

आता ३६×३ हा गुणाकार किती येईल याचा आधी अंदाज करू. ३६मध्ये ३ दशक आहेत म्हणून $३६ \times ३ = ९६ = ९०$. म्हणजे ३६×३ हा गुणाकार ९०पेक्षा जास्त आहे.

३६×३ कसे करायचे?

३६ म्हणजे ३० आणि ६

×	३०	६
३	३०×३	६×३
	९०	१८

×	३०	६
३		

३० वेळा ३ म्हणजे ९० आणि ६ वेळा ३ म्हणजे १८

९० आणि १८ एकत्र केले, की आपल्याला १०८ हे उत्तर मिळते.

९०
+ १८
१०८

$$३६ \times ३ = १०८$$

म्हणजे विशालने एकूण १०८ पेन्सिली भेट दिल्या.



विचार करा.

तुम्ही केलेल्या गुणाकाराचा अंदाज व प्रत्यक्ष केलेला गुणाकार यांत कितीचा फरक पडला? का?

(२) वनभोजन कार्यक्रमात ४३ विद्यार्थी सहभागी झाले. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ५ फळे दिली, तर एकूण किती फळे देण्यात आली?

$$४३ = ४० + ३$$

×	४०	३
५		

×	४०	३
५	४०×५	३×५
	२००	१५

२००
+ १५
२१५

म्हणजेच $४३ \times ५ = २१५$ तर एकूण २१५ फळे देण्यात आली.

स्वाध्याय

(१) खालील गुणाकार चौकट पद्धतीने आपल्या वहीत सोडवा. उत्तर दिलेल्या चौकटीत लिहा.

○ $२२ \times ४ = \square$ ○ $३२ \times ७ = \square$ ○ $३८ \times ९ = \square$ ○ $४९ \times ८ = \square$



शिक्षकांसाठी : दशकांची पट करून गुणाकार करण्याचा सराव घ्यावा. विद्यार्थ्यांना यांतील आकृतिबंध समजावून द्यावा. वर्गात यावर चर्चा घडवून आणावी.

(२) उत्तर काय येईल याचा आधी अंदाज करा, नंतर चौकट पद्धतीने (लॉटिस) गुणाकार करून पडताळा घ्या.

- एका गुच्छात ६ फुले आहेत. असे १२ गुच्छ तयार केले, तर एकूण किती फुले लागली?
- एका पुस्तकाची किंमत ४८ रुपये आहे. तर अशा ३ पुस्तकांची एकूण किंमत किती रुपये होईल?
- एका रांगेत २१ विद्यार्थी उभे आहेत, तर अशा ८ रांगांतील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या किती?
- वरदने आपल्या शाळेच्या बचत बँकेत दररोज २० रुपये जमा केले, तर ९ दिवसांत त्याने एकूण किती रुपये जमा केले?

गुणाकार : उभ्या मांडणीने



समजून घ्या.

२१ × ४ हा गुणाकार करा.

- प्रथम एकक स्थानातील १ला ४ने गुणू. चार एके चार. म्हणून उत्तरात एककस्थानी ४ लिहू.
- आता दशकस्थानातील २ला ४ने गुणू.
- चार दुणे आठ. उत्तरात हे ८ दशकस्थानी लिहू. गुणाकार ८४ आला.
- म्हणजे $२१ \times ४ = ८४$

द	ए
२	१
×	४
८	४

३४ × ६ हा गुणाकार करा.

- प्रथम एककस्थानातील ४ला ६ने गुणू सहा चोक चोवीस.
- उत्तरात एककाच्या घरात फक्त ४ लिहायचे आणि दशकाच्या घरात ३च्या वर हातचे २ लिहायचे. आता दशकाच्या घरातील ३ला ६ने गुणू. सहा त्रिक अठरा. त्यात हातचे २ मिळवून $१८ + २$ बरोबर २० आले.
- शतकाच्या घरात २ लिहू आणि दशकाच्या घरात शून्य लिहू. गुणाकार २०४ आला.
- म्हणजे $३४ \times ६ = २०४$

श	द	ए
	२	
	३	४
	×	६
२	०	४

स्वाध्याय

गुणाकार करा.

(१)

श	द	ए
	४	३
	×	५

(२)

श	द	ए
	५	३
	×	३

(३)

श	द	ए
	६	५
	×	४

(४) एका डब्यात २५ लाडू याप्रमाणे ७ डब्यांतील एकूण लाडू किती?

श	द	ए
	३	
	२	५
	×	७

एका डब्यातील लाडू
डबे
एकूण लाडू

(५) एक किलोग्रॅम साखरेची किंमत ४३ रुपये आहे, तर ८ किलोग्रॅम साखरेची किंमत किती?

४३ साखरेची किंमत प्रति किलोग्रॅम
× ८ किलोग्रॅम साखर

म्हणून ८ किलोग्रॅम साखरेची किंमत रुपये



समजून घ्या.

◎ दशकांची दशकाएवढी पट :

$$२० \times ३० = ?$$

$$२० \times ३० = ६००$$

पूर्ण दशकांचा गुणाकार करताना, दशक स्थानाच्या अंकाचा गुणाकार करून आलेल्या संख्येपुढे दोन शून्ये लिहिली आहेत.

◎ चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

$$(१) २० \times ४० = \boxed{}$$

$$(२) ३० \times ३० = \boxed{}$$

$$(३) १० \times ५० = \boxed{}$$

दोन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने गुणणे.



समजून घ्या.

◎ गुणाकार – चौकट पद्धतीने (लॉटिस पद्धतीने)

सोनूने ४३ डझन केळी आणली तर एकूण किती केळी आणली?

विशाल : ४३ × १२ हा गुणाकार करायचा आहे, कारण १ डझन केळी = १२ केळी

$$४३ = ४० + ३$$

$$१२ = १० + २$$

दोन्ही संख्या विस्तारित रूपांत लिहिल्या.

×	४०	३
१०	४० × १० = ४००	३ × १० = ३०
२	४० × २ = ८०	३ × २ = ६

$$\begin{array}{r} ४०० \\ + ३० \\ + ८० \\ + ६ \\ \hline ५१६ \end{array}$$

$$४३ \times १२ = ५१६$$

सोनूने ४३ डझन केळी म्हणजे ५१६ केळी आणली.

(१) चौकट पद्धतीने गुणाकार करा.

⊙ ४५×१४

⊙ ३७×१९

⊙ २८×२३

(२) रेल्वेच्या एका डब्यात ७४ प्रवासी बसतात, तर अशा १२ डब्यांमध्ये एकूण किती प्रवासी बसू शकतात?

(३) सभागृहात एका रांगेत ४३ खुर्च्या लावलेल्या आहेत, तर अशा २३ रांगांत लावलेल्या एकूण खुर्च्या किती?

(४) एका टोपीची किंमत ६५ रुपये आहे, तर अशा ११ टोप्यांची एकूण किंमत किती?

गुणाकार : उभ्या मांडणीने

⊙ $४३ \times १२ = ?$

श	द	ए
	४	३
×	१	२
	८	६

- प्रथम उभी मांडणी करू. एकक स्थानातील ३ला २ने गुणू. बे त्रिक ६.
- हे ६ एककाच्या घरात रेघेखाली लिहू. नंतर २ने ४ दशकाला गुणू.
- बे चोक ८. दशकस्थानी ८ लिहू.
- आता दशकाच्या घरातील १ म्हणजे १ दशक आहे.
- आता १ दशकाने गुणायचे म्हणजे १०ने गुणायचे आहे.

श	द	ए
१		
	४	३
×	१	२
	८	६
+	४	०
५	१	६

- $१२ \times ३६ = ३६$, $३६ = ३०$
या ३०मधील शून्य एकक स्थानी व ३ दशकाच्या स्थानी लिहिला.
- १ दशक गुणिले ४ दशक $= १२ \times ४० = १० \times ४० = ४०० =$
४ शतक. शतकस्थानी ४ लिहायचे.
- आता दोन्ही अंकांनी गुणल्यानंतर मिळालेले गुणाकार ८६ व ४३० यांची बेरीज करायची. ही बेरीज म्हणजेच गुणाकाराचे उत्तर होय.
- म्हणून $४३ \times १२ = ५१६$

⊙ $३५ \times २६ = ?$

श	द	ए
१	३	
	३	५
×	२	६
२	१	०
+	७	०
९	१	०

६ एककाने गुणल्यावर
२ दशकाने गुणल्यावर
दोन्हीची बेरीज केली.

$३५ \times २६ = ९१०$

(१) उभ्या मांडणीने गुणाकार करा.

- ☐ २१×११
☐ ३२×२३
☐ २९×२५
☐ १८×१२
☐ २१×१९

(२) शाळेतील प्रत्येक वर्गखोलीत १३ बाके आहेत. तर अशा १८ वर्गखोल्यांतील एकूण बाके किती?

(३) एका पिशवीत १५ किलोग्रॅम तांदूळ आहे, अशा २२ पिशव्यांमध्ये एकूण किती किलोग्रॅम तांदूळ आहेत?

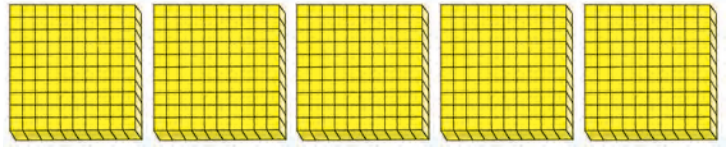
(४) एका पुस्तकाची किंमत ४५ रुपये आहे, तर तशाच १२ पुस्तकांची किंमत किती?

तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने गुणणे.



समजून घ्या.

$$१०० \times ५ = १ \text{ श} \times ५ = ५ \text{ श} = ५००$$



○ रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.

(१) एका पेटीत १०० चिकू ठेवले, तर अशा ६ पेट्यांमध्ये किती चिकू ठेवता येतील?

$$१०० \times ६ = \dots\dots\dots ६ \text{ पेट्यांमध्ये } ६०० \text{ चिकू ठेवता येतील.}$$

(२) एका बॉक्समध्ये १०० पेढे आहेत, तर अशा ७ बॉक्समध्ये किती पेढे असतील?

$$१०० \times ७ = \dots\dots\dots ७ \text{ बॉक्समधील पेढे } \dots\dots\dots$$

○ एका पुस्तकाची किंमत ₹१२५ आहे. मीनाने अशी ५ पुस्तके खरेदी केली, तर तिला किती रुपये द्यावे लागतील ?

चौकट (लॅटिस) पद्धतीने हा गुणाकार करू.

×	१००	२०	५
५	१००×५	२०×५	५×५
	५००	१००	२५



$$\begin{array}{r}
 ५०० \\
 + १०० \\
 + २५ \\
 \hline
 ६२५
 \end{array}$$

$$१२५ \times ५ = ६२५$$

म्हणजेच ५ पुस्तके खरेदी केली, तर ६२५ रुपये द्यावे लागतील.

○ मी माझ्या मित्रमैत्रिणींना भेटवस्तू देण्यासाठी प्रत्येकी २१५ रुपये याप्रमाणे ४ भेटवस्तू खरेदी केल्या. तर मी किती रुपये खर्च केले?

२१५×४ करायचे. आता हा गुणाकार उभ्या मांडणीने करू.

४ भेटवस्तू खरेदी करण्यासाठी ८६० रुपये खर्च झाले.

श	द	ए
	२	
२	१	५
×		४
८	६	०



शिक्षकांसाठी : चौकट पद्धतीने आणि उभ्या मांडणीने केलेला गुणाकार यांमधील साम्यभेद यांवर वर्गात चर्चा घडवून आणावी.

(१) गुणाकार करा. (चौकट पद्धतीने आणि उभ्या मांडणीने)

⊙ १२१×४

⊙ ३२३×३

⊙ २४७×२

⊙ १३८×३

(२) उदाहरणे सोडवा.

- ⊙ एका कारखान्यात दररोज २१५ खेळणी तयार होतात, तर याप्रमाणे ४ दिवसांत किती खेळणी तयार होतील ?
- ⊙ एका मालवाहू रिक्शामध्ये ४१५ विटा भरल्या आहेत, तर अशा २ मालवाहू रिक्शामध्ये किती विटा भरता येतील ?
- ⊙ एका पेटीत ३१३ मणी मावतात, तर अशा ३ पेट्यांमध्ये किती मणी मावतील ?
- ⊙ एका पुस्तकामध्ये १२८ पाने आहेत, तर अशा ७ पुस्तकांमधील पानांची संख्या किती ?
- ⊙ शाळेत मुलींना खेळण्यासाठी प्रत्येकी ४ मीटर लांबीच्या ६५ दोऱ्या विकत घेतल्या. सर्व दोऱ्या एकापुढे एक याप्रमाणे सरळ रेषेत ठेवल्या, तर एकूण किती मीटर लांबीची दोरी तयार होईल ?
- ⊙ एका दुकानदाराने प्रत्येकी ५ किलोग्रॅम वजनाच्या गुळाच्या १३२ ढेपा विकल्या, तर त्याने एकूण किती किलोग्रॅम गूळ विकला ?
- ⊙ पाणपोईसाठी एका दिवसाला २० लीटरचे पाण्याचे ३५ कॅन (जार) लागतात, तर त्यांना एका दिवसाला एकूण किती लीटर पाणी लागते ?

(३) उदाहरणे सोडवा.

⊙ २२७×३

⊙ ३४८×२

⊙ २६०×३

⊙ १८९×४

⊙ ८९७×१

(४) दिलेल्या माहितीवरून गुणाकारांची उदाहरणे तयार करा आणि सोडवा.

- ⊙ एका वहीत ६४ पाने, १५ वह्या
- ⊙ ९ पेट्या, प्रत्येक पेटीत २४ आंबे
- ⊙ एका बसमध्ये प्रवासी ४२, ४ बस
- ⊙ १६५ रुपये, ६ खेळणी
- ⊙ ३५ किलोग्रॅम कांदे, २५ रुपये प्रति किलोग्रॅम
- ⊙ ६६ रुपये प्रति लीटर, १२ लीटर
- ⊙ ३ मी, १५ रुपये प्रति मीटर

(५) कोडे सोडवा.

 $\times$  $\times$  $= २७$

 $\times$  $\times$  $\times$  $= २४$

 $\times$  $\times$  $\times$  $= ९६$

 $\times$  $\times$  $= ?$

तर सफरचंद, आंबा आणि कलिंगड यांच्या जागी कोणत्या संख्या हव्या ?

 $=$

 $=$

 $=$





समान वाटणी करून भागाकार करणे



समजून घ्या.

मी आईसोबत दिवाळीला मामाच्या गावी गेले होते. आजी, आजोबा, मामा, मामी, मावशी, मामेभाऊ, मामेबहीण, मावसभाऊ आणि मावसबहीण यांना भेटून मला खूप आनंद झाला.

सर्वांनी मिळून लाडू, चिवडा, चकल्या, करंज्या, शंकरपाळे, जिलेब्या आणि बरेच फराळाचे पदार्थ बनवले.

मामांनी १५ पणत्या आणल्या. आम्हा ५ भावंडांना समान वाटून घेऊन रंगवण्यास सांगितले. प्रत्येकी १-१ याप्रमाणे पुनःपुन्हा वाटल्या. हे वाटप १५ पणत्या वाटून पूर्ण होईपर्यंत सुरू ठेवले.

	मी	माझी मामेबहीण	माझा मामेभाऊ	माझा मावसभाऊ	माझी मावसबहीण
प्रत्येकाला मिळालेल्या पणत्यांची संख्या					

१५ पणत्या ५ जणांमध्ये समान वाटल्या, तर प्रत्येकाला पणत्या मिळाल्या.

१५ वस्तूंचे ५ समान गट केले तर प्रत्येकाला ३ वस्तू मिळाल्या.

हे $15 \div 5 = 3$ असे लिहितात व '१५ भागिले ५ बरोबर ३' असे वाचतात. येथे १५ पणत्या ५ जणांत समान वाटल्यानंतर एकही पणती शिल्लक राहिली नाही.

आईने १७ करंज्या ५ भावंडांत समान वाटण्यास सांगितले.

एकूण करंज्या	किती जणांना वाटल्या?	प्रत्येकाला किती मिळाल्या	समान वाटल्यानंतर किती संपल्या?	किती करंज्या शिल्लक राहिल्या?
१७	५	३	१५	२

१७ करंज्या ५ जणांमध्ये समान वाटल्यानंतर प्रत्येकाला ३ करंज्या मिळाल्या आणि २ करंज्या शिल्लक राहिल्या.

एकच संख्या पुनःपुन्हा वजा करून भागाकार



समजून घ्या.

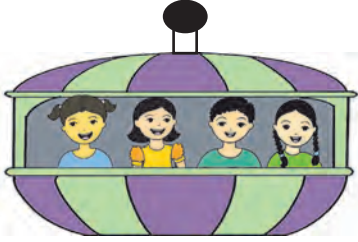
विनामूल्य वितरणासाठी

दुपारी सर्व जण गावात फिरायला गेले. गावात आकाशपाळणा लागला होता. त्यात बसण्यासाठी पाळण्याभोवती बरीच मुले-मुली उभी होती.

एका पाळण्यात एका वेळी ४ जणच बसू शकतात.

पाळण्यात बसणारी रांगेतील सर्व मिळून आम्ही २० जण होतो.

पाळणा फिरवणारे काका प्रत्येक पाळण्यात ४ जणांनाच बसवत होते.



एकूण किती होते = २०

पहिल्या पाळण्यात बसले = ४

- ४ =

रांगेत शिल्लक राहिले =



दुसऱ्या पाळण्यात बसले = ४

- =

रांगेत शिल्लक राहिले = १२



तिसऱ्या पाळण्यात बसले = ४

- =

रांगेत शिल्लक राहिले =



चौथ्या पाळण्यात बसले = ४

- =

रांगेत शिल्लक राहिले =



पाचव्या पाळण्यात बसले = ४

- =

रांगेत शिल्लक राहिले =



२०

म्हणजेच, $20 - 4$

१६

$- 4$

१२

$- 4$

८

$- 4$

४

$- 4$

०

प्रत्येक पाळण्यात

४ जण बसले म्हणजे

४ चा १ गट झाला, तर

याप्रमाणे २० जण

५ पाळण्यांत बसले. म्हणून

५ गट झाले. शिल्लक

किंवा बाकी 'शून्य'.

$$20 \div 4 = 5$$



समजून घ्या.

समान गट करून भागाकार करणे

- सुमनकडे २४ चिकू होते. तिने त्याचे चार-चारचे गट केले.
एकूण चिकू = २४, प्रत्येक गटातील चिकू = ४, एकूण गट = ६



- समान वाटणी : सारणी पूर्ण करा.

एकूण चिकूंची संख्या	२४	२४	२४	२४	२४	२४	२४
किती चिकूंचा गट केला ?	२	३	४	५	६	७	१०
किती गट झाले ?	१२	८	६			३	
शिल्लक चिकू	०	०	०				४

- समान गट करणे : सारणी पूर्ण करा.

एकूण वस्तूंची संख्या	३५	३५	३५	३५	३५	३५
प्रत्येक गटातील वस्तू	७	६	४	१०	३	५
किती गट ?	५	५	८			
शिल्लक वस्तू	०	५	३			

भागाकाराचे वेगवेगळे अर्थ



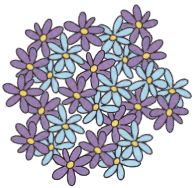
मला समजले.

वस्तूंची समान वाटणी करणे किंवा वस्तूंचे समान गट करणे किंवा वस्तूंच्या संख्येतून एकच संख्या पुनःपुन्हा वजा करणे म्हणजे भागाकार.

उभ्या मांडणीने भागाकार करून भाज्य, भाजक, भागाकार आणि बाकी लिहिणे



समजून घ्या.



माझ्याकडे २७ फुले होती त्यांपैकी
९ फुलांचा १ हार तयार केला. असे ३ हार
झाले एकही फूल शिल्लक राहिले नाही.
हा भागाकार उभ्या मांडणीने करू.



भागाकाराची उभी मांडणी करून भागाकाराची क्रिया करताना $\overline{)} \quad$ हे चिन्ह वापरतात.

- प्रथम २७ लिहावे.

- नंतर भागाकाराचे चिन्ह काढावे.

- चिन्हाच्या डावीकडे ९ लिहावे.

- हा भागाकार करण्यासाठी ९चा पाढा लिहू.

- येथे २७ हे भाज्य आहे आणि ९ हा भाजक आहे. भागाकार ३ आहे. बाकी ० आहे.

२७

$\overline{)} \quad २७$

$९ \overline{)} \quad २७$

$$९ \times १ = ९$$

$$९ \times २ = १८$$

$$९ \times ३ = २७$$

$$\begin{array}{r} ३ \text{ भागाकार} \\ \text{भाजक } ९ \overline{)} २७ \text{ भाज्य} \\ \underline{- २७} \\ ०० \text{ बाकी} \end{array}$$

- १७ करंज्या ५ जणांत वाटल्या. ही वाटणी भागाकाराची उभी मांडणी करून दाखवू.

येथे $१७ \div ५$ हा भागाकार करायचा आहे.

५ जणांत वाटले म्हणून ५चा पाढा लिहू.

एकूण किती = भाज्य = १७

किती जणांत वाटायचे = भाजक = ५

प्रत्येकास किती करंज्या मिळाल्या = भागाकार = ३

किती करंज्या शिल्लक राहिल्या = बाकी = २

$$\begin{array}{l} ५ \times १ = ५ \\ ५ \times २ = १० \\ ५ \times ३ = १५ \\ ५ \times ४ = २० \\ \text{परंतु } १७ < २० \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{३ भागाकार} \\ ५ \overline{) १७} \text{ भाज्य} \\ \underline{- १५} \\ ०२ \text{ बाकी} \end{array}$$

स्वाध्याय

भागाकार करा.

(१) $४२ \div ६$ एकूण किती = ४२ किती जणांमध्ये वाटायचे = ६ प्रत्येकाला किती = बाकी =	(४) $६३ \div ७$ एकूण किती = कितीचा गट = एकूण किती गट होतील = बाकी =
(२) $३६ \div ४$ एकूण किती (भाज्य) = कितीचा गट (भाजक) = एकूण किती गट होतील (भागाकार) = बाकी =	(५) $७२ \div ९$ एकूण किती (भाज्य) = एका गटातील वस्तू (भाजक) = एकूण किती गट होतील (भागाकार) = बाकी =
(३) $४५ \div ५$ एकूण किती (भाज्य) = एका गटातील वस्तू (भाजक) = एकूण किती गट होतील (भागाकार) = बाकी =	(६) $५० \div १०$ एकूण किती (भाज्य) = किती जणांमध्ये वाटायचे (भाजक) = प्रत्येकाला किती (भागाकार) = बाकी =

आजीकडे ७५ रुपये आहेत. ते ५ जणांमध्ये समान वाटायचे आहेत. म्हणून $७५ \div ५$ हा भागाकार कसा करायचा ते पाहू.

$$५ \overline{) ७५}$$

इथे भाज्य ७५ आणि भाजक ५ आहे. भाज्य $७५ = ७५ + ५$ ए.
प्रथम ७ दशक पाच जणांमध्ये समान वाटू.

$$\begin{array}{r} \text{द ए} \\ १ \\ ५ \overline{) ७५} \\ - ५० \\ \hline २५ \end{array}$$

५चा पाढा म्हणू. पाच एके पाच ($५ \times १ = ५$)

भागाकारात दशकस्थानी १ लिहू. भाज्यातील दशकाखाली ५ दशक म्हणजे ५० लिहू. $७५ - ५० = २५$

उरलेल्या २ दशकांपुढे भाज्यातील एककस्थानचा ५ लिहू.

$$\begin{array}{r} \text{द ए} \\ १ \\ ५ \overline{) ७५} \\ - ५० \\ \hline २५ \end{array}$$

२ दशक ५ एकक म्हणजे २५ एकक.

भाजक ५ म्हणून, भाज्यातील राहिलेले २५ एकक हे ५ जणांमध्ये समान वाटू. त्याकरिता ५चा पाढा मोजू.

$$\begin{array}{r} \text{द ए} \\ १५ \\ ५ \overline{) ७५} \\ - ५० \\ \hline २५ \\ - २५ \\ \hline ०० \end{array}$$

पाच पाचे पंचवीस ($५ \times ५ = २५$), भागाकारात एककस्थानी ५ लिहू. भाज्यात २५च्या खाली २५ लिहू. $२५ - २५ = ०$. भागाकार १५ आला. म्हणजे ५ जणांना प्रत्येकी १५ रुपये मिळतील. येथे भाज्य = ७५, भाजक = ५, भागाकार = १५ बाकी = ०. $७५ \div ५ = १५$ व बाकी = ०



विचार करा.

आजीकडे ७५ रुपये कोणकोणत्या नाण्यांच्या व नोटांच्या रूपांत असतील? प्रत्येकाला १५ रुपये देण्यासाठी सर्व शक्यता लिहा व $७५ \div ५$ या भागाकाराशी त्याचा संबंध जोडा.

० सोडवा.

(१) $२४ \div ४$

बंदे

सुटे

$$\begin{array}{r} ०६ \\ ४ \overline{) २४} \\ - ० \\ \hline २४ \\ - २४ \\ \hline ०० \end{array}$$

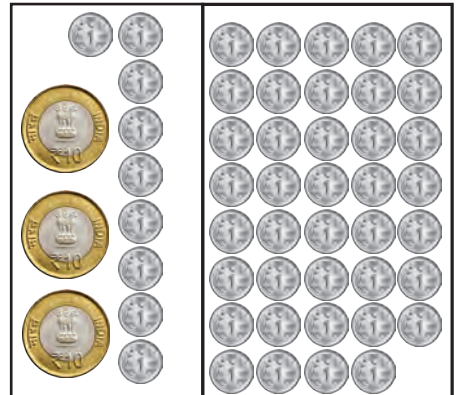


(२) $३९ \div ५$

बंदे

सुटे

$$\begin{array}{r} ०७ \\ ५ \overline{) ३९} \\ - ० \\ \hline ३९ \\ - ३५ \\ \hline ०४ \end{array}$$



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना समान वाटणी करण्याचा, समान गटात विभागणी करण्याचा आणि पुन्हापुन्हा वजाबाकी करण्याचा अनुभव साहित्यासह द्यावा. विद्यार्थ्यांना संकल्पना समजण्याच्या दृष्टीने आधिकाधिक बोलते करावे. विद्यार्थ्यांना भागाकार विविध पद्धतींनी करण्याची संधी द्यावी. $\overline{)}$ या चिन्हाचा उपयोग करून भागाकार करताना रेखेखाली भाज्य लिहावा व डावीकडे भाजक लिहावा हे स्पष्ट करावे. दैनंदिन व्यवहारांतील उदाहरणांचा सराव घ्यावा.

- ६४ रुपये ३ जणांमध्ये समान वाटायचे आहेत. भागाकाराची मांडणी करून दाखवा.
- ६ दशक तिघांत वाटण्यासाठी ३चा पाढा म्हणा. ३ दुणे ६. ६ दशकांतून ६ दशक वजा केले. शून्य उरले ते खाली लिहिले. ४ एककांना ३ने भाग दिला असता, भागाकारात एककस्थानी १ लिहिला.
- ४-३=१ म्हणून बाकी १ आणि भागाकार २१.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 64} \\ - 6 \downarrow \\ \hline 04 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 3 \overline{) 64} \\ - 6 \downarrow \\ \hline 04 \\ - 03 \\ \hline 01 \end{array}$$

स्वाध्याय

(१) भाज्य, भाजक, भागाकार व बाकी लिहा.

- ☐ ४) ४८ ☐ ५) ५५ ☐ ३) ४२ ☐ ७) ८४ ☐ ५) ६५ ☐ २) ८६

(२) भागाकार करा व बाकी लिहा.

- ☐ ३१ ÷ २ ☐ ४३ ÷ ३ ☐ ६९ ÷ ६ ☐ ९८ ÷ ८ ☐ ९२ ÷ ९ ☐ ६७ ÷ ३

(३) स्वराने दिवाळीत विकण्यासाठी ९६ पणत्या सजवल्या. प्रत्येक खोक्यात ६ पणत्या याप्रमाणे भरल्या, तर सर्व पणत्या भरण्यासाठी तिला किती खोकी लागतील? त्यानंतर पणत्या उरतील का?

(४) ८४ किलोग्रॅम तांदूळ ७ जणांना समान वाटला, तर प्रत्येकाला किती किलोग्रॅम तांदूळ मिळेल?

टप्प्याने उड्या

४२	४१	४०	३९	३८	३७	३६	३५	३४	३३	३२	३१	३०	२९	२८	२७
बेडूक २च्या टप्प्याने उड्या मारतो.			कांगारू २०च्या टप्प्याने उड्या मारतो.			ससा ५च्या टप्प्याने उड्या मारतो.									२६
															२५
															२४
															२३
															२२
															२१
															२०
															१९
															१८
															१७
															१६
सुरुवात	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५

◎ कोणाच्या किती उड्या ते सांगा व लिहा.

(१) ३० या संख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी बेडकाला किती उड्या माराव्या लागतील ?

$$३० \div २ = \dots\dots\dots$$

(२) २७ या संख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी खारुताईला किती उड्या माराव्या लागतील ?

$$२७ \div ३ = \dots\dots\dots$$

(३) दोन उड्यांमध्ये कांगारू कोणत्या संख्येवर पोहचेल ?

(४) १५ या संख्येवर कोणकोण येतील ?

(५) ससा उड्या मारत मारत १८ या संख्येवर येईल का ?

(६) घोड्याच्या एका उडीबरोबर सशाच्या किती उड्या होतील ?

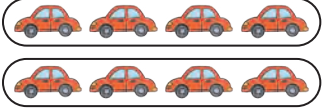
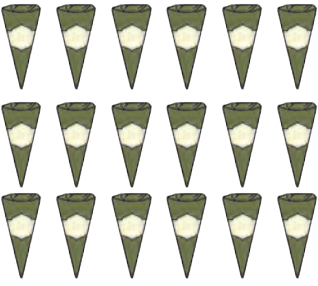
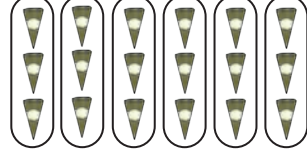
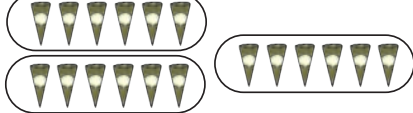
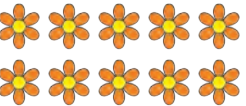
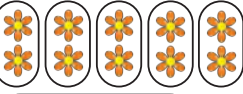
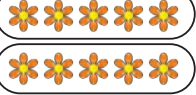
(७) कांगारूच्या एका उडीबरोबर बेडकाच्या किती उड्या होतील ?

(८) बेडकाने आणि खारुताईने उड्या मारायला सुरुवात केली, तर पहिल्यांदा ते कोणत्या सर्वात लहान समान संख्येवर उडी मारतील ?

गुणाकार-भागाकार सहसंबंध

गुणाकार

भागाकार

 $४ \times २ = ८$	 $८ \div २ = ४$  $८ \div ४ = २$
 $६ \times ३ = १८$	 $१८ \div ३ = ६$  $१८ \div ६ = ३$
 $\square \times \square = \square$	 $\square \div \square = \square$  $\square \div \square = \square$

(१) २चा पाढा वापरून भागाकार करा.

● $१८ \div २ = ९$

● $१६ \div २ = \square$

● $२० \div २ = १०$

● $९ \times २ = १८$

● $\square \times \square = \square$

● $\square \times \square = \square$

(२) ५च्या पाढ्याचा उपयोग करून भागाकार करा.

● $१० \div ५ = \square$

● $\square \div ५ = ७$

● $४० \div \square = ८$

● $५ \times २ = \square$

● $\square \times \square = \square$

● $\square \times \square = \square$

(३) १०च्या पाढ्याचा उपयोग करून समान १० गटांत विभागणी करा.

● $२० \div १० = २$

● $८० \div \square = \square$

● $\square \div १० = \square$

● $१० \times २ = \square$

● $\square \times \square = \square$

● $\square \times \square = \square$

(४) माझ्याकडे ७२ रुपये आहेत. ही रक्कम ८ मुलांना समान वाटली तर प्रत्येक मुलाला किती रुपये मिळतील ?

$७२ \div ८ = \square$

● प्रत्येकी ९ रुपये याप्रमाणे ७२ रुपये किती मुलांना वाटता येतील ?

$७२ \div ९ = \square$

● प्रत्येकी ९ रुपये त्याप्रमाणे ८ मुलांना वाटले तर किती रुपये लागतील ?

$९ \times \square = \square$

(५) एका बागेतील प्रत्येक रांगेत समान झाडे असणाऱ्या ९ रांगांत एकूण ६३ झाडे लावली, तर प्रत्येक रांगेत किती झाडे लावली ?

एकूण झाडे $\square \div \square = \square$ प्रत्येक रांगेतील झाडे

$६३ \div \square = \square$

..... $७ \times \square = \square$

(६) ७ ब्रशची किंमत ८४ रुपये, तर अशा एका ब्रशची किंमत किती ?

$८४ \div ७ = \square$ रुपये

$\square \div १२ = \square$ ब्रश

$१२ \times \square = \square$ रुपये

एका ब्रशची किंमत $\square$ रुपये.

(७) सोडवा.

● $६ \div ६ = \square$

● $१० \div १० = \square$

● $१५ \div १५ = \square$

कोणत्याही संख्येला त्याच संख्येने भागल्यावर येणारा भागाकार १ येतो.



शिक्षकांसाठी : विविध उदाहरणांच्या साहाय्याने भागाकार-गुणाकार सहसंबंध स्पष्ट करावा.

तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागणे.



समजून घ्या.

मामींना आपल्या नातेवाइकांना फराळ पाठवायचा आहे. यासाठी त्यांनी पियूषला मदतीसाठी बोलावले.

पियूष, १०८ लाडू आपल्याला ९ खोक्यांमध्ये समान भरावयाचे आहेत.



आधी प्रत्येक खोक्यांमध्ये ५-५ लाडू ठेवू या. पाच नवे पंचेचाळीस.



$१०८ - ४५ = ६३$ लाडू मधून आणखी ५-५ लाडू खोक्यांमध्ये ठेवू म्हणजे पुन्हा ४५ लाडू ठेवले जातील



$६३ - ४५ = १८$ लाडू बाकी. अजून २-२ लाडू प्रत्येक खोक्यांमध्ये ठेवू, म्हणजे सर्व लाडू प्रत्येक खोक्यांमध्ये समान बसतील.



$$\begin{array}{r} ९ \overline{) १०८} \\ - ४५ \\ \hline ६३ \\ - ४५ \\ \hline १८ \\ - १८ \\ \hline ०० \end{array} \quad (५ + ५ + २)$$

मामी : प्रत्येक खोक्यांमध्ये $५ + ५ + २ = १२$ लाडू.

मामी : आपण $१०८ \div ९$ हा भागाकार उभ्या मांडणीत करू या. त्यासाठी ९च्या पाठ्याची मदत होईल.

$$\begin{array}{r} ० \\ ९ \overline{) १०८} \\ - ० \\ \hline १ \end{array}$$

- १ शतक ९ जणांमध्ये समान वाटता येत नाही, म्हणून भागाकारात शतकस्थानी शून्य लिहायचे.

- १ शतक म्हणजे १० दशक.

- १० दशक ९ जणांमध्ये समान वाटल्यानंतर, प्रत्येकाला १ दशक मिळतात म्हणून भागाकारात दशकस्थानी १ लिहायचे.

$$\begin{array}{r} ०१ \\ ९ \overline{) १०८} \\ - ०१ \\ \hline १० \\ - ९ \\ \hline १८ \end{array}$$

- १० दशकांमधून ९ दशक वाटल्यानंतर म्हणजेच वजा केल्यावर १ दशक शिल्लक राहतो.

- १ दशक व ८ एकक मिळून १८ एकक.

- १८ एकक ९ जणांमध्ये समान वाटले तर प्रत्येकाला २ एकक मिळतात म्हणून भागाकारात एककस्थानी २ लिहायचे.

- $१८ - १८ = ०$ बाकी उरले. भागाकार १२ आला.

- $१०८ \div ९ = १२$ मिळतात.

$$\begin{array}{r} ० \\ ९ \overline{) १०८} \\ - ० \\ \hline १० \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ०१२ \\ ९ \overline{) १०८} \\ - ० \\ \hline १० \\ - ९ \\ \hline १८ \\ - १८ \\ \hline ०० \end{array}$$



शिक्षकांसाठी : भागाकार करताना शून्याचा भाग गेला तर ते शून्य भागाकारात योग्य स्थानी लिहावे. हे विविध उदाहरणांतून स्पष्ट करावे.

माझ्याकडे १०० रुपयांच्या ३ नोटा, १० रुपयांच्या ६ नोटा आणि १ रुपयाची ४ नाणी आहेत, हे ३६४ रुपये ४ जणांमध्ये समान वाटू.

वरील उदाहरण आपणाला भागाकाराने सोडवता येईल.

$$\begin{array}{r} 0 \\ ४ \overline{) ३६४} \\ - ० \\ \hline ३ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ०९ \\ ४ \overline{) ३६४} \\ - ० \downarrow \\ \hline ३६ \\ - ३६ \\ \hline ०० \end{array}$$

- इथे शंभरच्या ३ नोटा ४ जणांमध्ये समान वाटू शकत नाही. म्हणून भागाकारात शतकस्थानी ० लिहिला.
- ३ शतक = ३० दशक (१० रुपयांच्या ३० नोटा) आता ह्या ३० नोटा आणि आधीच्या ६ नोटा अशा १० रुपयांच्या ३६ नोटा झाल्या.
- त्या ४ जणांमध्ये समान वाटू. प्रत्येकाला १० रुपयांच्या ९ नोटा मिळतील. म्हणून भागाकारात दशकस्थानी ९ लिहिले.
- आपल्याकडे १ रुपयाची ४ नाणी आहेत. हे ४ रुपये ४ जणांमध्ये समान वाटू. प्रत्येकाला १ रुपया मिळेल. म्हणून भागाकारात एककस्थानी १ लिहिले. बाकी शून्य उरली. ३६४ रुपये ४ जणांमध्ये समान वाटल्यास प्रत्येकाला ९१ रुपये मिळतात.

$$\begin{array}{r} ०९१ \\ ४ \overline{) ३६४} \\ - ० \downarrow \\ \hline ३६ \\ - ३६ \\ \hline ००४ \\ - ४ \\ \hline ०० \end{array}$$

स्वाध्याय

○ सोडवा.

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (१) ७४ ÷ ४ | (२) ४७ ÷ ६ | (३) ८० ÷ ७ | (४) २०० ÷ ८ |
| (५) ८०२ ÷ ९ | (६) ८२५ ÷ ५ | (७) ३१५ ÷ ३ | (८) २१६ ÷ २ |

○ सोडवा.

- (१) ओवीकडे १०४ फुले आहेत. तिने ८ फुलांचा एक हार बनवला, तर तिचे एकूण किती हार तयार केले होतील ?
- (२) आकाशने समुद्रकिनारी १२३ रंगीबेरंगी शिंपले गोळा केले. त्याने ते शिंपले ३ बरण्यांमध्ये समान भरले. तर प्रत्येक बरणीत किती शिंपले असतील ?
- (३) शीतलकडे १५० पानांचे पुस्तक आहे, ती दररोज ६ पाने वाचते. तर तिला पूर्ण पुस्तक वाचण्यासाठी किती दिवस लागतील ?
- (४) एका दुकानदाराकडे २७९ सफरचंद आहेत, तो प्रत्येक खोक्यात ९ सफरचंद भरतो. तर त्याला अशी एकूण किती खोकी लागतील ?
- (५) एका ग्रंथालयात ५०४ पुस्तके आहेत. प्रत्येक कप्प्यामध्ये ६ पुस्तके ठेवायची आहेत. यासाठी असे किती कप्पे लागतील ?
- (६) एका दूध संकलन केंद्रावर ४३० लीटर दूध जमा झाले. प्रत्येकी १ लीटर याप्रमाणे दुधाच्या पिशव्या भरल्या, तर अशा किती पिशव्या तयार होतील ?



शिक्षकांसाठी : भागाकार करताना भाजकाची जास्तीतजास्त पट भाज्य संख्येतून वजा करतात. प्रत्येक वेळी उरणारी बाकी भाजकापेक्षा लहान असते. मोठ्या संख्येला भागताना जेव्हा दहापर्यंतचा पाढा पुरेसा होत नाही. तेव्हा ही पद्धत उपयोगी पडते.

शून्याला भागणे.

समजून घ्या.



आई, आम्हा तिघांना खायला लाडू दे.

डब्यातून लाडू घ्या.



डब्यात एकही लाडू नाही. डबा रिकामा आहे.

म्हणजे कोणालाही लाडू मिळणार नाही. काहीच नाही म्हणजे शून्य.



शून्य भागिले तीन बरोबर शून्य! $\longrightarrow 0 \div 3 = 0$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 6 \overline{) 0} \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 7 \overline{) 0} \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

शून्य भागिले ८ बरोबर ० $\longrightarrow 0 \div 8 = 0$

शून्य भागिले ९ बरोबर ० $\longrightarrow 0 \div 9 = 0$

मला समजले.

शून्याला, शून्याखेरीज इतर कोणत्याही (शून्येतर) संख्येने भागले तर येणारा भागाकार शून्यच येतो.

समजून घ्या.

◎ ९० ÷ ९ हा भागाकार करा.

$$\begin{array}{r} 10 \\ 9 \overline{) 90} \\ - 9 \\ \hline 0 \end{array}$$

हा भागाकार करण्यासाठी आधी तुम्ही उत्तराचा अंदाज करा. (जसे- ९ दशकाचे ९ समान भाग म्हणजे प्रत्येक भागात १ दशक येईल.)

आधी दशकांची समान वाटणी करा. प्रत्येकाला १ दशक मिळेल.

$$\begin{array}{r} 10 \\ 9 \overline{) 90} \\ - 9 \\ \hline 00 \\ - 0 \\ \hline 00 \end{array}$$

आता ० एकक ९ जणांमध्ये वाटायचे आहेत. शून्याला कोणत्याही शून्येतर संख्येने भागले तरी भागाकार शून्यच येतो, म्हणून भागाकारात एककाच्या स्थानी ० लिहू या.

म्हणून जर ९० वस्तू ९ जणांत समान वाटल्या, तर प्रत्येकाला १० वस्तू मिळतील.



शिक्षकांसाठी : भागाकाराच्या उदाहरणावरून उत्तराचा अंदाज बांधणे यावर भर देण्याचा सराव घ्यावा.

(१) सोडवा.

- ☐ $७० \div ७$
☐ $१२० \div ८$
☐ $१८० \div ९$
☐ $६०० \div ६$
☐ $१५० \div ५$

(२) दिलेल्या माहितीवरून भागाकाराचे शाब्दिक उदाहरण तयार करा आणि सोडवा.

- ☐ ४२ फळे, ६ मुले
 ☐ ६४ वट्या, ८ मुले
- ☐ १२० आंबे, ८ खोके
 ☐ ७५ लीटर तेल, ५ डबे
- ☐ एका पुस्तकातील पाने २३८, दररोज वाचलेली पाने ७
 ☐ ९६ रुपये, ६ मुली
- ☐ टाकीत ५२५ लीटर पाणी, प्रत्येक बाटलीत ५ लीटर
 ☐ ८०० रुपये, ५ खेळणी



गणित गंमत.

१) यशला १०० रुपयांत १०० खेळणी खरेदी करायची आहेत. त्याने कोणत्या प्रकारची, किती पक्ष्यांची खेळणी घ्यावीत, यासाठी तुम्ही त्याला मदत करा.

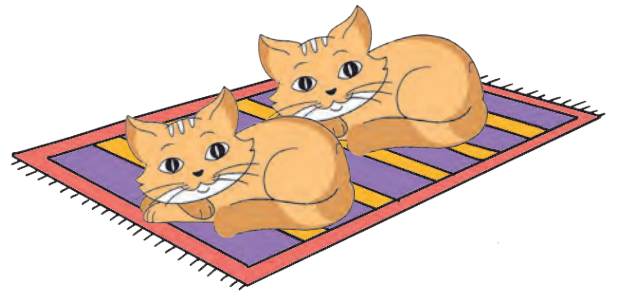
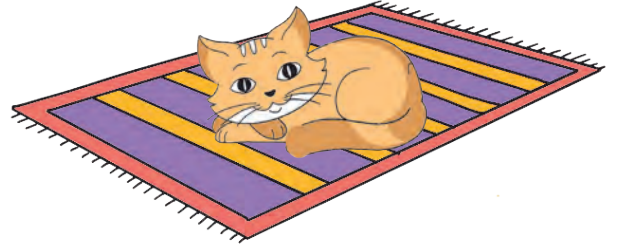
अट - १०० रुपयांत १०० पक्ष्यांची खेळणी खरेदी केली पाहिजेत.

खेळण्याचे दर

₹ १ ला ४० चिमण्या
 ₹ ३ ला १ कबुतर
 ₹ ५ ला १ पोपट

२) एकदा काही मांजरींना छोट्या सतरंज्या दिसल्या.

- जर प्रत्येक सतरंजीवर एकच मांजर बसली, तर एका मांजरीला बसण्यासाठी सतरंजी उरली नाही.
- जर प्रत्येक सतरंजीवर दोन मांजरी बसल्या, तर एक सतरंजी मोकळी राहिल. तर एकूण किती मांजरी व किती सतरंज्या आहेत?





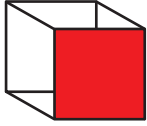
कृती करा.

◎ प्रत्येक त्रिमितीय आकाराच्या एका पृष्ठाला रंग देण्याची किंवा कागद चिकटवण्याची कृती करा.



मी एक पृष्ठ
रंगवते.

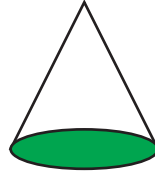
मी एका पृष्ठावर त्या
आकाराचा रंगीत कागद
कापून चिकटवतो



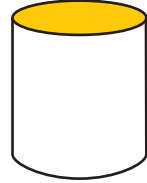
.....



आयत



.....



.....

◎ निरीक्षण करा व खालील सारणी पूर्ण करा.

त्रिमितीय आकार	सपाट पृष्ठांची संख्या	वक्र पृष्ठांची संख्या	त्रिमितीय आकाराचे नाव
			घन
			
			
			
			

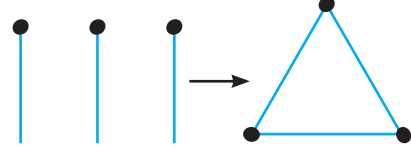


करून बघा.

- काड्यांचा उपयोग करून प्रिया, महेश आणि अक्षिता विविध आकार तयार करतात. त्यांच्या बाजू, कोन, शिरोबिंदू यांच्या वैशिष्ट्यांबद्दल चर्चा करतात.



तीन काड्यांचा उपयोग करून एक बंदिस्त आकृती तयार करा.



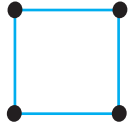
हा तर त्रिकोण तयार झाला.

त्रिकोणात तीन कोन, तीन बाजू आणि तीन शिरोबिंदू आहेत.



काड्यांची संख्या एक-एकने वाढवून कोणते बंदिस्त आकार तयार होतात ते बघू. त्यांचे कोन, शिरोबिंदू आणि बाजू यांबाबत चर्चा करू.

चौकोन

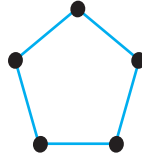


कोनांची संख्या = ४

बाजूंची संख्या =

शिरोबिंदूंची संख्या =

पंचकोन

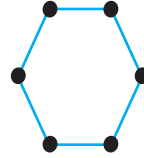


कोनांची संख्या =

बाजूंची संख्या = ५

शिरोबिंदूंची संख्या =

षट्कोन

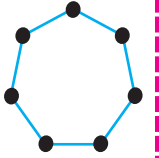


कोनांची संख्या =

बाजूंची संख्या =

शिरोबिंदूंची संख्या = ६

सप्तकोन

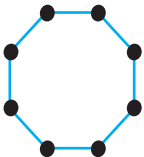


कोनांची संख्या =

बाजूंची संख्या =

शिरोबिंदूंची संख्या = ७

अष्टकोन



कोनांची संख्या =

बाजूंची संख्या =

शिरोबिंदूंची संख्या =

नऊ बाजू व नऊ कोन असणारा आकार कसा काढता येईल? विचार करा आणि त्याप्रमाणे वहीत काढण्याचा प्रयत्न करा.

वरीलपैकी चारपेक्षा जास्त बाजू असणाऱ्या आकारांची नावे लिहा.

.....
.....
.....
.....

त्रिमितीय आकारावरून द्विमितीय आकार ओळखतो

शिक्षकांनी मीना, शुभांगी आणि विशाल यांना काही रिकामी खोकी उलगडायला दिली. ती खोकी उलगडल्यानंतर घडणीमध्ये दिसणाऱ्या आकारांचे निरीक्षण करायला सांगितले.

मीना



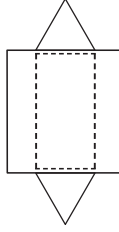
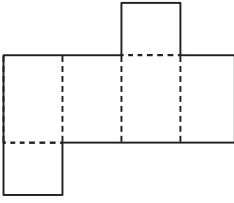
शुभांगी



विशाल



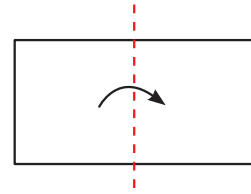
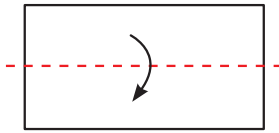
खोकी उलगडल्यानंतर खाली दिसणाऱ्या घडणीतील द्विमितीय आकारांची नावे त्यांच्या खाली लिहा.



चौरस

आयत

आयत



वर दाखवल्याप्रमाणे एक आयताकार कागद घ्या.

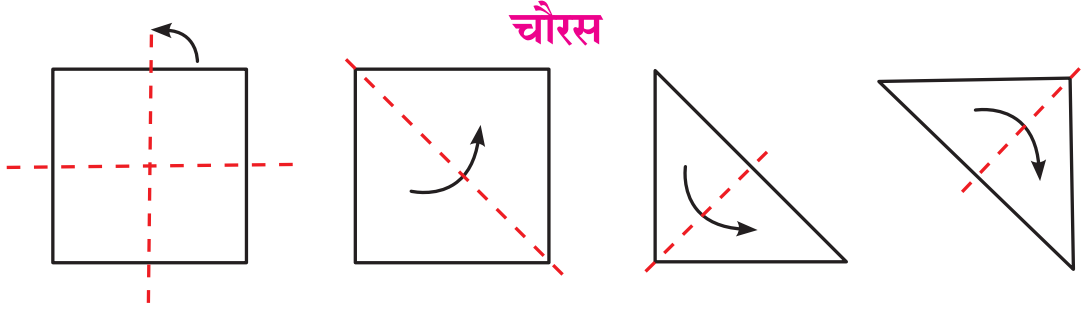
आता समोरासमोरील कडा एकमेकींशी जोडण्यासाठी कागदाला वर दाखवल्याप्रमाणे मधोमध घडी घाला. म्हणजे जास्त लांबी असलेल्या कडा एकमेकांशी तंतोतंत जुळतील.

त्याचप्रमाणे कमी लांबी असलेल्या कडा एकमेकांशी तंतोतंत जुळतील.

आयताच्या समोरासमोरच्या कडा समान लांबीच्या असतात.



शिक्षकांसाठी : घडणीतील आकारांच्या गुणधर्माबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा घडवून आणावी.



चौरस

वर दाखवल्याप्रमाणे चौरसाकृती कागदाचे निरीक्षण करा.

कागदाला आयताप्रमाणे आडवी व उभी घडी घालून समोरासमोरच्या कडा समान लांबीच्या आहेत का ते पाहा.

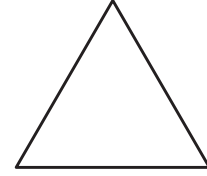
आता कागदाचे समोरासमोरील कोपरे एकमेकांशी जुळतात का, हे पाहण्यासाठी चित्रात दाखविल्याप्रमाणे घडी घाला.

म्हणजे चौरसाच्या चारही कडा समान लांबीच्या असतात.

त्रिकोण

त्रिकोणाला कडा किती ?

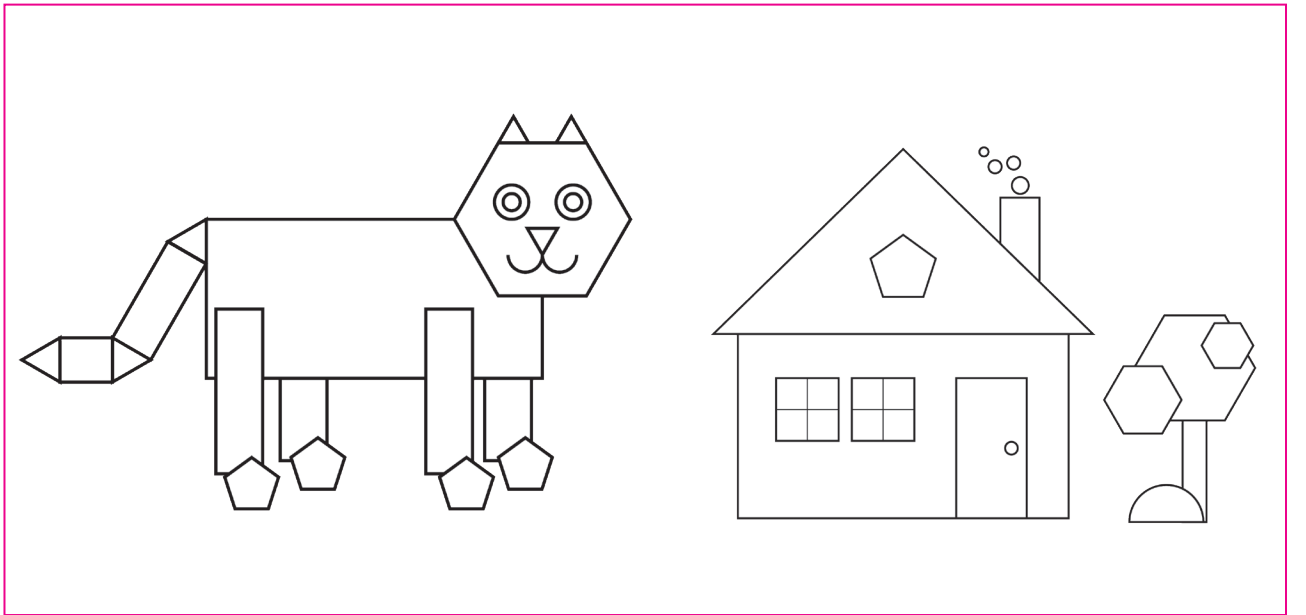
कोपरे किती ?



परिसरात तुम्हाला त्रिकोणी आकार कोठे-कोठे आढळतात ते शोधा.

काड्यांचा आणि बारीक रबरी नळीचा वापर करून चौकोन, चौरस, आयत व त्रिकोण तयार करा.

◎ खालील चित्रांमधील विविध आकार ओळखा व आकारांनुसार रंग भरून चित्रे आकर्षक बनवा.



शिक्षकांसाठी : गणित पेटीतील साहित्याचा वापर करून विद्यार्थ्यांकडून चौकोन, आयत, चौरस, त्रिकोण तयार करून घ्यावेत.

तुमच्या शाळेत किंवा परिसरात खालील आकार दिसतात का त्यांचे निरीक्षण करा.



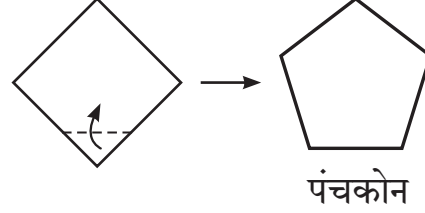
परिसरात दिसणाऱ्या यापेक्षा आणखी वेगळ्या आकारांविषयी तुमच्या वर्गमित्रांशी चर्चा करा.



गणित गंमत.

उदा. चौरसाच्या एका कोपऱ्याला घडी घातली असता, पंचकोन तयार होतो.

एक चौरसाकृती कागद घेऊन त्यातील कोपऱ्यांना एक-एक घडी घालून बघा. कोणते आकार तयार होतात त्यांचे निरीक्षण करा.



- दोन विरुद्ध कोपऱ्यांना घडी घातल्यास कोणता आकार तयार होईल ?
- याप्रमाणे तीन व चार घड्या घातल्यास कोणता आकार तयार होईल याची वर्गात चर्चा करा.
- पुढील आकारांशी साम्य असणाऱ्या तुमच्या परिसरात दिसणाऱ्या वस्तूंची नावे लिहा.



वर्तुळ

त्रिकोण

चौरस

आयत

बांगडी

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

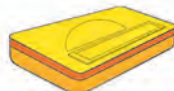
.....

.....

.....

.....

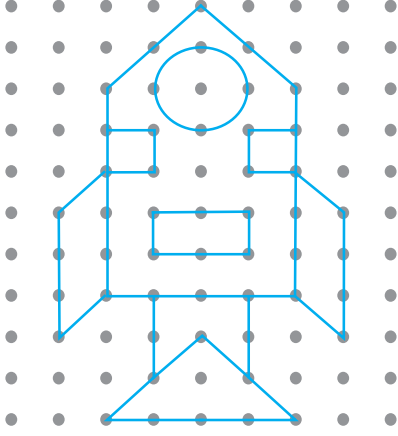
.....



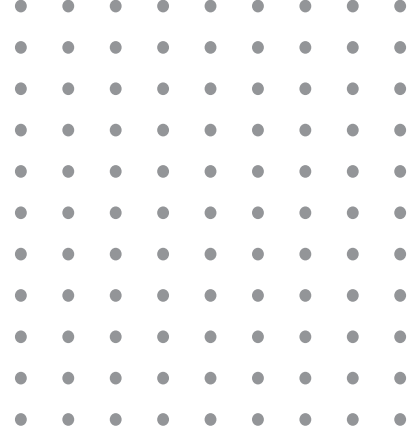


कृती करा.

(१) खालील चित्रात दाखवल्याप्रमाणे विविध आकारांचा उपयोग करून तुमच्या आवडीचे चित्र तयार करा.

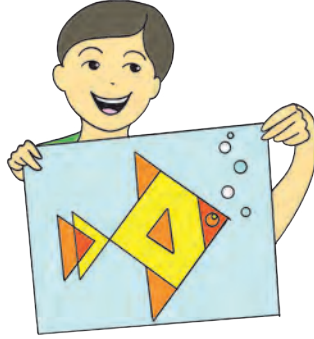
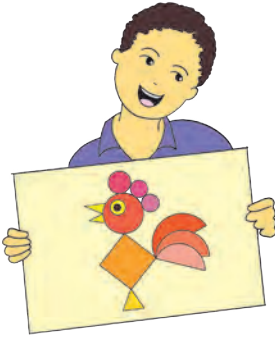


जिओबोर्डवर रबरच्या
साहाय्याने तयार केलेले चित्र.



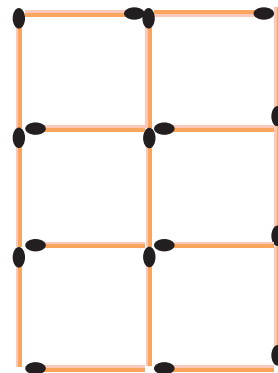
मी तयार केलेले माझ्या
आवडीचे चित्र.

(२) सूरज, महेश आणि अहमद यांनी विविध आकारांच्या पृष्ठांचा उपयोग करून काही चित्रे काढली आहेत. अशी काही चित्रे तुमच्या वहीत काढा.



गणिती कोडे

(१) काड्यांपासून खाली काही चौरस तयार केलेले आहेत त्यातील ५ काड्या काढून तीन चौरस राहतील अशी रचना करा.



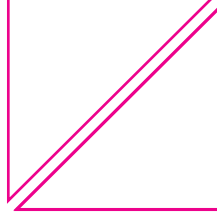


करून बघा.

◎ चौरस आणि दोन त्रिकोण यांचा उपयोग करून आयत तयार करा.



चौरस



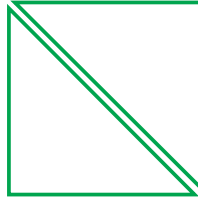
त्रिकोण

आयत

◎ आयत आणि दोन त्रिकोण यांचा उपयोग करून षट्कोन तयार करा.



आयत



त्रिकोण

षट्कोन

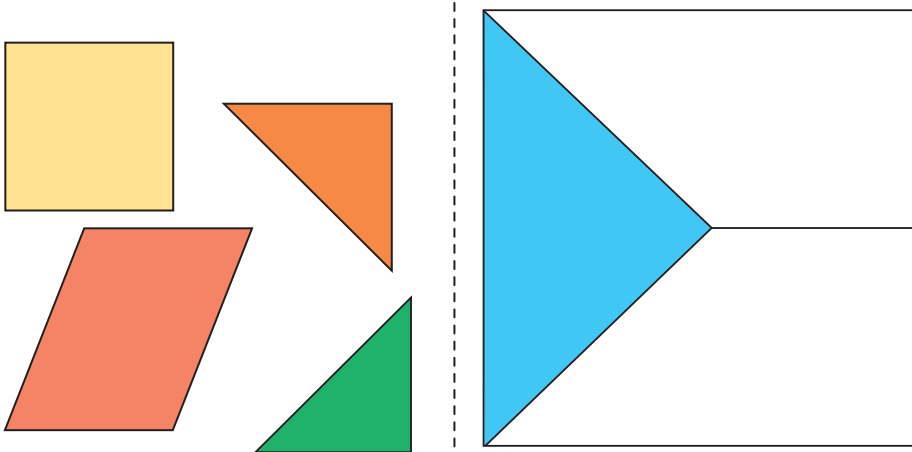


विचार करा.

◎ गणित पेटीतील टॅनग्राममधील विविध आकार जोडून कोणकोणते आकार तयार होतात.

- एक चौरस आणि एक त्रिकोण
- एक चौरस दोन त्रिकोण

◎ दिलेल्या तुकड्यांचा वापर करून अपूर्ण टॅनग्राम पूर्ण करा.



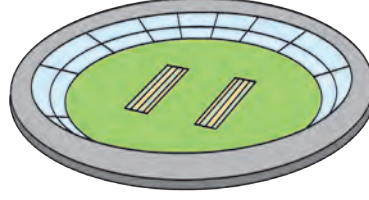
पाच तुकड्यांचा टॅनग्राम

१) दिलेल्या चित्रांमध्ये कोणकोणत्या आकारांचा वापर झालेला आहे ते लिहा.

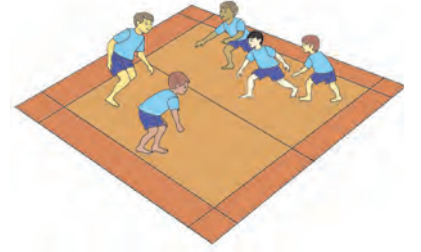
वारली पेंटींग



क्रिकेट खेळाचे मैदान



कबड्डीचे मैदान

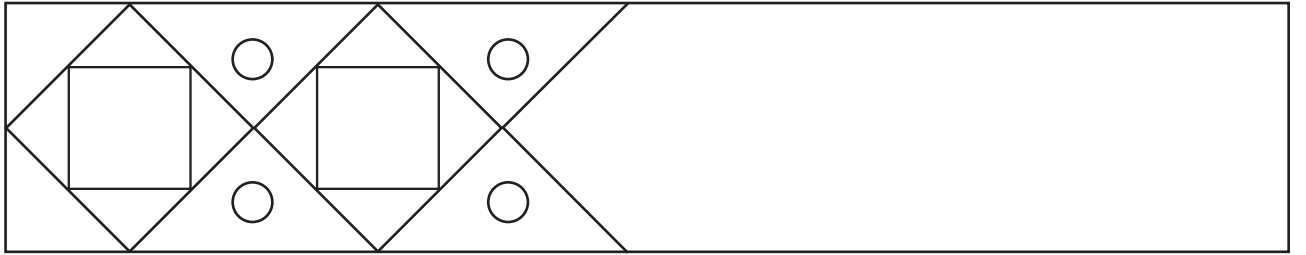


.....

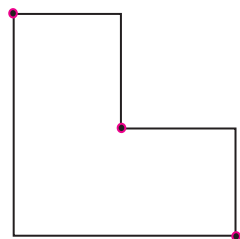
.....

.....

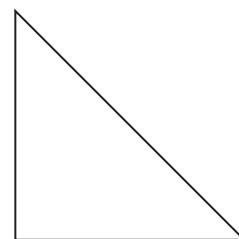
२) निरीक्षण करून दिलेली नक्षी पूर्ण करा.



३) खालील आकारामध्ये एक रेषा अशी काढा की, ज्यामुळे तीन त्रिकोण तयार होतील.



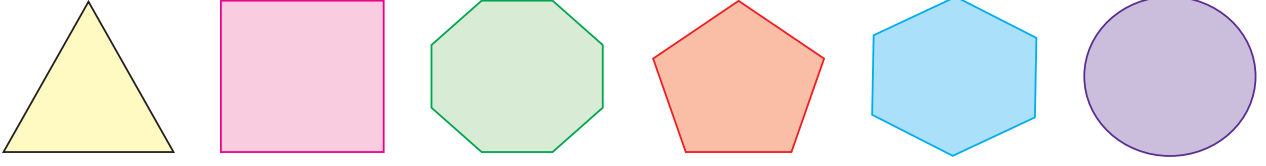
४) खालील आकारामध्ये २ रेषा अशा काढा की, ज्यामुळे एक चौरस आणि दोन त्रिकोण तयार होतील.





चर्चा करा.

खालील आकारांपैकी कोणतेही दोन आकार घेऊन त्यांच्यातील साम्य व फरक यांवर वर्गात चर्चा करा.



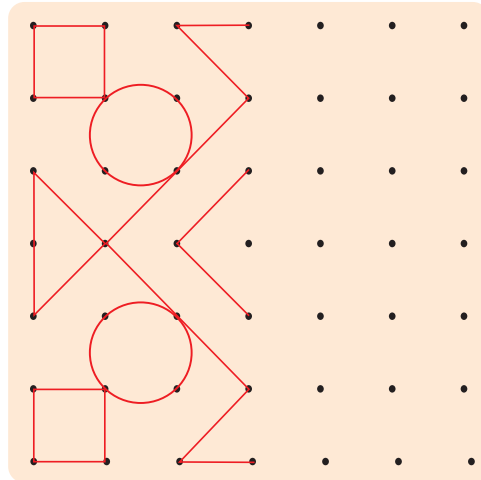
५) तक्ता पूर्ण करा.

खालील अक्षरे ही उभ्या, आडव्या व तिरप्या तसेच वक्ररेषेने तयार झालेली आहेत.

या अक्षरांमध्ये ज्या रेषा वापरल्या असतील त्या खाली ✓ अशी खूण करा.

अक्षरे	आडव्या रेषा	उभ्या रेषा	तिरप्या रेषा	वक्र रेषा
M		✓	✓	
Q				✓
L				
व				
च				
ट				

६) रांगोळीतील डाव्या बाजूचे निरीक्षण करून रांगोळी पूर्ण करा.



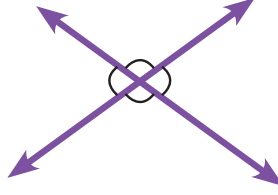
या आकृतीमध्ये काढलेल्या सारख्या आकारांना एक रंग देऊन रांगोळी सुंदर व आकर्षक बनवा.



शिक्षकांसाठी : गणित पेटीतील विविध द्वितीय व त्रिमितीय आकार विद्यार्थ्यांना हाताळायला देऊन त्यांच्या वैशिष्ट्यांवर वर्गात चर्चा घडवून आणावी.



समजून घ्या.

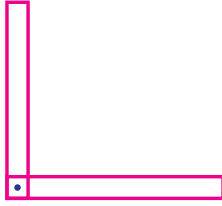


वरील चित्रांचे निरीक्षण केल्यास असे लक्षात येते की, दोन कडा किंवा दोन रेषा एका बिंदूत मिळतात तेव्हा तेथे कोन तयार होतो. असे तयार होणारे कोन तुम्हाला तुमच्या परिसरात, शाळेत कोठे-कोठे दिसतात ते शोधा.

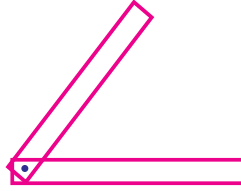


कृती करा.

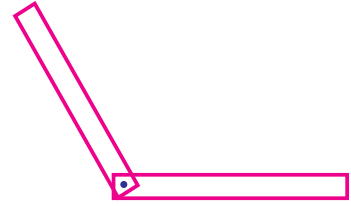
नगमा, अनिल आणि दिक्षा यांनी कागदी पट्ट्या वापरून फिरवता येतील असे कोपरे खालीलप्रमाणे तयार केले.



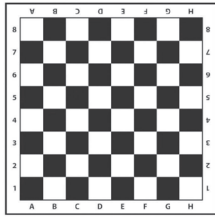
चौरस कोपरा
(१)



चौरस कोपऱ्यापेक्षा लहान
(२)



चौरस कोपऱ्यापेक्षा मोठा
(३)



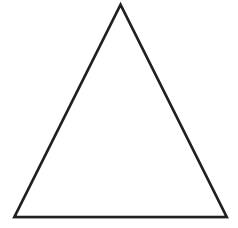
बुद्धिबळ पटातील सर्व कोपरे
चौरस कोपरे आहेत का ?

.....
.....



या आयताचे सर्व कोपरे चौरस
कोपरे आहेत का ?

.....
.....



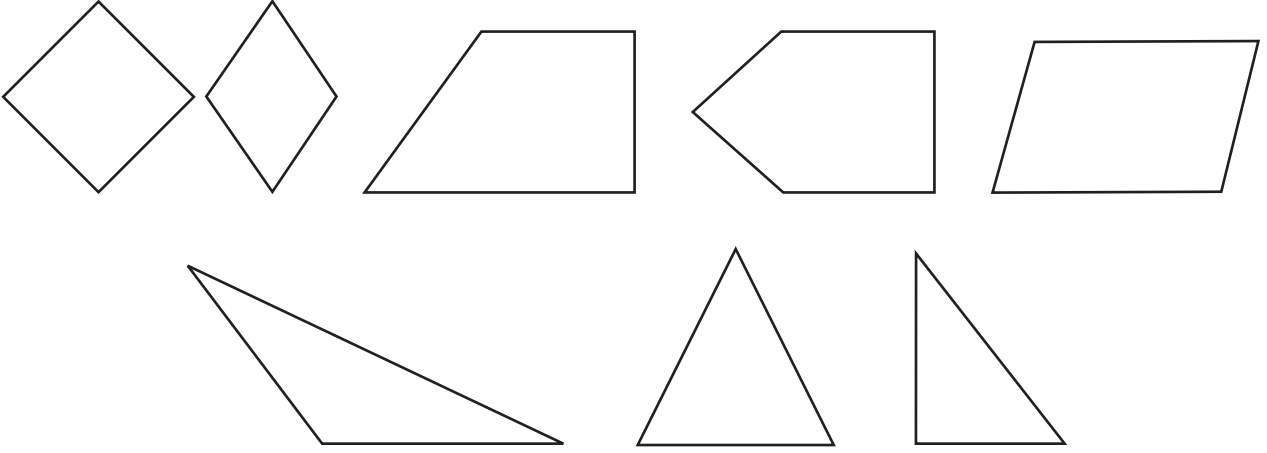
या त्रिकोणामध्ये किती
चौरस कोपरे आहेत ?

.....
.....



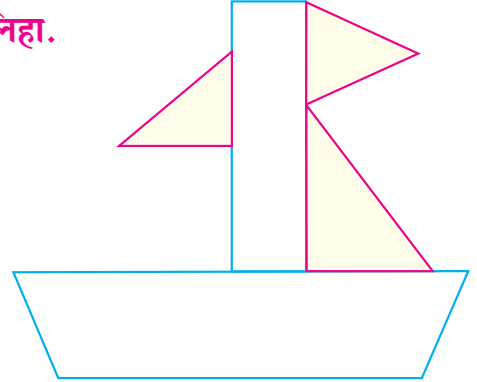
शिक्षकांसाठी : वर्गाचा दरवाजा उघडण्याची किंवा बंद करण्याची कृती जोडीत/गटात करायला लावून तयार झालेला कोन चौरस कोपऱ्याएवढा चौरस कोपऱ्यापेक्षा लहान, चौरस कोपऱ्यापेक्षा मोठा आहे का हे ओळखण्याची संधी द्यावी. हाताच्या कोपऱ्यात होणारे कोन दाखवून ओळखण्यास सांगावे. योगासनाच्या संदर्भातही ही कृती करून घेता येईल.

- ० कागदी पट्ट्यांपासून तुम्ही तयार केलेला चौरस कोपरा वापरून खालील ज्या आकारांमध्ये चौरस कोपरा आहे. त्या कोपऱ्याला ✓ अशी खूण करा. चौरस कोपऱ्यापेक्षा लहान कोपऱ्याला • अशी खूण करा व चौरस कोपऱ्यापेक्षा मोठा कोपऱ्याला ✱ अशी खूण करा.



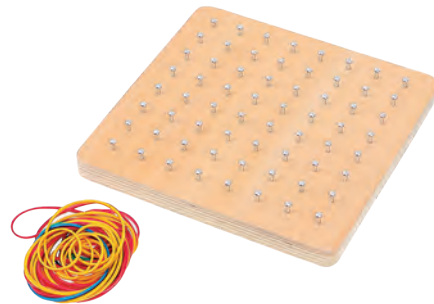
- ० खालील आकृती पाहून त्यामधील कोपऱ्यांची योग्य संख्या लिहा.

- (१) चौरस कोपरे किती आहेत?
- (२) चौरस कोपऱ्यापेक्षा लहान कोपरे किती आहेत?
- (३) चौरस कोपऱ्यापेक्षा मोठे कोपरे किती आहेत?

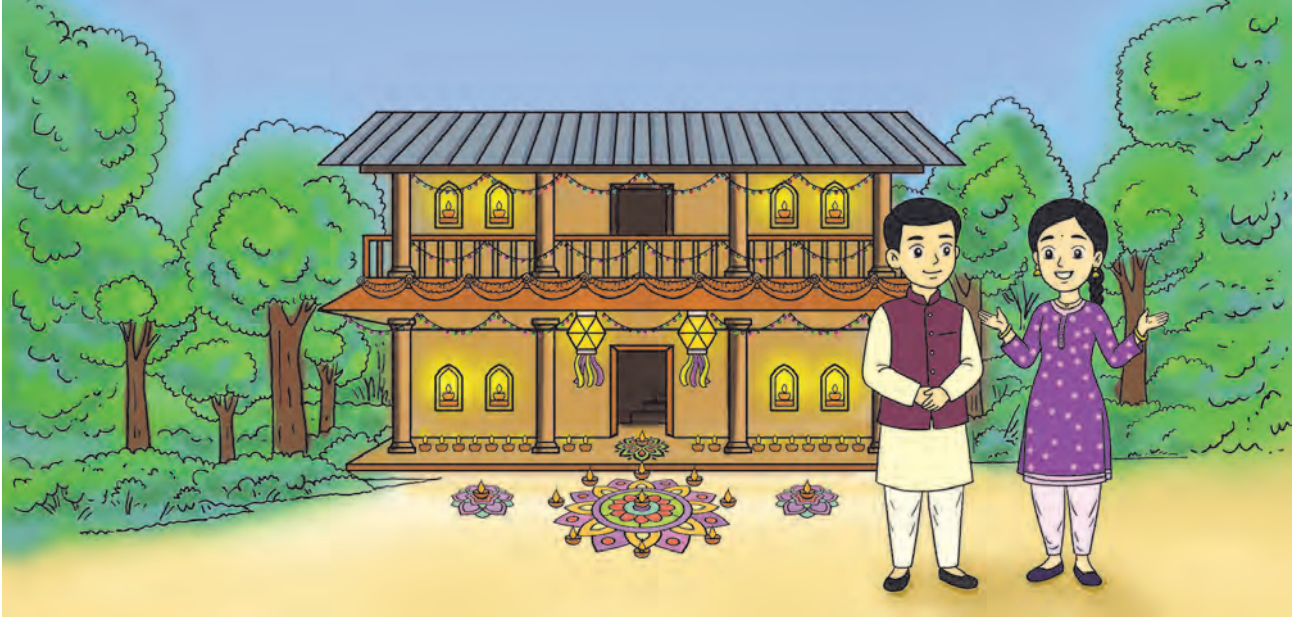


कृती करा.

जिओबोर्डवरील बिंदूंना दोरीने किंवा रबरबँडने जोडून चौरस, आयत, त्रिकोण, पंचकोन इत्यादी तयार करा.



शिक्षकांसाठी : जिओबोर्डचा वापर करावा.



वरील चित्राचे निरीक्षण करून डाव्या बाजूला आणि उजव्या बाजूला कोणत्या सारख्या वस्तू दिसतात त्यावर चर्चा करा.



समजून घ्या.

आकारातील सममिती :

दिवाळीत आकाशकंदील करण्यासाठी मुलांनी रंगीत कागद आणले. त्यांनी ते वेगवेगळ्या आकारांत कापले. त्यातील एका आयताकार कागदाची अशी घडी घातली की त्याचे दोन समान भाग झाले.

आयताकार कागदाला वरीलप्रमाणे घडी घातल्यावर दोन्ही भाग तंतोतंत जुळतात म्हणजे हा आकार त्या रेषेच्या संदर्भात सममित आहे.

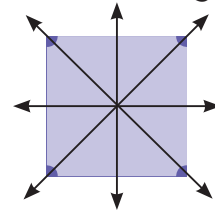


चर्चा करा.



आयताकार कागदाला अशी घडी घातली तर तयार होणारे भाग तंतोतंत जुळतील का ?

ज्या आकृतीचे एखाद्या रेषेने दोन समान भाग होतात. ती आकृती सममित आकृती असते व ती रेषा त्या आकृतीचा सममित अक्ष असतो.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना सममित/असममित आकार तयार करायला सांगणे.



करून बघा.

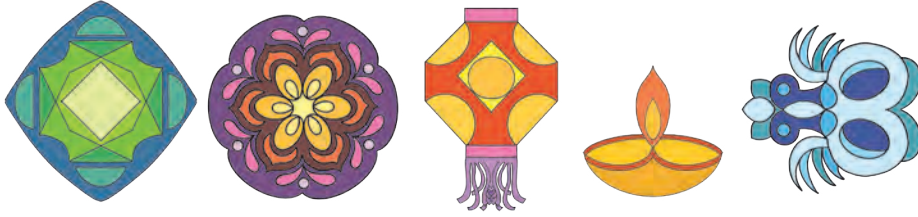
(१) खालील आकार कागदावर काढा व कडांवर कापून घ्या. त्याला घडी घालून त्या आकारातील सममिती शोधा.



(२) पुढील प्रत्येक आकृतीवर ट्रेस पेपर ठेवून रेखाटन करून कडेने कापा. घडी घालून त्या आकारांची सममिती शोधा. घडी घातल्यावर जे आकार एकमेकांशी जुळत नाहीत ते वेगवेगळे करा. ते आकार सममित नाहीत हे लक्षात घ्या.



(३) नववर्षा निमित्ताने आपल्याला विविध आकारांची शुभेच्छापत्रे मिळतात. काही शुभेच्छापत्रांवरील आकार दिलेले आहेत. ते सममित होण्यासाठी योग्य ठिकाणी अक्ष काढा. (अशी काही शुभेच्छापत्रे तयार करा.)



(४) सममिती गुणधर्माचा उपयोग करून, रंगीत कागद वापरून मुखवटे तयार करा.



(५) तुमच्या परिसरातील झाडांच्या पानांचे निरीक्षण करा. त्यातील सममिती शोधा.

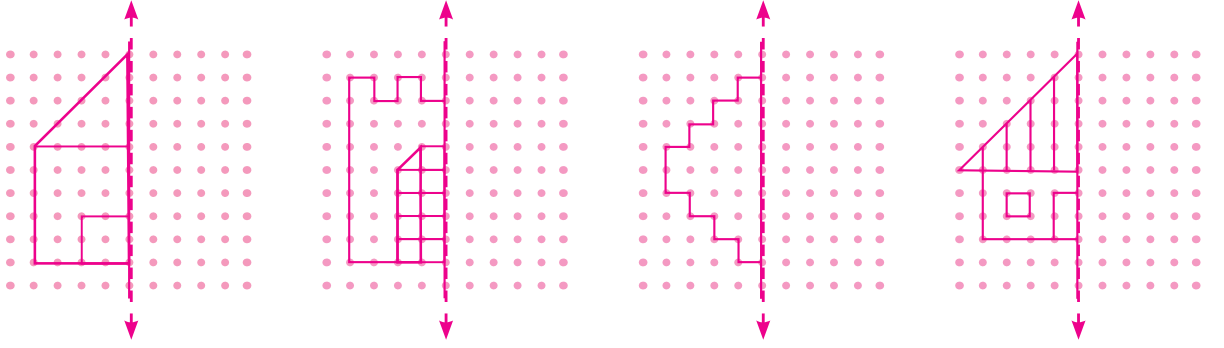
(६) पुढील पानांतील सममित अक्ष शोधून ते पेन/पेन्सिलीने गिरवा.



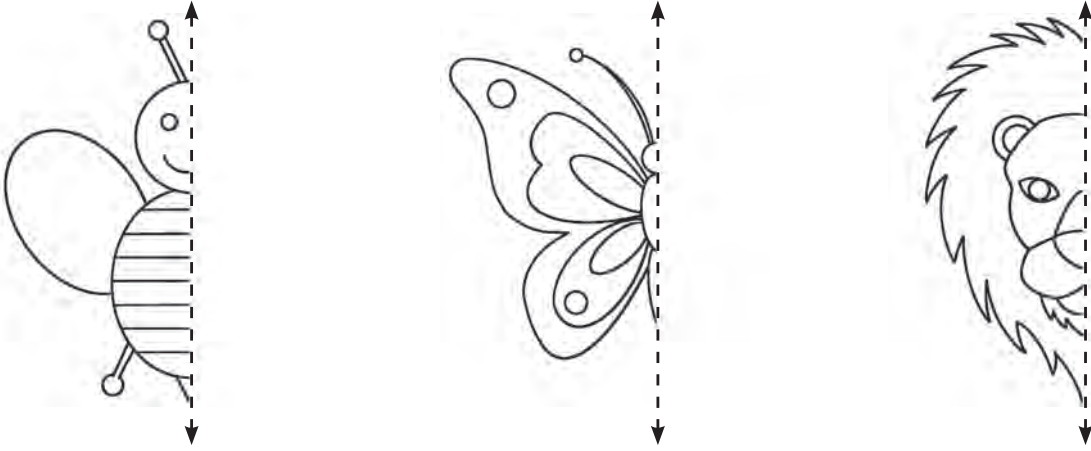
शिक्षकांसाठी : मुलांना त्यांच्या सभोवतालच्या सममित असलेल्या व सममित नसलेल्या आकारांमधील फरक अनुभवण्यासाठी प्रोत्साहित करा. त्यांना त्याचे स्पष्टीकरण सांगण्याची संधी द्यावी. विविध सण साजरे करतांना तसेच प्रसंगानुरूप सजावट करतांना ती सौंदर्यात्मक दृष्टिने आकर्षक व्हावी म्हणून सममिती कशी उपयोगी पडते. याविषयी विद्यार्थ्यांना अनुभव द्यावेत.

◎ ठिपक्यांचा कागद वापरून सममित आकृती काढणे.

(१) दिलेल्या रेषा सममित अक्ष होण्यासाठी आकृती पूर्ण करा.



(२) दिलेल्या सममिती अक्षाच्या दुसऱ्या बाजूची प्रतिमा पूर्ण करून, प्रतिमेमध्ये कोणता आकार लपला आहे ते ओळखा आणि चित्र पूर्ण करा.

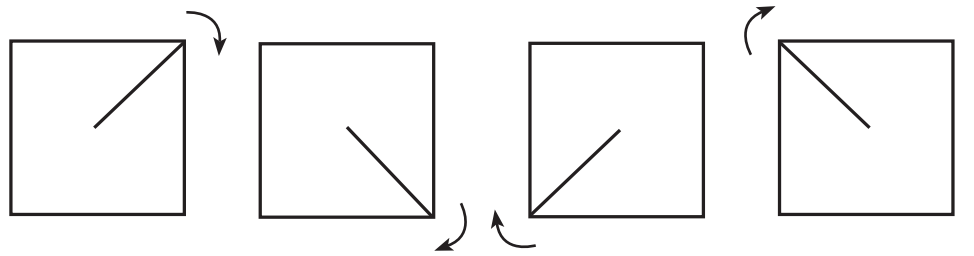


करून बघा.

◎ घड्याळांच्या काट्याच्या दिशेने (घटीवत्) सममित आकार फिरवून बघा.



घटीवत् दिशा



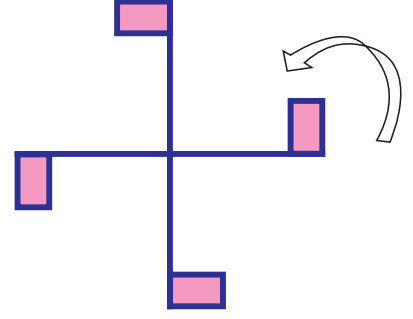
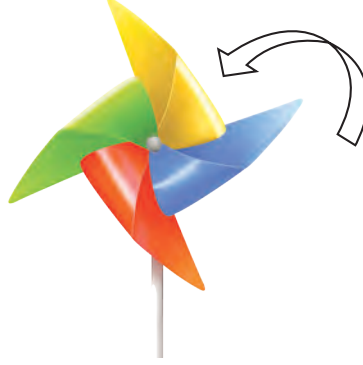
शिक्षकांसाठी : महाराष्ट्रात रांगोळीचा वापर सण, उत्सव या प्रसंगी सजावटीसाठी केला जातो. तसा तामिळनाडू राज्यामध्ये ही परंपरा कोलम या प्रकारातून तर बंगालमध्ये अलिपना या नावाने ही कला जोपासली जाते. याचा वापर आपल्याला आकृतिबंध, क्रमवेश व संवेश, सममिती अभ्यासण्यासाठी होतो हे स्पष्ट करावे. आपली संस्कृती जपताना इतरांच्या संस्कृतीचा आपण आदर केला पाहिजे याची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून द्यावी. गणित विषयाचा इतर विषयाशी असणारा सहसंबंध स्पष्ट करावा. प्राचीन काळी अनेक मंदिरे, मस्जिद, चर्च, विहार यांमध्ये अशा आकाराच्या कलाकृती सापडतात. त्यावरून ही कला हजारो वर्षांपूर्वी अस्तित्वात होती याची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून द्यावी. ताजमहाल, बिबीका मकबरा, महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लेणी, प्राचीन वास्तू या ठिकाणी नक्षींमध्ये अप्रतिम अशी सममिती पाहायला मिळते. अशी काही आपल्या परिसरातील सममितीची उदाहरणे सांगा. चिकटवहीमध्ये अशा चित्रांचा, फोटोंचा संग्रह करण्यास सांगावे.



० घड्याळाच्या काट्यांच्या विरुद्ध दिशेने सममित (प्रतिघटिवत्) फिरवून बघा.



प्रतिघटीवत् दिशा

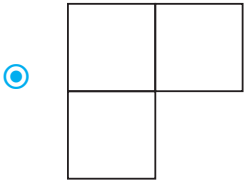


मला समजले.

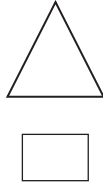
घड्याळाच्या काट्यांच्या दिशेने किंवा विरुद्ध दिशेने सममित आकार फिरवले तरी त्या आकारात बदल होत नाही.

स्वाध्याय

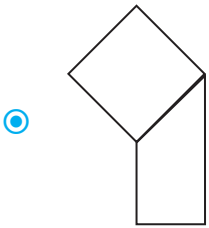
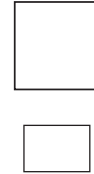
(१) दिलेल्या आकृतीचे निरीक्षण करा. ती आकृती सममित होण्यासाठीचा भाग पर्यायांतून ओळखा त्याखालील चौकटीत ✓ अशी खूण करा.



१)



२)



१)



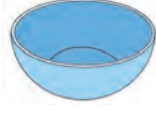
२)



शिक्षकांसाठी : घड्याळाच्या काट्यांच्या दिशेने व विरुद्ध दिशेने फिरवताना वस्तूच्या आकारात, स्थितीत कसा बदल होतो त्याचा अंदाज करायला लावणे. त्याचे उपयोजन स्पष्ट करावे. या सममितीची दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे द्यावी. विविध इन्फोग्राफिक्समध्ये, जाहिरातीमध्ये यांचा कसा वापर करतात हे स्पष्ट करावे.



निरीक्षण करा.



वरील भांडी पाण्याने पूर्ण भरायची आहेत. वरीलपैकी ज्या भांड्यात सर्वात जास्त पाणी मावेल त्याखाली ✓ अशी खूण करा.



चर्चा करा.

- (१) रमेशने पातेल्यात एकाच आकाराच्या १० वाट्या पाणी ओतले तेव्हा पातेले पूर्ण भरले. अनघाने त्याच पातेल्यात ४ तांबे पाणी ओतले तेव्हा पातेले पूर्ण भरले. असे का झाले असेल ?



- पातेल्यातील पाण्याचे मापन वेगवेगळे आले, कारण मापन करण्यासाठी वेगवेगळी साधने वापरली आहेत. या पातेल्याची धारकता १० वाट्या तसेच ४ तांबे आहे. एकच पातेले भरण्यासाठी वेगवेगळी भांडी (मापे) वापरली आहेत.



समजून घ्या.

धारकता

दोन्ही पातेल्याची धारकता ४ तांबे आहे. कारण येथे एकके (तांबे) समान आहेत. यावरून लक्षात येते की धारकता मोजण्यासाठी कोणीही एकाच प्रकारचे साधन वापरले तर मापन सारखेच येते.



दिलेल्या पातेल्यात कोणीही व कोणत्याही एकाच साधनाने पाणी भरले तरी त्या पातेल्याची धारकता सारखीच येते यासाठी प्रमाणित एकके वापरतात.



मला समजले.

कोणीही मापन केले तरीही ते सारखेच येण्यासाठी असलेले प्रमाणित एकक वापरणे गरजेचे आहे.



लीटर हे द्रवपदार्थ मोजण्याचे प्रमाणित एकक आहे.

आकारमान

गौरी दूधवाल्या काकांना दररोज माप वापरून दूध मोजून देताना पाहते.



माझ्याकडे एक लीटर पाण्याची बाटली आहे. त्यातील पाणी मी एका मगामध्ये ओतल्यावर तो मग पाण्याने काठोकाठ भरतो.

दूधाच्या किटलीत १० लीटर दूध होते म्हणजे किटलीतील दुधाचे आकारमान १० लीटर आहे. त्यांपैकी १ लीटर माझ्या बाटलीत ओतले, म्हणजे माझ्या बाटलीतील दुधाचे आकारमान १ लीटर आहे.



चर्चा करा.

कोणत्या पदार्थाच्या मापनासाठी लीटरचे माप वापरतात? चर्चा करा. लीटर हा शब्द कोणकोणत्या वस्तूंची बंद पाकिटे, बंद डबे, बाटल्या इत्यादींवर असतो ते शोधा. त्या वस्तूंची यादी करून चर्चा करा.



अंदाज करा.

(१) खालील वाक्यांतील योग्य पर्याय निवडा.

- पेल्यामध्ये अंदाजे १ लीटरपेक्षा जास्त/कमी पाणी मावेल.
- बादलीमध्ये अंदाजे १ लीटरपेक्षा जास्त/कमी पाणी मावेल.
- मगमध्ये अंदाजे १ लीटरपेक्षा जास्त/कमी/तेवढे पाणी मावेल.



करून बघा.

तुमच्या घरातील वेगवेगळ्या आकारांची दोन भांडी घ्या. उदाहरणार्थ: एक लहान वाटी, पेला. १ लीटरची बाटली भरण्यासाठी त्यात किती लहान वाट्या पाणी ओतावे लागेल? १ लीटरची बाटली भरण्यासाठी किती पेले पाणी बाटलीमध्ये ओतावे लागेल? प्रथम अंदाज लावा आणि नंतर प्रत्यक्ष पाणी ओता आणि तुमचा अंदाज बरोबर आहे का याचा पडताळा घ्या.

भांडी	१ लीटरची बाटली	पाण्याने पूर्ण भरणे
	अंदाजे माप	प्रत्यक्ष माप

१ लीटरपेक्षा जास्त पाणी साठवले जाऊ शकते. अशा भांड्यांची यादी करा.



मला समजले.

घागर, बादली, पिंप, हंडा, पातेले किंवा इतर कोणतेही भांडे पूर्ण भरण्यासाठी जेवढे पाणी त्यात मावते ती त्या भांड्याची धारकता असते. एका भांड्यात २ लीटर पाणी मावते तर त्या भांड्याची धारकता २ लीटर आहे.



सांगा बरे!



वरीलपैकी कोणत्या वाहनाच्या इंधनाच्या टाकीत सर्वात जास्त डिझेल मावेल?

ज्या वाहनाच्या टाकीत सर्वात जास्त डिझेल मावेल त्या वाहनाच्या टाकीची धारकता जास्त आहे.

● खालील चित्रांचे निरीक्षण करा.



एक लीटर



अर्धा लीटर



पाव लीटर



पाऊण लीटर

- (१) येथे पहिल्या बाटलीत चार भाग कोकम सरबताने भरलेले आहेत. म्हणजेच बाटलीत एक लीटर कोकम सरबत आहे.
- (२) दुसऱ्या बाटलीत ४ भागांपैकी केवळ दोनच भाग कोकम सरबताने भरलेले आहेत. म्हणजेच बाटलीत अर्धा लीटर कोकम सरबत आहे.
- (३) तिसऱ्या बाटलीत ४ भागांपैकी एक भाग कोकम सरबताने भरलेला आहे. म्हणजेच बाटलीत पाव लीटर कोकम सरबत आहे.
- (४) चौथ्या बाटलीत ४ भागांपैकी तीन भाग कोकम सरबताने भरलेले आहेत. म्हणजेच बाटलीत पाऊण लीटर कोकम सरबत आहे.



करून बघा.

दोन वेळा पाव लीटर पाणी घेतले की, अर्धा लीटर पाणी होते.
पाव लीटर आणि अर्धा लीटर मिळून पाऊण लीटर होतात.
तीन वेळा पाव लीटर मिळून पाऊण लीटर होते.



कृती करा.

- (१) एक लीटर धारकतेची एक बाटली घ्या.
- (२) त्या बाटलीवर शिक्षकाच्या मदतीने पाव, अर्धा, पाऊण अशा खुणा करा.
- (३) एक रिकामे पातेले घ्या.
- (४) खुणा केलेल्या बाटलीच्या मदतीने रिकामे पातेले पाण्याने पूर्ण भरा. पातेल्याची धारकता काढा. हीच कृती करून वेगवेगळ्या भांड्यांची धारकता काढा.

◉ प्रथम अंदाज करा नंतर १ लीटर बाटलीचा वापर करून पाणी भरून बघा. योग्य उत्तराला ✓ अशी खूण करा.

- (१) साधारणतः एका बाटलीत किती पाणी मावते? एक लीटरपेक्षा जास्त/कमी पाणी मावते.
- (२) साधारणतः एका मगामध्ये किती पाणी मावते? अर्धा लीटरपेक्षा जास्त/कमी पाणी मावते.
- (३) साधारणतः एका तांब्यामध्ये किती पाणी मावते? पाव लीटरपेक्षा जास्त/कमी पाणी मावते.

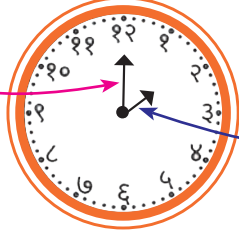


शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी भांडी वापरून प्रत्यक्ष पाण्याचे मोजमाप करण्याची संधी देऊन आलेल्या निष्कर्षांवर चर्चा घडवून आणावी. तसेच १ लीटरची, अर्ध्या लीटरची मापे वापरून पाणी मोजण्याची कृती करून घ्यावी. आकारमान आणि धारकता या संकल्पना स्पष्ट कराव्यात. त्यातील फरक समजावून सांगावा.



समजून घ्या.

- मी आहे मोठा काटा.
- माझे नाव मिनीट काटा.
- मी घड्याळाच्या मिनिटे दर्शवतो.
- मी एका संख्येवरून पुढील संख्येवर गेलो की ५ मिनिटे होतात.



- मी आहे लहान काटा.
- माझे नाव तास काटा.
- मी घड्याळाच्यातील तास दर्शवतो.
- मी एका संख्येवरून पुढील संख्येवर गेलो की १ तास होतो.

तास काटा २वर व मिनिट काटा १२वर आहे. म्हणजेच घड्याळात २ वाजले आहेत.

घड्याळात मिनिट काटा १२पासून पुढे जात पुन्हा १२वर येतो तेव्हा एकूण ६० मिनिटे होतात. म्हणजेच १ तास होतो.

घड्याळ वाचन

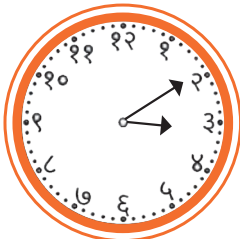
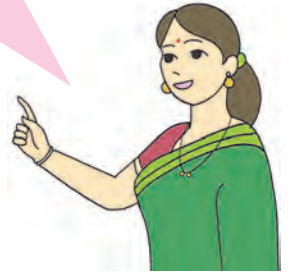
एका तासात ६० मिनिटे असतात. तास, मिनिटे ही कालमापनाची एकके आहेत.



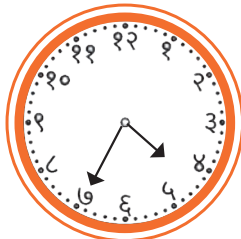
आई, किती वाजले बरे!



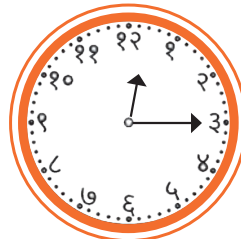
घड्याळात तास काटा २च्या पुढे गेला म्हणजे २ वाजून गेले. प्रत्येक दोन लगतच्या संख्यांच्या घरांत ५-५ मिनिटांचे अंतर आहे, म्हणून ज्या संख्येवर मिनिट काटा असतो, त्या संख्येपर्यंत ५चा पाढा म्हणावा. येथे मिनिट काटा ४वर आहे, तर ५ चा पाढा ४ पर्यंत म्हण. ५ चोक २० म्हणजे २० मिनिटे होतील म्हणून घड्याळात २ वाजून २० मिनिटे झाली आहेत.



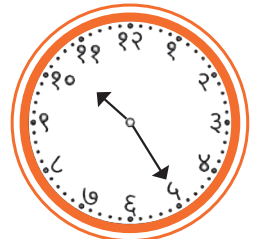
३ वाजून १० मि.



वाजून ३५ मि.



१२ वाजून मि.



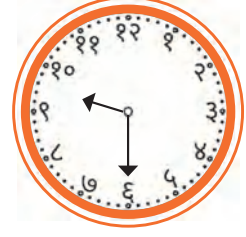
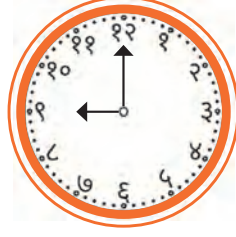
वाजून मि.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना घड्याळाची ओळख करून द्यावी. गणितपेटीतील घड्याळाच्या साहाय्याने वेळेचे मापन कसे करावे याचे स्पष्टीकरण द्यावे. घड्याळातील काट्याचे स्थान बदलल्याने तास व मिनिटे कसे बदलतात ते प्रात्यक्षिकाद्वारे स्पष्ट करावे.

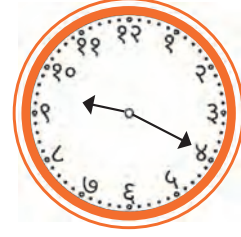
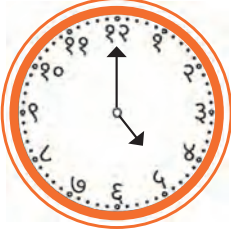
स्वाध्याय

१) शौर्य सकाळी ९.०० वाजता शाळेत जाण्यासाठी निघाला आणि ९.३० वाजता शाळेत पोहोचला.



शौर्यला शाळेत पोहोचायला मिनिटे लागली. (तुम्ही हे कसे ठरवले?)

२) खालील घड्याळांमध्ये दिसणारी वेळ तास व मिनिटांत लिहा.



वाजून मिनिटे

वाजून मिनिटे

वाजून मिनिटे

३) खाली दिल्याप्रमाणे तुमच्या रोजच्या कामाच्या वेळा लिहून त्यानुसार घड्याळात काटे दाखवा.

माझी दिनचर्या

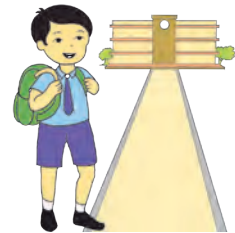
(१) मी सकाळी वाजता उठतो.

(२) मी सकाळी वाजता आंघोळीला जातो.



(३) मी वाजता नाष्टा करतो.

(४) मी शाळेला वाजता जातो.



(५) माझी जेवणाची सुट्टी वाजता होते.



(६) मी शाळेतून वाजता घरी येतो.



(७) मी मैदानावर खेळायला वाजता जातो.



(८) मी जेवायला वाजता बसतो.



(९) मी अभ्यासाला वाजता बसतो.



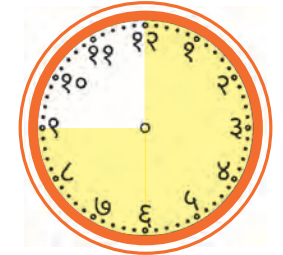
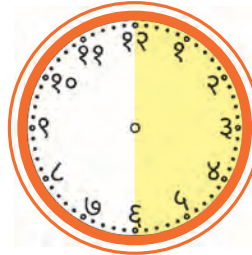
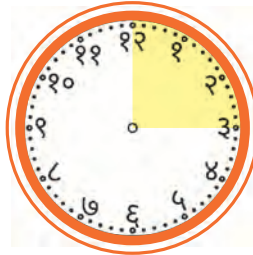
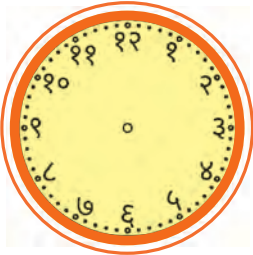
(१०) मी रात्री वाजता झोपायला जातो.



सव्वा, साडे, पावणे



समजून घ्या.



१ तास = ६० मिनिटे

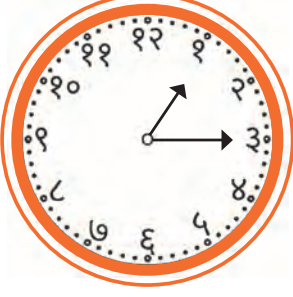
पाव तास = १५ मिनिटे

अर्धा तास = ३० मिनिटे

पाऊण तास = ४५ मिनिटे

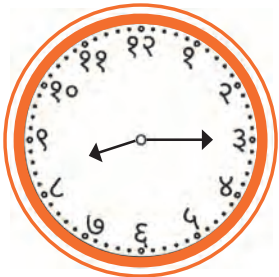


शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांबरोबर घड्याळातील काट्यांच्या आणि वेळेच्या संबंधाबद्दल चर्चा करावी. तसेच तास आणि मिनिटे पाहून योग्य वेळ सांगण्याबाबत चर्चा करावी.

सव्वा	साडे	पाऊण
		
तास काटा १ व २च्या दरम्यान आहे. मिनिट काटा ३वर आहे. म्हणजे १ वाजून १५ मिनिटे झाली. म्हणजेच १ तास व पाव तास झाला. सव्वा एक वाजला यालाच 'सव्वा वाजला' असे म्हणतात.	तास काटा ३ व ४च्या दरम्यान आहे. मिनिट काटा ६वर आहे. म्हणजे ३ वाजून ३० मिनिटे झाली. म्हणजेच ३ तास व अर्धा तास झाला म्हणजेच 'साडे' तीन वाजले असे म्हणतात.	तास काटा १ व २च्या दरम्यान आहे. मिनिट काटा ९वर आहे म्हणजे १ वाजून ४५ मिनिटे झाली. २ वाजायला १५ मिनिटे कमी आहेत. म्हणजेच 'पावणे दोन' वाजले असे म्हणतात.
१ वाजून १५ मिनिटे = सव्वा २ वाजून १५ मिनिटे = सव्वादोन ४ वाजून १५ मिनिटे = १० वाजून १५ मिनिटे =	१ वाजून ३० मिनिटे = दीड २ वाजून ३० मिनिटे = अडीच ५ वाजून ३० मिनिटे = साडेपाच ११ वाजून ३० मिनिटे = ७ वाजून ३० मिनिटे =	३ वाजून ४५ मिनिटे = पावणेचार ६ वाजून ४५ मिनिटे = पावणेसात ९ वाजून ४५ मिनिटे = १२ वाजून ४५ मिनिटे =

स्वाध्याय

(१) घड्याळात दर्शवलेली वेळ पाहून लिहा.

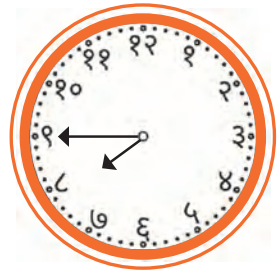


जसे : ८ वाजून १५ मिनिटे

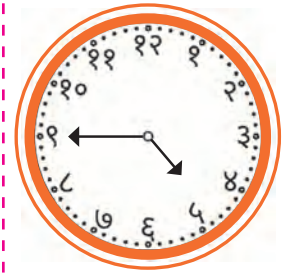
सव्वाआठ



साडेनऊ



७ वाजून ४५ मिनिटे



पावणेपाच



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांशी सव्वा, साडे तसेच पाऊण या संकल्पनेवर चर्चा करावी. त्यांना घड्याळातील काट्यांची स्थिती पाहून सव्वा, साडे आणि पाऊण यांसह वेळ सांगायचा सराव द्यावा.

(२) खाली दिलेल्या कालावधीनुसार आपल्या दैनंदिन जीवनातील कामे लिहा.

अ. क्र.	काही आठवड्यात पूर्ण होणारी कामे	काही दिवसात पूर्ण होणारी कामे	काही तासात पूर्ण होणारी कामे	काही मिनिटात पूर्ण होणारी कामे
१.	वर्गात धडा पूर्ण करणे	स्वेटर विणणे	रात्री झोपणे	जेवण करणे
२.				
३.				
४.				

(३) खालील तक्त्यामध्ये दिलेल्या वेळेत होणाऱ्या कामांची यादी लिहा.

अ. क्र.	वेळ	कोणत्या कामासाठी ?
१.	५ मिनिटे	,,
२.	१५ मिनिटे	,, शाळेतून घरी येण्यासाठी
३.	३० मिनिटे	,,
४.	६० मिनिटे	,,

(४) तास व मिनिट काट्यांची स्थिती पाहून किती मिनिटे वेळ लागला ते लिहा.

सुरुवातीची वेळ	नंतरची वेळ	लागणारा वेळ
----------------	------------	-------------



..... २० मिनिटे



..... मिनिटे



..... मिनिटे



..... मिनिटे

दिनदर्शिका

० तुमचा वाढदिवस ज्या महिन्यात आहे, त्या महिन्याची चालू वर्षातील दिनदर्शिका (कॅलेंडर) तयार करा.

महिना वर्ष

रवि					
सोम					
मंगळ					
बुध					
गुरु					
शुक्र					
शनि					

दिनदर्शिका (कॅलेंडर) पाहून खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

(१) या महिन्यात किती शुक्रवार आहेत ?

.....

(२) कोणकोणत्या तारखांना मंगळवार आहे ?

.....

(३) या महिन्यात कोणता सण आहे तो लिहा.

.....

(४) या महिन्याच्या २५ तारखेला कोणता वार आहे ?

.....

(५) तुमच्या वाढदिवसाला कोणता वार आहे ?

.....

(६) १५ तारखेला असणारा वार अजून कोणकोणत्या तारखांना येतो ?

वयाची मजा

० तुमच्या आई/वडिलांशी चर्चा करून खालील चौकटीत अचूक वय लिहा.



माझ्या आईचे
आजचे वय
 वर्ष



माझ्या वडिलांचे आजचे
वय वर्षे



माझ्या आजीचे आजचे वय
 वर्षे आहे. माझ्या
जन्माच्यावेळी आजीचे वय
 वर्षे होते.



माझ्या आजोबांचे आजचे
वय वर्षे आहे.
माझ्या जन्माच्या वेळी
आजोबांचे वय
 वर्षे होते.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना महिन्यातील दिवस व आठवड्यातील दिवस यांची माहिती देऊन त्यांना दिनदर्शिका (कॅलेंडर) पाहण्यास प्रेरित करावे. विद्यार्थ्यांनी आवश्यक तेथे मित्र, पालक यांचे सहकार्य घेण्यास सुचवावे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडून चालू वर्षाची १२ महिन्यांची दिनदर्शिका तयार करून घ्यावी. विद्यार्थ्यांकडून राष्ट्रीय सण, भारतीय सण यांची १ वर्ष कालावधीची सारणी दिनांक, वार यांसह पूर्ण करून घ्यावी.



३ वर्षांपूर्वीचे माझे वय

वर्षे होते.



माझे आजचे वय

वर्षे



७ वर्षांनंतरचे माझे वय

वर्षे असेल.

◎ खाली दिलेल्या चौकटीत दिनांक लिहून तक्ता पूर्ण करा.

माझा जन्मदिनांक	आईचा जन्मदिनांक	वडिलांचा जन्मदिनांक	माझ्या मित्राचा/मैत्रिणीचा जन्मदिनांक

स्वाध्याय

(१) एका ग्रेगरीयन वर्षात किती महिने असतात? त्यांची नावे क्रमाने लिहा.

(२) एका वर्षात ३० दिवस असलेले किती महिने आहेत? त्यांची नावे लिहा.

(३) एका वर्षात ३१ दिवस असलेले किती महिने आहेत? त्यांची नावे लिहा.

(४) या शैक्षणिक वर्षात येणारे राष्ट्रीय सण, भारतीय सण यांची पुढीलप्रमाणे सारणी तुमच्या वहीत तयार करा.

अ.क्र.	सण	महिना	दिनांक	वार



शिक्षकांसाठी : अन्य नातेसंबंध तसेच त्यांच्या वयासंदर्भात आजचे व पूर्वीचे वय यांबाबत चर्चा घडवून आणावी. यासाठी विद्यार्थ्यांनी पालकांची मदत घ्यावी.

(५) सन २०२४च्या व २०२५च्या फेब्रुवारी महिन्यातील एकूण दिवसांचे निरीक्षण करून खाली लिहा.

फेब्रुवारी २०२४						
रवि	सोम	मंगळ	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
				१	२	३
४	५	६	७	८	९	१०
११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
२५	२६	२७	२८	२९		

फेब्रुवारी २०२५						
रवि	सोम	मंगळ	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
						१
२	३	४	५	६	७	८
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२३	२४	२५	२६	२७	२८	

फेब्रुवारी २०२४मधील दिवसांची संख्या

फेब्रुवारी २०२५मधील दिवसांची संख्या

(६) खालील चौकटीत वारांची नावे व दिनांक लिहा.

परवा	←	काल	←	आज	→	उद्या	→	परवा
.....								
.....								
...../...../.....		/...../.....		/...../.....		/...../.....		/...../.....



उपक्रम.

- दैनंदिन जीवनात आपण वापरत असलेले खाद्यपदार्थ, पेये, औषधे यांसारख्या बाबींची आवरणांवरील छापील माहिती वाचा. त्या माहितीवरून खालील सारणी पूर्ण करा.

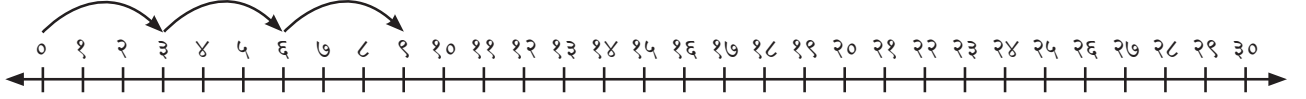
अ.नं	वस्तूचे नांव	उत्पादन दिनांक	वापरण्याची अंतिम तारीख	किंमत	वजन/धारकता



शिक्षकांसाठी : दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून विविध धर्मांचे सण, उत्सव, ग्रहणे, सूर्यास्त, चंद्रोदय, तिथी, नक्षत्रे इ. माहिती विद्यार्थ्यांना द्यावी. वस्तूची खरेदी करतांना आपण त्या वस्तूच्या निर्मितीची तारीख आणि ती वस्तू कोणत्या तारखेपर्यंत वापरावी हे लिहिलेले असते. त्यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी.



कृती करा.



(१) परेश पुढच्या कोणकोणत्या संख्यांवर उड्या घेईल त्या संख्या लिहा.

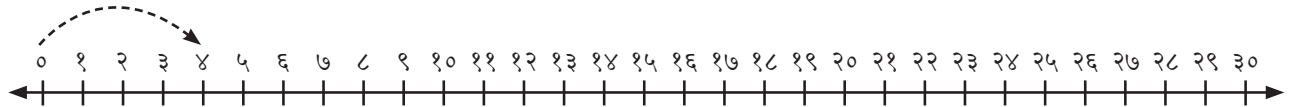
०, ३, ६, ९,

(२) त्याने प्रत्येक वेळेस कितीच्या टप्प्याने उडी घेतली आहे?

(३) ५ या संख्येच्या स्थानापासून पुढे ३चा टप्पा तयार करा.

५	८								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(४) परेश जर शून्यापासून ४च्या टप्प्याने उडी घेत असेल तर त्याच्या उड्यांचे टप्पे पूर्ण करा.



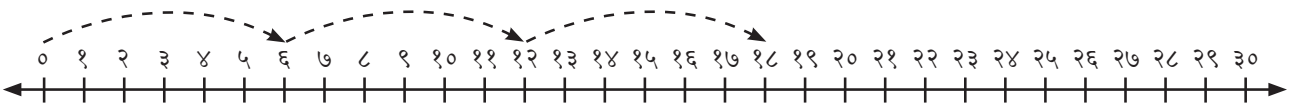
(५) दिलेल्या संख्येत ५ मिळवून परेश पुढे उड्या घेतो तर त्याच्या उड्या संख्यारूपात लिहा.

५, १० _____

(६) अनिल व कविता सध्या ३१ या स्थानावर आहेत, अनिल २च्या टप्प्याने पुढे उड्या मारतो. तर कविता २च्या टप्प्याने मागे उड्या मारते. ते कोणकोणत्या संख्यांवर उड्या मारतील ते लिहा.

_____ ३१ _____

(७) अलका प्रत्येक वेळेस ६च्या टप्प्याने पुढे उडी घेत आहे. तर १८ या संख्येनंतर अलका कोणत्या संख्येवर उडी घेईल?



(८) केतकी ६० या संख्येपासून ६च्या टप्प्याने मागे उडी घेत आहे तर. खालील सारणी पूर्ण करा.

						३६	४२	४८	५४	६०
--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----



शिक्षकांसाठी : विविध उदाहरणांच्या मदतीने संख्यांचे आकृतिबंध स्पष्ट करावे. आकृतिबंधातील विविधता उदाहरणे देऊन स्पष्ट करावी.



करून बघा.

(१) खालील मांडणी पाहा. ABC, ABB, AAB, AB यांसारखा असणारा आकृतिबंध ओळखा व त्याची शैली ABC ही अक्षरे वापरून चौकटीत लिहा.



AB



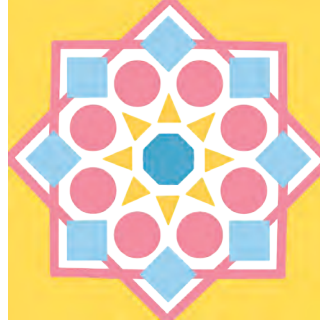
ABC



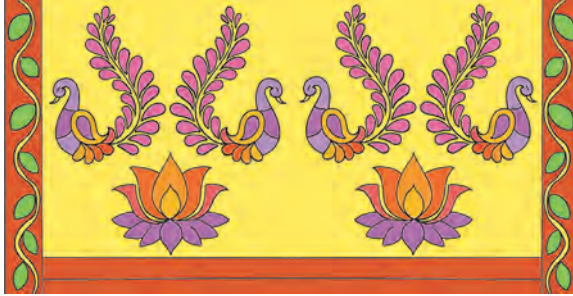
(२) भौमितिक आकृत्यांचा (□△○) वापर करून AABB, AA, AABC, ABCC, ABBC प्रकारांचा आकृतिबंध तुमच्या वहीत तयार करा.



आकाश, फरशीच्या चित्राचे निरीक्षण कर. तुला फरशीत कोण-कोणते आकार दिसतात ?

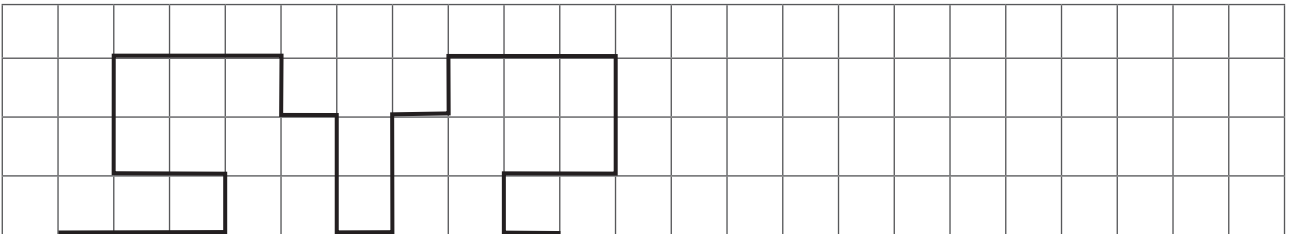


श्यामल, मला फरशीत त्रिकोण, चौकोन, वर्तुळ हे आकार दिसतात.



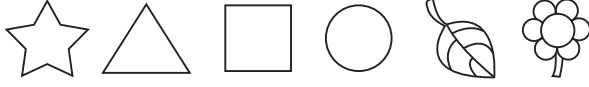
माझ्या आईच्या साडीच्या पदराचे नक्षीकाम

○ खालील आकृतिबंध पूर्ण करा.



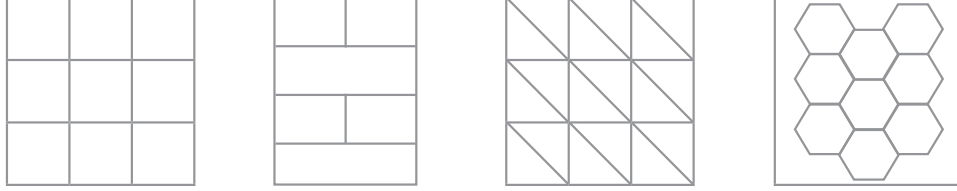
शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार मित्र, पालक व शिक्षक यांचे सहकार्य घेऊन आकृतिबंधाच्या विविध उदाहरणांचा सराव घ्यावा.

- खालीलपैकी कोणतेही तीन आकार घेऊन आकृतिबंध तयार करा.



विनामूल्य वितरणासाठी

- खालील टाईलिंगमध्ये तुमच्या आवडीनुसार रंग भरा व नक्षी तयार करा.

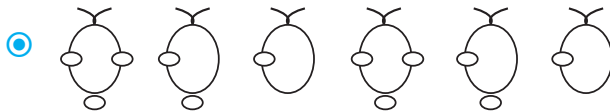
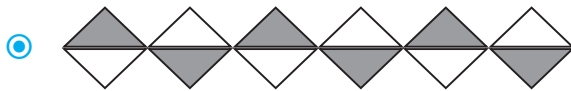


उपक्रम.

आयताकृती कागदाच्या पट्ट्या घ्या. त्यांना घड्या घाला. त्यांवर नक्षी काढा. त्यांतील काही भाग कापा. कापल्यावर कागदी पट्टी उलगडा. तयार झालेल्या आकृतिबंधाचे निरीक्षण करा. तयार झालेल्या नक्षींचा वर्ग सजावटीसाठी वापर करा.

स्वाध्याय

(१) आकृतिबंध ओळखून मांडणी पूर्ण करा.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना रेषांनी तयार झालेल्या नक्षीचे निरीक्षण करावयास सांगावे, त्यावर चर्चा घडवावी. विविध रेषांच्या साहाय्याने आकृतिबंध पूर्ण करण्याचा सराव घ्यावा. कागदाला घड्या घालून, कापून आकृतिबंध तयार करण्याचा सराव घ्यावा. गणिती पेटीतील विविध भौमितिक आकारांचा वापर करून विद्यार्थ्यांकडून विविध आकृतिबंध तयार करण्याचा सराव घ्यावा.

(२) दिलेला आकार व त्यापासून तयार होणारा आकृतिबंध यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.

दिलेला आकार

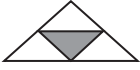
●



●



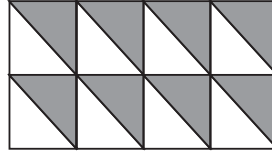
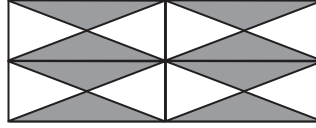
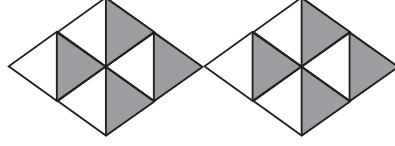
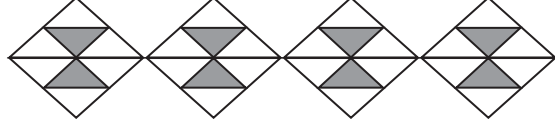
●



●



तयार होणारा आकृतिबंध



(३) पुढील संख्यांच्या आकृतिबंधांचे निरीक्षण करून दिलेली मांडणी पूर्ण करा.

● २, ५, १०, १०, ५, २, २, ५, १०, , ,

● ६, ८, १०, १२, १४, , ,

● २१, २४, २७, ३०, ३३, , ,

● $१ \times १ = १$, $२ \times २ = ४$, $३ \times ३ = ९$, $४ \times ४ = १६$, , ,

(४) पुढील आकारांचे आकृतिबंध पूर्ण करा.

●

● * * * # * * * #

●



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांना टाईलिंगचा वापर घरातील, शाळेतील परिसरात बसवलेल्या फरश्यांमध्ये बघाण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. दैनंदिन जीवनातील अशा प्रकारांच्या आकृतिबंधाच्या, टाईलिंगच्या उदाहरणांची चर्चा करावी.



करून बघा.

(१) ५चा पाढा लिहा.

५चा पाढा:,,,,,,,,

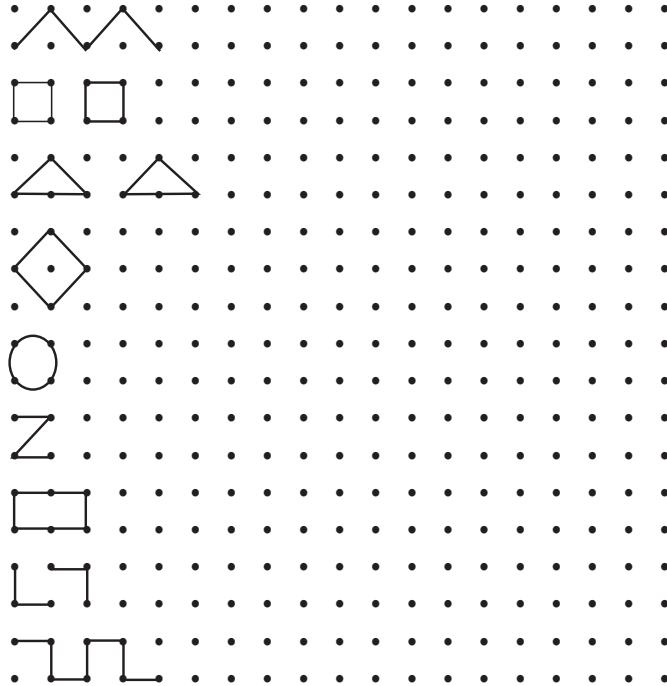
५च्या पाढ्यातील एकक स्थानच्या अंकांचा आकृतिबंध ओळखून मांडणी पूर्ण करा.

...५...०...,,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....

- (२) शेजारील संख्येच्या गटाची आडवी, उभी, तिरपी बेरीज करून उत्तर ३३ येणारा आकृतिबंध तयार झाला आहे. (५, ११, १७) (४, ११, १८) (१०, ११, १२) याप्रमाणे समान बेरीज येणाऱ्या तीन संख्यांचा समूहाचा आकृतिबंध तयार करा.

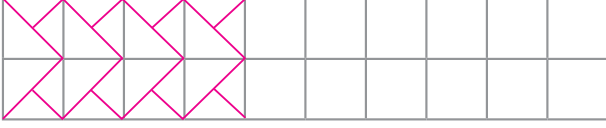
रवि		६	१३	२०	२७
सोम		७	१४	२१	२८
मंगळ	१	८	१५	२२	२९
बुध	२	९	१६	२३	३०
गुरु	३	१०	१७	२४	३१
शुक्र	४	११	१८	२५	
शनि	५	१२	१९	२६	

(३) खालील ठिपक्यांचा वापर करून आकृतिबंधाची मांडणी पूर्ण करा.



शिक्षकांसाठी : विद्यार्थ्यांचे गट तयार करून विद्यार्थ्यांकडून संख्यांच्या टप्प्याचे व पाढ्यांचे लेखन करून घ्यावे व त्यातील आकृतिबंध शोधून वर्णन करण्यास सांगावे. ठिपके व दिनदर्शिका यांचा वापर करून मित्रांच्या, पालकांच्या मदतीने आकृतिबंध करून घ्यावा व याप्रमाणे विविध आकृतिबंध तयार करायला लावावे.

(४) पुढील नक्षी पूर्ण करा. त्यात तुमच्या आवडीचे रंग भरा.

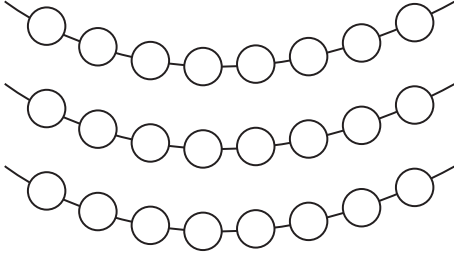


(५) दिलेले रंग वापरून वेगवेगळे आकृतिबंध तयार करा.

सुयश



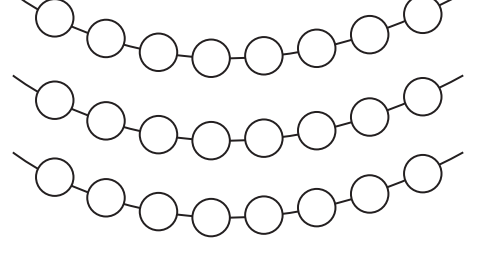
लाल हिरवा



मयुरी



निळा पिवळा



निरीक्षण करा.

- रमेश खेळून आल्यावर त्याला खूप भूक लागली होती. टोपलीत पेरू, सफरचंद, चिकू ही तीन फळे होती. आईने रमेशला कोणतीही दोन फळे घेण्यास सांगितली तर रमेश कोणकोणत्या फळांच्या जोड्या निवडू शकेल त्या जोड्या लिहा.

सफरचंद

पेरू

सफरचंद

चिकू

पेरू

चिकू



संवेश



समजून घ्या.

- आकृतिबंधामध्ये विविध रचना कशा करायच्या ते आपण पाहिले. आता रचनांची निवड करून, क्रम ठरवून किंवा दिलेल्या अटीनुसार रचना कशा करावयाच्या ते पाहू या.

तीन खेळांपैकी दोन खेळांची निवड

कोणत्याही दोन खेळांसाठी नाव नोंदणी करा.

बॅडमिंटन

सायकलिंग

क्रिकेट



शिक्षकांसाठी : वरील सर्व कृतींच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समजावून सांगावे की येथे निवड महत्त्वाची आहे, क्रम नाही. यालाच संवेश (Combination) म्हणतात.

दिलेल्या तीन खेळांपैकी कोणकोणते दोन खेळ विद्यार्थी निवडू शकतात. त्या खेळांच्या जोड्या पुढीलप्रमाणे.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

वरील क्रीडास्पर्धामध्ये कबड्डी हा खेळ दिला असता तर या ४ खेळांपैकी २ खेळ किती प्रकारे निवडता येतील ? त्याच्या जोड्या तुमच्या वहीत लिहा.

स्वाध्याय

(१) पुढे चार रंगांचे दिवे दिलेले आहेत. त्यातील कोणत्याही दोन रंगांचे दिवे तुमच्या खोलीत लावायचे असल्यास तुम्ही किती प्रकारे दिव्यांची निवड कराल त्या सर्व जोड्या लिहा.



निळा लाल पिवळा हिरवा

.....
.....
.....

(२) शेजारी दिलेल्या पाच फुलांपैकी कोणतीही दोन फुले निवडून फुलदाणी तयार करा. अशा एकूण किती प्रकारांच्या फुलदाण्या तयार होऊ शकतील, ते तुमच्या वहीत करून दाखवा.

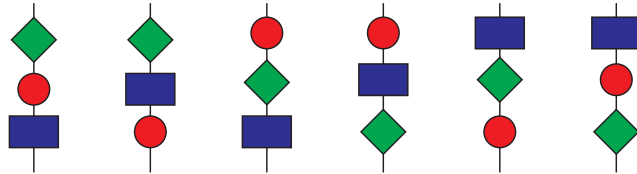


क्रमवेश



समजून घ्या.

आपण दिलेल्या वस्तूंची विविध प्रकारे निवड करून जोड्या कशा केल्या जातात हे पाहिले. आता आपण याच वस्तूंची मांडणी विशिष्ट क्रमाने व दिलेल्या अटीनुसार कशा प्रकारे करता येईल ते पाहू या.



चर्चा करा.

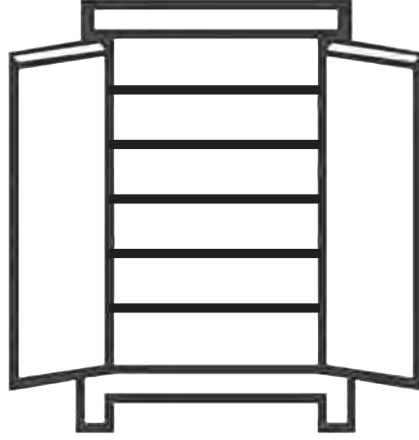
१) वरील प्रत्येक तोरण तयार करताना किती प्रकारचे आकार वापरले आहेत ?

२) वेगळे तीन आकार वापरून यापेक्षा वेगळ्या रचना तयार करता येतील का ? विचार करा व मित्रांबरोबर चर्चा करा.



शिक्षकांसाठी : वरील सर्व कृतींच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समजावून सांगावे की येथे दिलेला क्रम महत्त्वाचा आहे. वस्तूंची मांडणी करताना क्रम बदलला की वेगळी रचना/मांडणी तयार होते. यालाच क्रमवेश (Permutation) म्हणतात.

(१) खालील चेंडू कपाटातील ओळीत विविध क्रमाने (एका रंगेत) मांडून दाखवा.
चेंडूसाठी दिलेल्या अक्षराचा वापर करा.



(२) मीनाने यात्रेतून लाल, पिवळा आणि हिरवा असे तीन रंगाचे फुगे विकत घेतले. हे फुगे एका ओळीत तिला किती प्रकारे ठेवता येतील? (लाल फुग्यासाठी R, पिवळ्या फुग्यासाठी Y आणि हिरव्या फुग्यासाठी G या अक्षरांचा वापर करून मांडणी करावी.)

.....

.....

.....

(३) जादुगाराला त्याच्या पेटीतील वस्तू सुरक्षित ठेवण्यासाठी पेटीवरील तीन अंक एकदाच वापरून पेटीला कुलूप म्हणून पासवर्ड तयार करायचा आहे. तर तो किती प्रकारचे पासवर्ड तयार करू शकेल, ते लिहा.



○

○

○

○

○

○



प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो,

जर तुम्हांला कोणी अयोग्य रीतीने स्पर्श केल्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ झाला असाल, तर तुम्ही अजिबात गप्प बसू नका. अशी घटना घडल्यास, तुम्ही खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

- १) स्वतःला दोष देऊ नका.
- २) तुमचा ज्यांच्यावर विश्वास आहे, त्यांना घडलेल्या घटनेबद्दल सांगा.
- ३) तुम्ही पोक्सो ई-बॉक्सद्वारे तुमच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय आयोगाला देखील कळवू शकता.

जेव्हा तुम्हांला कोणी अयोग्यरीत्या स्पर्श करतो, तेव्हा तुम्हांला वाईट वाटू शकते, तुम्ही गोंधळून जाऊ शकता, तुम्हांला असहाय्य वाटू शकते; पण तुम्हांला 'वाईट' वाटण्याचे काहीच कारण नाही, कारण यात तुमचा दोषच नाही.



हे बटण दाबा.

POCSO हा e-box ncpcr@gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

जर तुमचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल. तुम्हांला कोणी त्रास दिला असेल आणि तुम्ही गोंधळलेले असाल, पीडित असाल, तणावात असाल अथवा अशा प्रकारचा त्रास सहन करणारे कोणी मूल तुमच्या माहितीत असेल, तर १०९८ (दहा नऊ आठ) ला संपर्क साधा. त्यामुळे आपले व मित्रांचे जीवन बदलू शकते.



चाइल्ड लाइन १०९८ (दहा नऊ आठ) : ही एक २४ तास टोल फ्री राष्ट्रीय आपत्कालीन फोन सेवा आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयातर्फे, पीडित मुलांसाठी राबवला जाणारा, चाइल्ड लाइन फाउंडेशनने सुरू केलेला हा उपक्रम आहे.



नए समाज की ओर
Towards a new dawn



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

(विनामूल्य वितरणासाठी)



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha